

六、扩展应用——非平衡电桥与应变测力传感器

1. 利用本实验的基本原理和方法学习测定应变测力传感器输出特性

- (1) 研究单臂、双臂和全臂输入时电桥的电压输出特性及灵敏度.
- (2) 测量应变测力传感器电源电压 E 与电桥输出电压 U_0 的关系.
- (3) 用应变测力传感器测量物体的重量.

2. 压力传感器

压力传感器是一种把非电学量(力)转换成电信号的传感器.弹性体在压力(重量)作用下产生形变(应变),导致(按电桥方式连接)黏贴于弹性体上的应变片产生电阻变化.

压力传感器的主要指标是它的最大载重(压力量程)、灵敏度、输出输入电阻值、工作电压(或激励电压 E)、输出电压(U_0)范围.

压力传感器是由特殊工艺材料制成的弹性体、电阻应变片、温度补偿电路组成的;并采用非平衡电桥方式连接,最后密封在弹性体中.

(1) 弹性体

弹性体一般由合金材料冶炼制成,加工成 S 型、长条形、圆柱型等.为了产生一定弹性,挖空或部分挖空其内部.

(2) 电阻应变片

金属导体的电阻 R 与其电阻率 ρ 、长度 L 、截面 A 的大小有关,即

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (2.12.23)$$

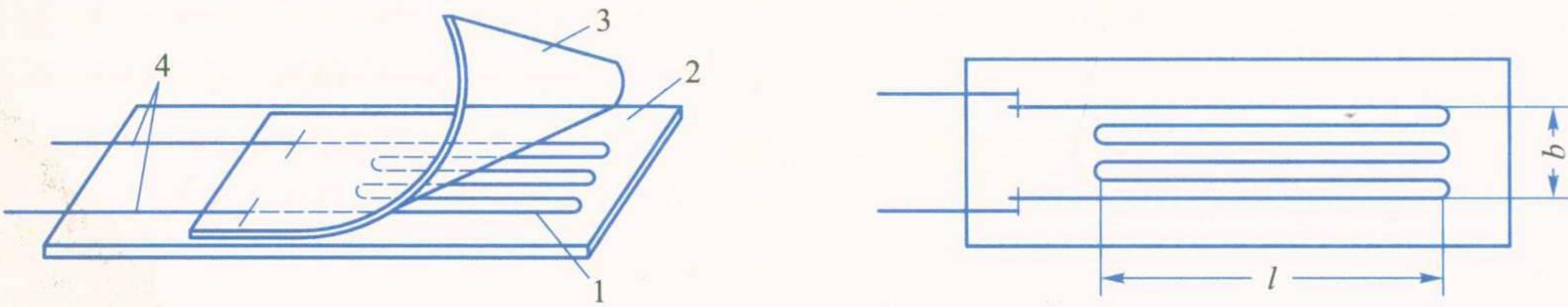
导体在承受机械形变过程中,电阻率、长度、截面都要发生变化,从而导致其电阻变化,有

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta A}{A} \quad (2.12.24)$$

这样就把所承受的应力转变成应变,进而转换成电阻的变化.因此,电阻应变片能将弹性体上应力的变化转换为电阻的变化.

(3) 电阻应变片的结构

电阻应变片一般由基底片、敏感栅、引线及覆盖片用黏合剂黏合而成,结构如图 2-71 所示.



1—敏感栅(金属电阻丝);2—基底片;3—覆盖层;4—引出线

图 2-71 电阻丝应变片结构示意图

① 敏感栅:敏感栅是感应弹性应变的敏感部分.敏感栅由直径约 0.01~0.05 mm 的高电阻系数的细丝弯曲成栅状,它实际上是一个电阻元件,是电阻应变片感受弹性体应变

的敏感部分.敏感栅用黏合剂固定在基底片上. $b \times l$ 称为应变片的使用面积(应变片工作宽度为 b ,应变片标距为 l),应变片的规格一般用使用面积和电阻值来表示,如 $3 \times 10 \text{ mm}^2$, $350 \text{ }\Omega$.

② 基底片:基底片将弹性体上的应变准确地传递到敏感栅上去,因此基底片必须做得很薄,一般为 $0.03 \sim 0.06 \text{ mm}$,使它能与弹性体及敏感栅牢固地黏结在一起.另外,它还具有良好的绝缘性、抗潮性和耐热性.基底片材料包括纸、胶膜和玻璃纤维布等.

③ 引出线的作用是将敏感栅电阻元件与测量电路相连接,一般由 $0.1 \sim 0.2 \text{ mm}$ 低阻镀锡钢丝制成.覆盖层起保护作用.

④ 黏合剂:将应变片用黏合剂牢固地黏贴在被测试件的表面上,随着试件受力形变,应变片的敏感栅也获得同样的形变,从而使其电阻随之发生改变,通过测量电阻值的变化可反映出外力作用的大小.

实验中使用的应变测力传感器是将电阻应变片贴于双孔平行梁式结构 A 上,该传感器具有抗偏载的力学特性,弹性体的应变只与作用在弹性体平面、且与轴线垂直的力分量有关,与其他方向的力分量无关.

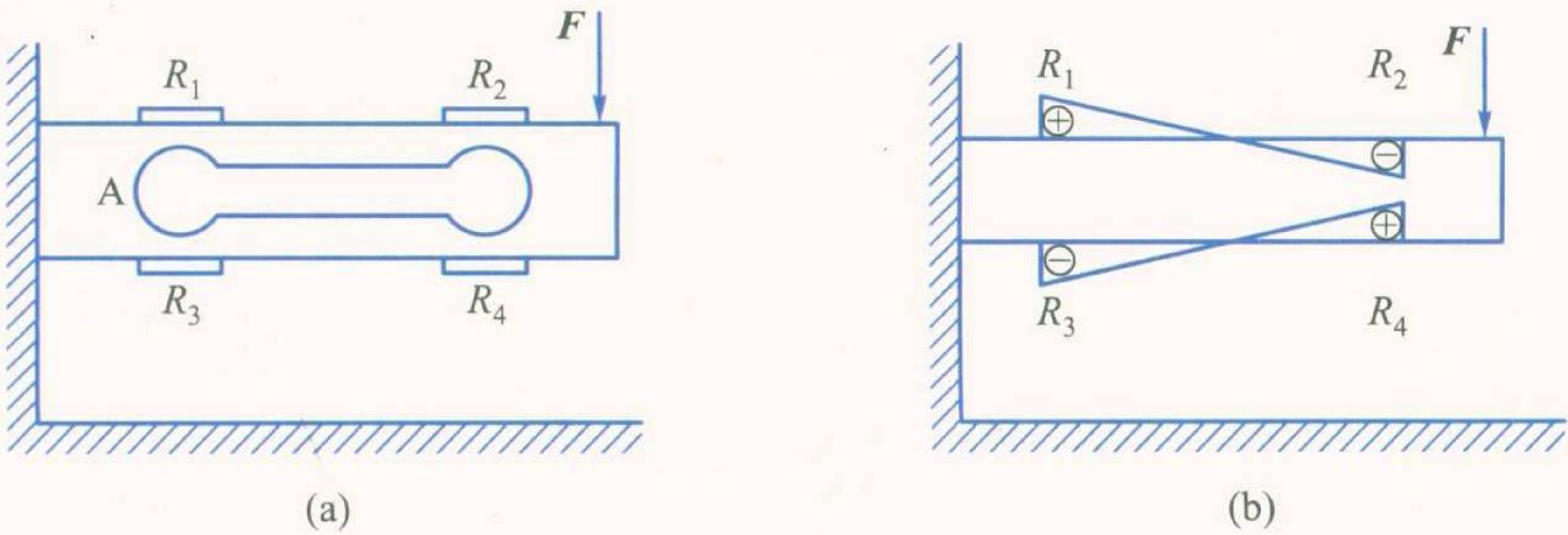


图 2-72 双孔平行梁式应变测力传感器示意图

如图 2-72 所示,对于双孔结构,应变梁悬臂端在向下的力作用下,电阻片 R_1 电阻增大, R_2 电阻减小,同时 R_3 电阻减小, R_4 电阻增大.

若弹性梁所受外力反向,传感器各电阻值的变化与上述变化也完全相反.电阻片 R_1 电阻减小, R_2 电阻增大,同时 R_3 电阻增大, R_4 电阻减小.

应变片可以把应变的变化转换为电阻的变化,为了显示和记录应变的大小,还需把电阻的变化再转换为电压或电流的变化.最常用的测量电路为电桥电路.

3. 实验内容

(1) 单臂输入时电桥的电压输出特性

图 2-73 是惠斯通电桥的基本电路.当电桥平衡时, $R_1 : R_2 = R_3 : R_4$,电路中 A、B 两点间的输出电势差 $U_0 = 0$,若此时使一个桥臂的电阻(如 R_1)增加很小的电阻 ΔR ,即 $R_1 = R_0 + \Delta R$,则电桥失去平衡,电路中 A、B 两点间存在一定的电势差 U_0 ,该电势差即为电桥不平衡时的输出电压.

若电桥供电电源的电压为 E ,根据串联电阻分压原理,图 2-73 中的电路若以 C 点为零电势参考点,

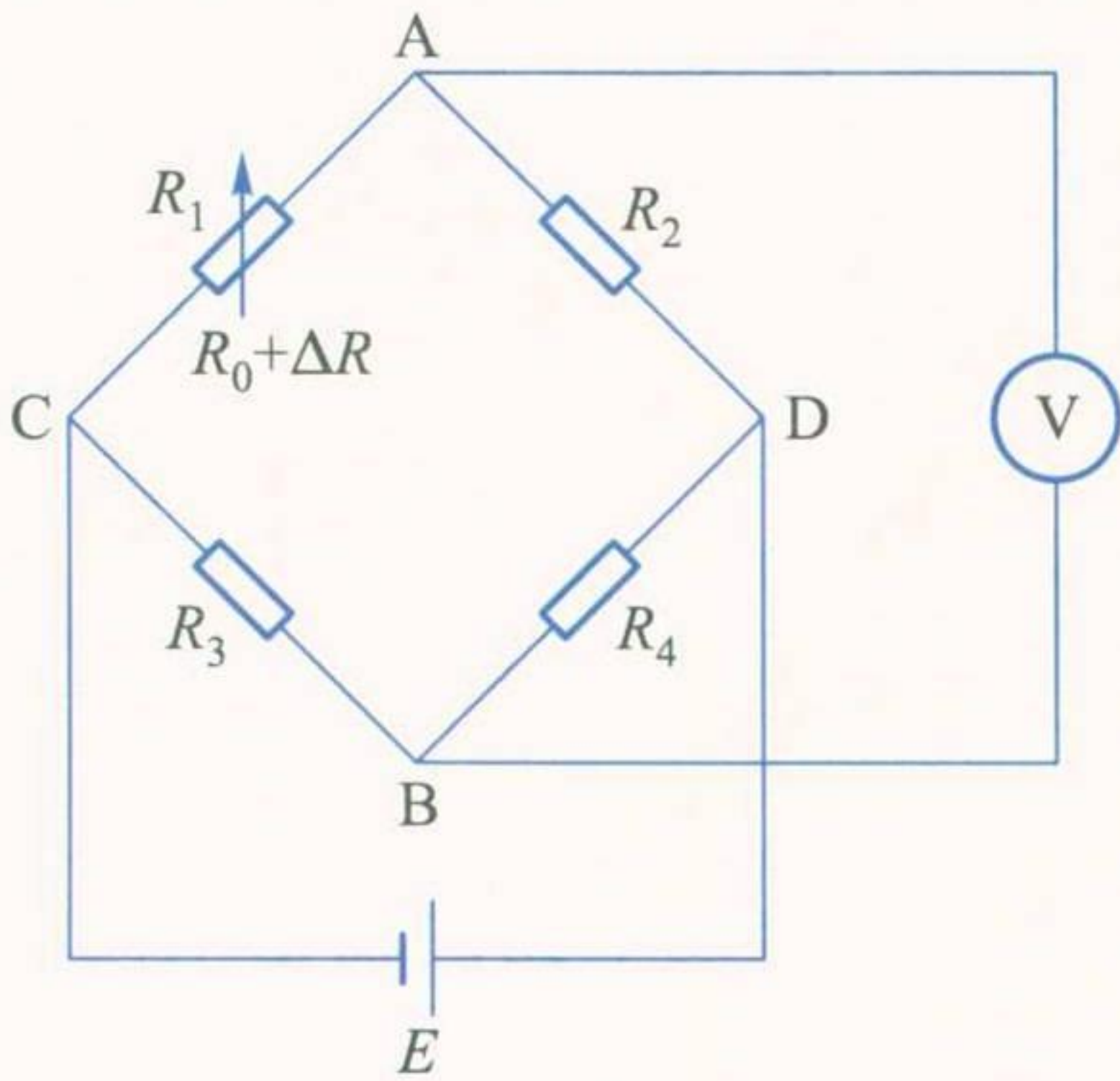


图 2-73 单臂原理

则电桥的输出电压为

$$U_0 = V_A - V_B = \left(\frac{R_0 + \Delta R}{R_0 + \Delta R + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) E = \frac{R_4 \Delta R}{(R_0 + \Delta R + R_2)(R_3 + R_4)} E = \frac{\Delta R}{R_0 \left(1 + \frac{\Delta R}{R_0} + \frac{R_2}{R_0} \right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right)} E$$

令电桥比率 $K = \frac{R_3}{R_4}$, 根据电桥平衡条件 $\frac{R_0}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$, 且当 $\Delta R \ll R_0$ 时, 略去分母中的微小项 $\frac{\Delta R}{R_0}$, 有

$$U_0 \approx \frac{K \Delta R E}{(1+K)^2 R_0} \quad (2.12.25)$$

定义 $S_u = \frac{U_0}{\Delta R}$ 为电桥的输出电压灵敏度, 则有

$$S_u = \frac{KE}{(1+K)^2 R_0} \quad (2.12.26)$$

由式(2.12.25)可知, 当 $\frac{\Delta R}{R_0} \ll 1$ 时, 非平衡电桥输出电压与 ΔR 呈线性关系. 由式(2.12.26)可知, 电桥的输出电压灵敏度由选择的电桥比率 K 及供电电源电压决定. 电桥供电电压一定, 当 $K=1$ 时, 电桥输出电压灵敏度最大, 且为

$$S_{\max} = \frac{E}{4R_0} \quad (2.12.27)$$

若 $\frac{\Delta R}{R_0}$ 不能略去, 则式(2.12.24)应为

$$U_0 = \frac{\Delta R / R_0}{(1+K) + (\Delta R / R_0) K} \cdot \frac{K}{1+K} \cdot E \quad (2.12.28)$$

(2) 双臂输入时电桥的电压输出特性

在惠斯通电桥电路中, 若在相邻臂内接入两个变化量的大小相等、符号相反的可变电阻, 这种电桥电路称为半桥差动电路, 如图 2-74 所示.

对于半桥差动电路, 若电桥开始时是平衡的, 则 $R_1 : R_2 = R_3 : R_4$. 若平衡时 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_0$, 在加力的情况下, $\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R$, 则半桥差动电路的输出电压为

$$U_0 = \frac{\Delta R}{2R_0} E \quad (2.12.29)$$

电桥的输出电压灵敏度为

$$S = \frac{E}{2R_0} \quad (2.12.30)$$

可见, 半桥差动电路的输出电压灵敏度比单臂输入时的最大电桥电压灵敏度提高了一倍.

(3) 四臂输入时电桥的电压输出特性

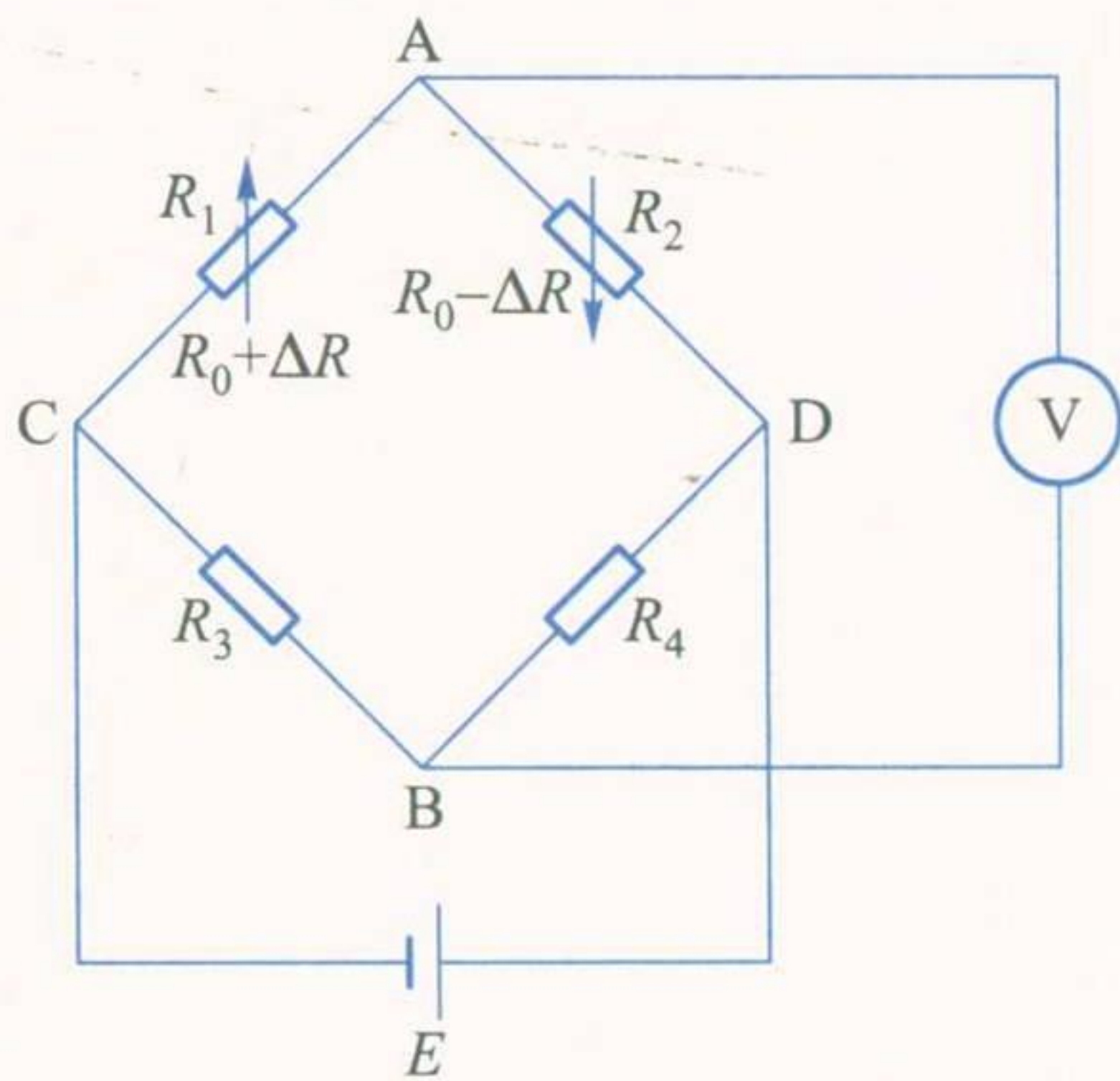


图 2-74 半桥差动电路

在惠斯通电桥电路中,若电桥的四个臂均采用可变电阻,即将两个变化量符号相反的可变电阻接入相邻桥臂内,而将两个变化量符号相同的可变电阻接入相对桥臂内,这样构成的电桥电路称为全桥差动电路。

为了消除电桥电路的非线性误差,通常采用非平衡电桥进行测量.传感器上的电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 接成如图 2-75 所示的直流桥路,CD 两端接稳压电源 E ,AB 两端为电桥电压输出端 U_0 ,可得

$$U_0 = E \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \quad (2.12.31)$$

当电桥平衡时, $U_0 = 0$, 于是可得

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad (2.12.32)$$

式(2.12.32)就是我们熟悉的电桥平衡条件.若在传感器上贴的电阻片是四片相同的电阻片,其电阻值相同,即有

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R \quad (2.12.33)$$

所以当传感器不受外力作用时,电桥满足平衡条件,AB 两端输出的电压 $U_0 = 0$ 。

当梁受到载荷 F 的作用时, R_1 和 R_4 增大, R_2 和 R_3 减小,如图 2-75 所示,这时电桥不平衡,并有

$$U_0 = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_3 - \Delta R_3}{R_3 + \Delta R_3 + R_4 - \Delta R_4} \right) \quad (2.12.34)$$

假设

$$\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R_3 = \Delta R_4 = \Delta R \quad (2.12.35)$$

将式(2.12.33)、式(2.12.35)带入式(2.12.34)得全桥差动电路的输出电压为

$$U_0 = E \cdot \frac{\Delta R}{R} \quad (2.12.36)$$

输出电压灵敏度为

$$S = \frac{U_0}{\Delta R} = \frac{E}{R} \quad (2.12.37)$$

由式(2.12.36)可知,电桥输出的不平衡电压 U_0 与电阻的变化 ΔR 成正比,如测出 U_0 的大小即可反映外力 F 的大小.由式(2.12.36)还可说明电源电压 E 不稳定将给测量结果带来误差,因此电源电压一定要稳定.另外,若要获得较大的输出电压 U_0 ,可以采用较高的电源电压,但电源电压的提高受两方面的限制,一是应变片的允许温度,一是应变电桥电阻的温度误差。

由式(2.12.37)可知,全桥差动电路在半桥差动电路的基础上输出电压的灵敏度提升了一倍。

实验 2.13 直流电势差计及其应用

直流电势差计是一种根据补偿原理制成的用途十分广泛的高准确度和高灵敏度的

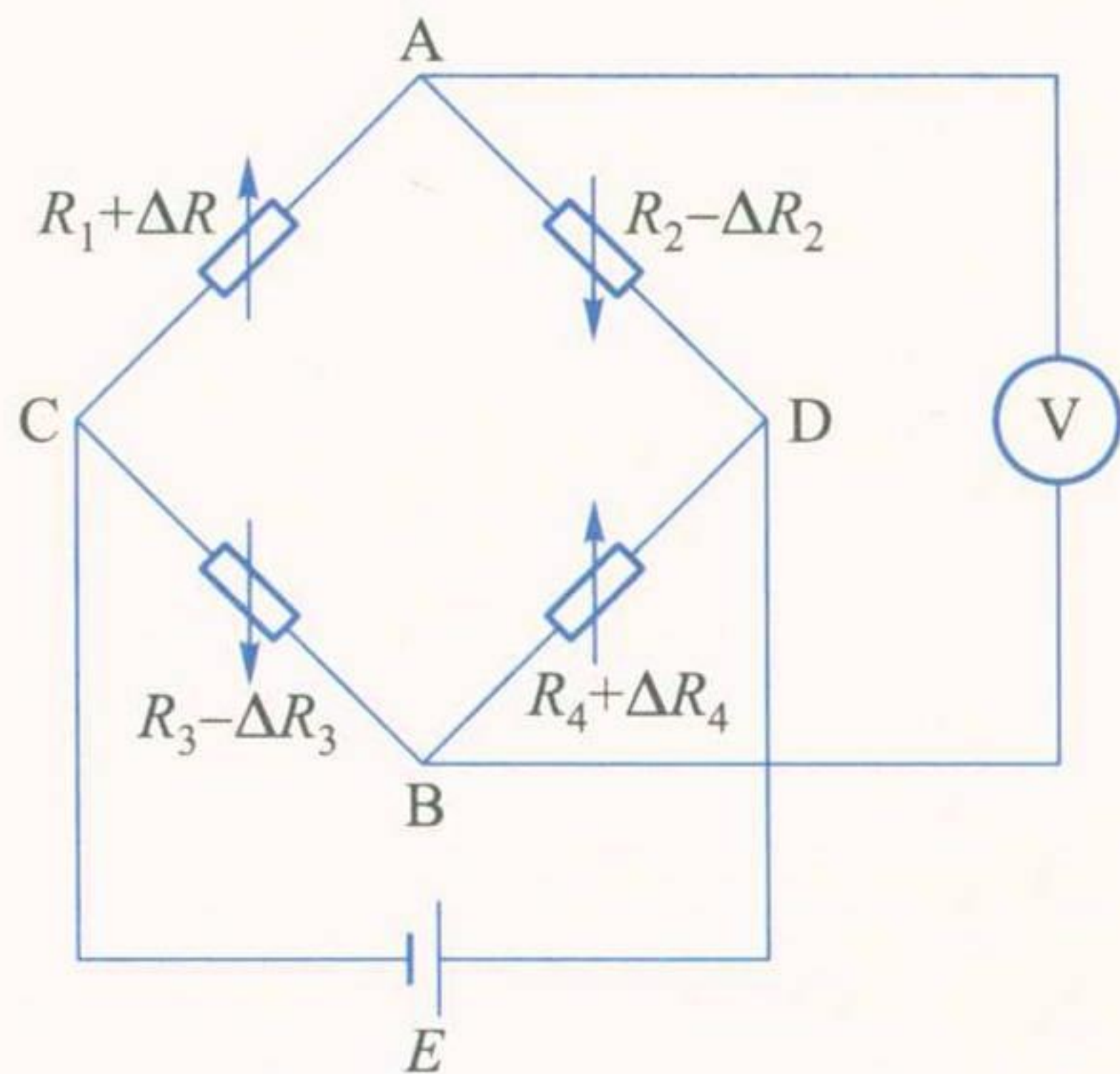


图 2-75 全桥差动电路

比较式电测仪器.它主要用来测量直流电动势和电压,在配合标准电阻时也可测量电流和电阻,还可以用来校准直流电桥和精密电表等直读式仪表.电势差计中所利用的补偿原理还常用在一些非电学量(如压力、温度、位移等)的测量中及自动检测和控制系统中,其准确度可达 0.001%.

一、实验目的

- 1. 了解补偿、平衡、比较的测量方法;
- 2. 掌握电势差计的构造、工作原理及使用方法;
- 3. 了解热电偶的测温原理和方法,并熟悉灵敏电流计和标准电池的使用.

二、实验仪器

UJ31 型低电势直流电势差计,直流复射式检流计,直流电源,标准电池,温度计,镍铬-康铜热电偶,电热器,保温瓶,电路板,标准电阻箱等.

三、实验原理

电势差计是根据补偿原理并应用比较法,将待测电动势(或电压)与标准电动势(或电压)相比较来进行测量的仪器.

1. 补偿原理

在使用各种系列的指针式直读仪表进行测量时,由于测量仪器进入被测系统后,使该系统的状态发生变化,从而不能得到被测量的客观值.如用伏安法测量电阻 R 的大小,如第 1 章图 1-4(a) 所示,无论采用电流表内接还是电流表外接,仪表工作时都要从被测电路中吸收一部分能量,使测量值电流或电压总有一个是不真实的,从而造成“系统误差”.

如果采用补偿法测量电压,就可以消除这种误差.将图 1-4(a) 的电路补充一些仪器和元件,变成图 1-4(b) 所示的电路,即组成一个“可调的标准电压箱”,并调节它的电压 U_N ,使它的大小与被测电阻 R 上的压降 U_x 相等,这时,检流计 G 指“0”, G 支路中没有电流流过,于是有 $U_x = U_N$,这时称 U_x 与 U_N 互相补偿.这种测量方法称为补偿法,图 2-76 所示为其原理图.

由以上讨论可知:要用补偿法对电动势(或电压)进行高准确度的测量,除补偿原理外,还要有高准确度的可调标准电源,高准确度的读数装置及灵敏度足够高的检流计,直流电势差计就是根据这些原理及要求制成的.

按获得可变标准电压的方法不同,直流电势差计可分为两大类.

第一类是定流变阻式,原理性电路如图 2-77 所示.图中,电流 I_p 固定不变,改变 R_0

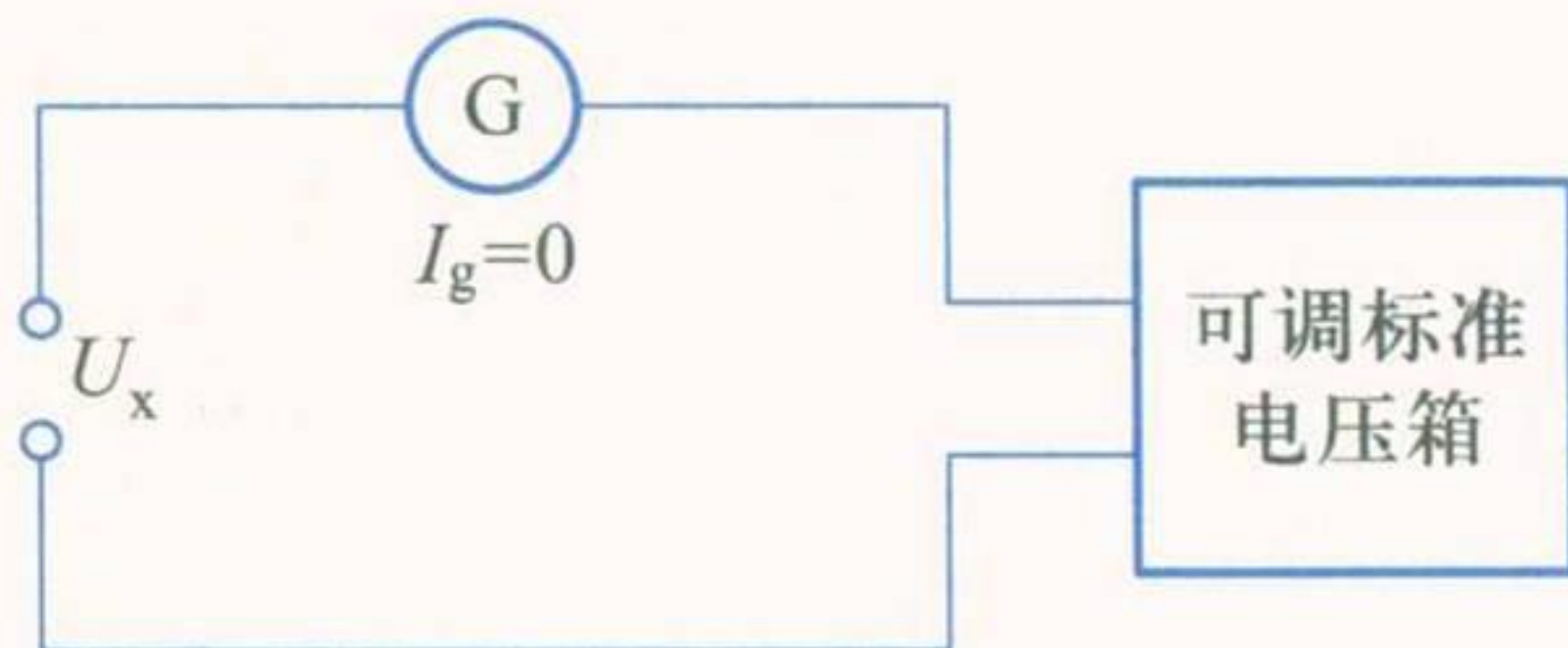


图 2-76 补偿法原理图

上分出电压的数值使标准电压 $U_0 = I_p R'_0$ 发生变化. 当 $U_x = U_0$ 时, 检流计 G 指零, U_x 的数值可以从 $I_p R'_0$ 得到. 又因为 I_p 的值固定不变, 用 R'_0 的值可以代表 U_x 的大小, R'_0 可以直接用 U_x 标度.

第二类是定阻变流式, 原理性电路如图 2-78 所示. 图中, 电阻 R_0 的数值保持不变, 通过改变 R_p 的大小使电流 I_p 的数值发生变化, 从而改变标准电压 U_0 的数值, 当 $U_x = U_0$ 时, 检流计 G 指零, U_x 的数值可以从 $I_p R_0$ 得到. 由于 R_0 值固定, U_x 的值可以从电流表直接读出, I_p 可直接用 U_x 来标度.

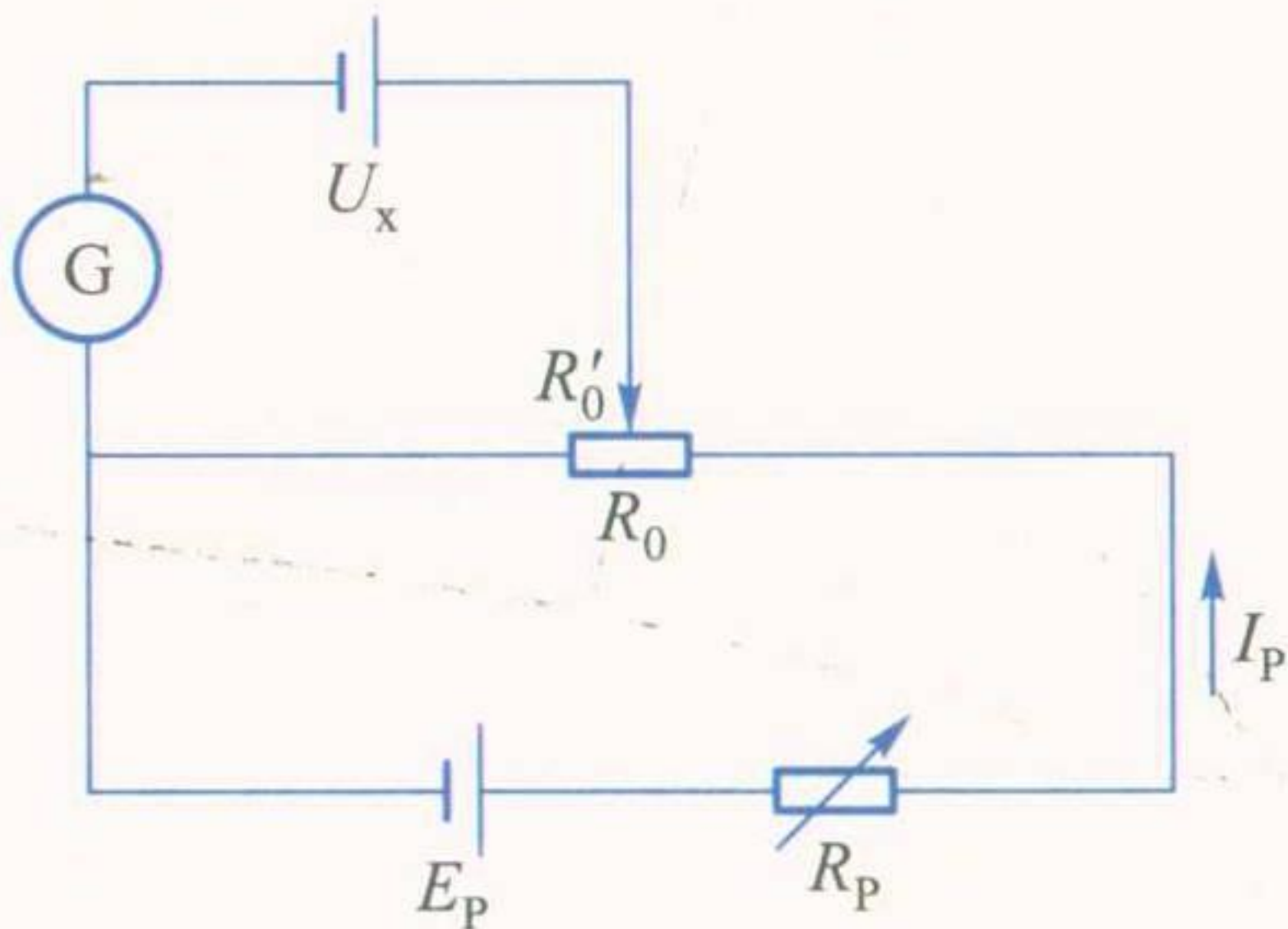


图 2-77 定流变阻式电势差计原理

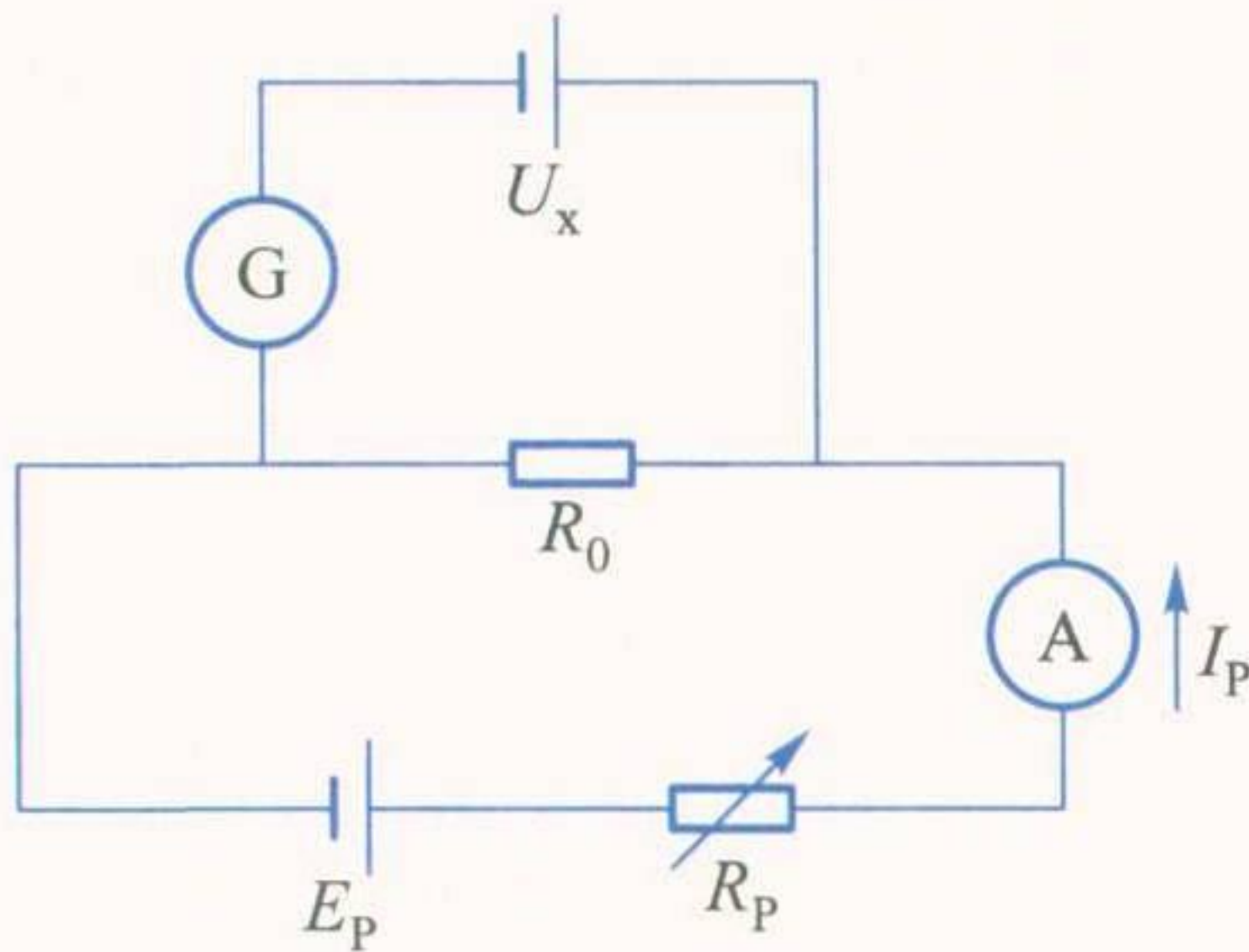


图 2-78 定阻变流式电势差计原理

2. 定流变阻式直流电势差计的工作原理及使用方法

定流变阻式直流电势差计的基本原理如图 2-79 所示, 图中各符号的含义是:

E_s —标准电池, 它是标准量具, 提供准确的电动势; E_x —待测电动势; E —电势差计的工作电源, 由它提供工作电流 I_p , 要求输出的电压稳定; R_s —s、o 两点间的电阻, 称为标准电阻; R_x —x、o 两点间的电阻, 称测量电阻, 也称补偿电阻, 要求其数值连续可调, 而且准确、稳定; R_p —工作电流调节电阻, 要求它有一定的调节细度; G —检流计; S —工作电源开关; S_1 —检流计按钮开关; S_2 —选择开关.

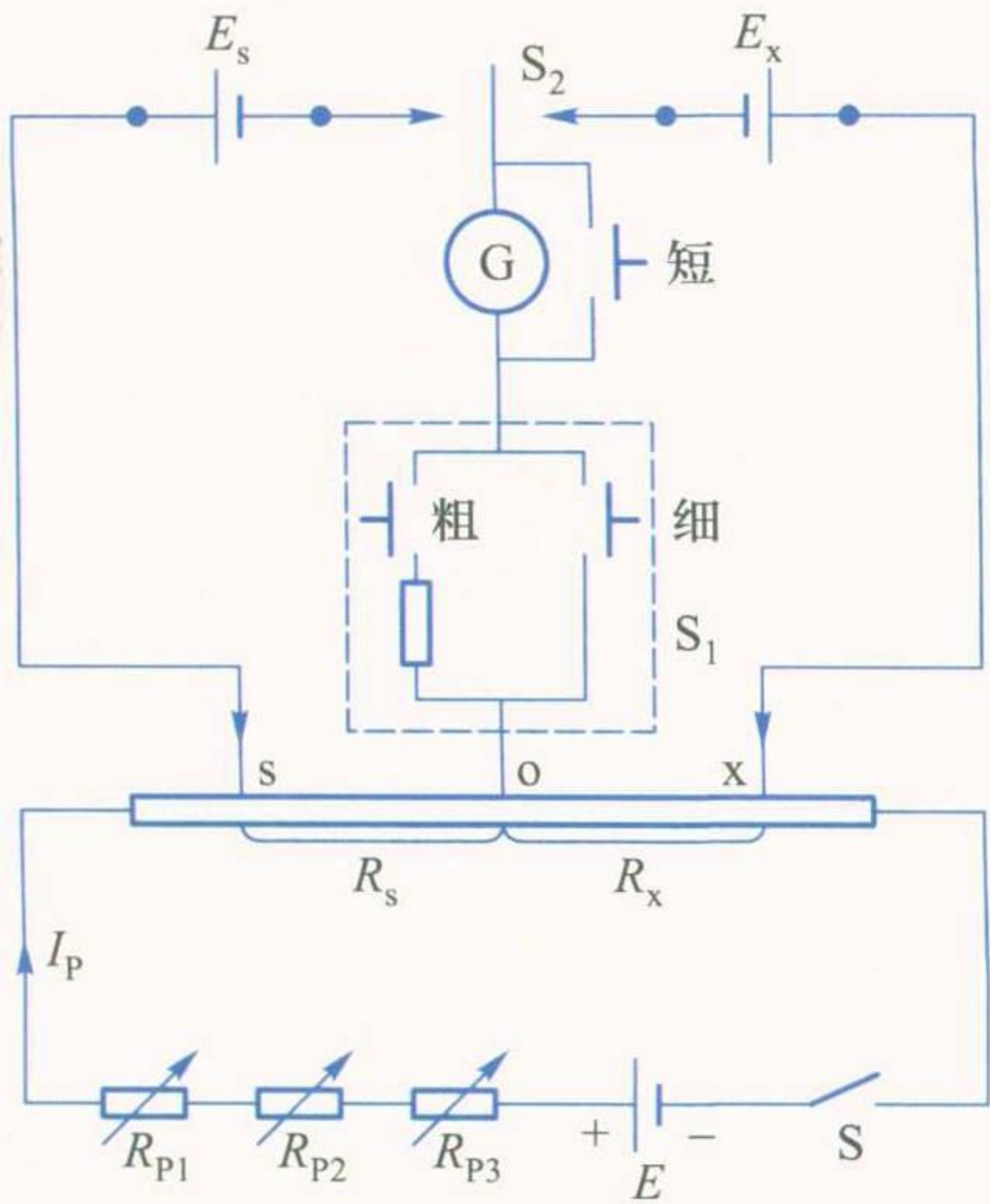


图 2-79 电势差计基本工作原理

直流电势差计的原理图可分为三个回路:

- (1) 工作电流 (I_p) 调节回路. 由工作电源 E 、调节电阻 R_p 、标准电阻 R_s 及补偿电阻 R_x 组成.

- (2) 校准工作电流回路.由标准电池 E_s 、标准电阻 R_s 及检流计 G 组成.
- (3) 测量电压回路(也称补偿回路).由补偿电阻 R_x 、被测电动势 E_x 及检流计 G 组成.
- 本实验使用 UJ31 型低电势直流电势差计,它的测量范围有两挡; $1\text{ }\mu\text{V}\sim 17.1\text{ mV}$ 和 $10\text{ }\mu\text{V}\sim 171\text{ mV}$.其面板如图 2-80 所示,它与工作原理图 2-79 对照如表 2-13-1 所示.

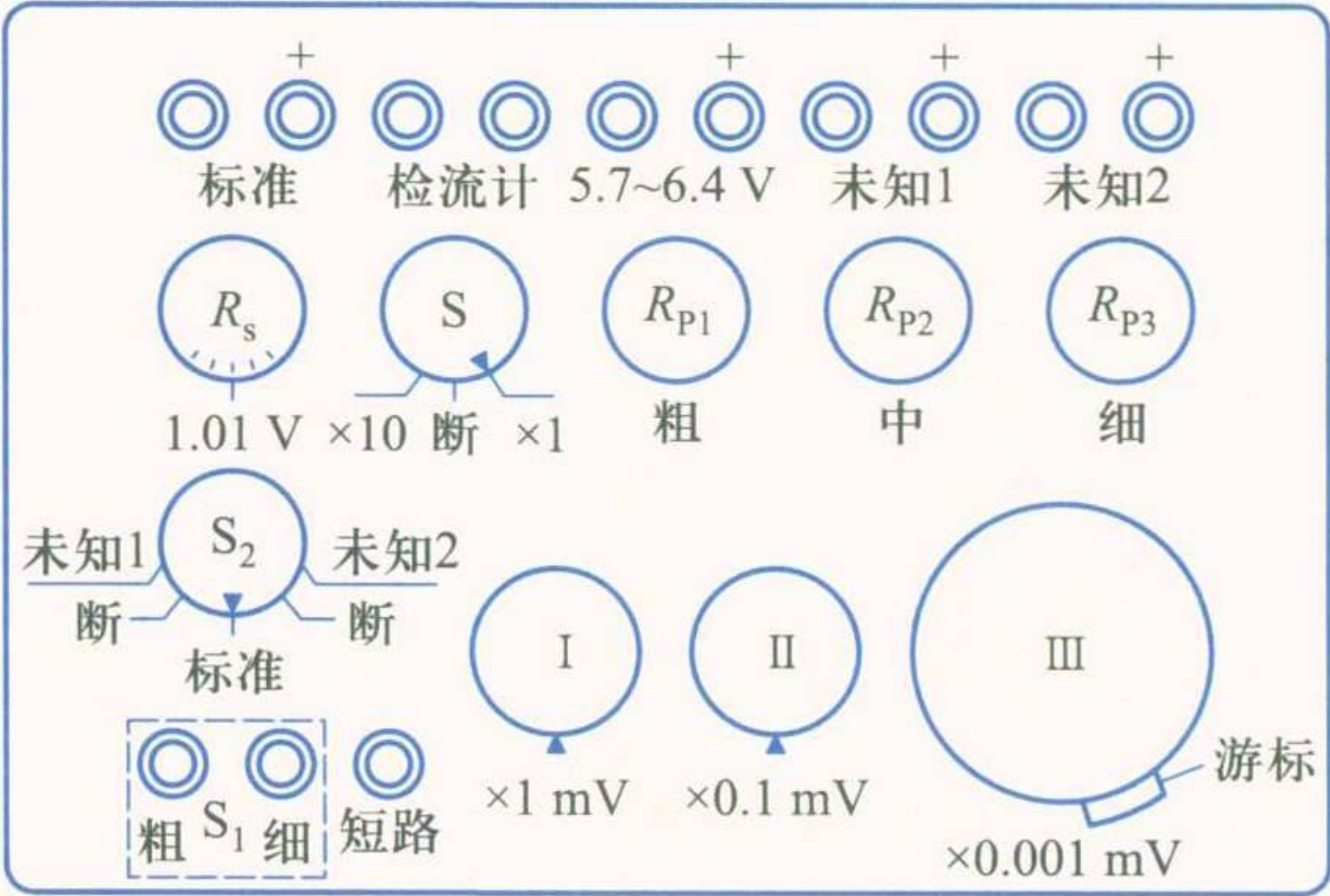


图 2-80 UJ31 型直流电势差计面板图

表 2-13-1 原理图与面板图对照表

原理图 (图 2-79)	面板图(图 2-80)
R_s	标有 R_s 的旋钮,用来调节 R_s 两端电压,使与标准电动势 E_s 补偿
R_x	标有 I、II、III 的三个测量转盘,用来调节 R_x 两端电压,使与未知电动势 E_x 补偿
R_p	标有 R_{p1} 、 R_{p2} 、 R_{p3} 的三个旋钮,用来调节工作电流
S	标有 S 的旋钮,“断”的位置为切断工作电源,两个接通位置中“ $\times 10$ ”比“ $\times 1$ ”的量程大 10 倍
S_1	标有 S_1 的两个按钮,其中“粗”按钮串有保护电阻,应先按它,以保护标准电池和检流计
S_2	标有 S_2 的旋钮,与标准电动势补偿时,应指“标准”;与未知电动势补偿时,应指“未知 1”或“未知 2”; S_2 是选择开关

图 2-80 中左下方“短路”按钮单独按下时,可使检流计两端直接接通,因而可使摆动的检流计的光标很快停下来.图 2-80 中上边一排接线柱分别用来连接标准电池 E_s 、检流计 G 、工作电源 E (6 V 左右)、待测未知电动势 E_{x1} 或 E_{x2} .

3. UJ31 型电势差计的使用方法

(1) 用标准电池校准工作电流

先根据标准电池 20 ℃ 时的电动势数值和室温,由式(2.13.4)算出室温下标准电动势 E_s 的值,然后,调节 R_s 旋钮到相应值.将 S_2 拨至“标准”,接通 S,在按下 S_1 (先粗后细)的同时调节 R_p ,以改变工作回路中的电流 I_p ,使 R_s 两端的电压与 E_s 值完全补偿而达到平衡(检流计指“0”).这时电势差计的工作电流就被“校准”到规定值,用 $I_{\text{规}}$ 表示.则

$$E_s = I_{\text{规}} R_s \quad \text{或} \quad I_{\text{规}} = \frac{E_s}{R_s}$$

(2.13.1)

(2) 测量未知电动势

将 S_2 与 E_x 接通, R_p 值不变. 按下 S_1 , 调节 R_x 的阻值, 使其两端的电压与 E_x 值完全补偿而达到平衡, 此时有

$$E_x = I_{\text{规}} R_x \quad (2.13.2)$$

由式(2.13.1)和式(2.13.2)可得

$$E_x = \frac{R_x}{R_s} E_s \quad (2.13.3)$$

这样, 未知电动势就可由式(2.13.3)求得.

为了测量方便, 工艺上已将 $E_x = I_{\text{规}} R_x$ 值直接标在 R_x 处. 且在 R_s 处标以 E_s 值(即 $E_s = I_{\text{规}} \cdot R_s$ 值). 因此, 不用计算便能直接读出未知电动势的测量值.

可见, 电势差计是通过电阻 R_s 和 R_x 把被测量 E_x 与标准 E_s 进行比较的, 只要电阻 R_s 和 R_x 制造得足够准确, 电势差计就可得到比较准确的测量结果. 同时, 在比较过程中, 必须保证工作电流 I_p 不变, 因此, 调节 R_s 和 R_x 时不能改变电势差计回路的总电阻.

4. 热电偶测温原理

用两种金属组成一个闭合回路如图 2-81 所示, 当两接触点的温度不同时, 便在回路中有电流流过, 说明回路中存在电动势, 我们称此电动势为温差电动势, 这一对金属为热电偶. 温差电动势的大小取决于金属材料 and 温差, 其极性只与热电偶材料有关. 本实验用的镍铬-康铜热电偶, 镍铬为“+”极, 康铜为“-”极.

一般将热电偶的一端(称为自由端)置于 0°C 冰水共存的容器中, 使其温度保持不变, 用 t_2 表示其温度. 另一端(称为工作端)置于待测的高温区中, 使其温度变化, 用 t_1 表示待测区的温度. 这两端产生的温差电动势 ε 与工作端温度 t_1 有一定的关系, 可以用实验方法作出 $\varepsilon-t_1$ 的关系曲线.

若要用热电偶测定某待测区的温度, 只需保持自由端的温度 t_2 不变, 将工作端放在待测区, 然后用电势差计测出此时的温差电动势 ε , 再从 $\varepsilon-t_1$ 曲线上找到对应的 t_1 值, 或由相应的热电偶温差电动势与工作端温度的关系表查出待测温度值.

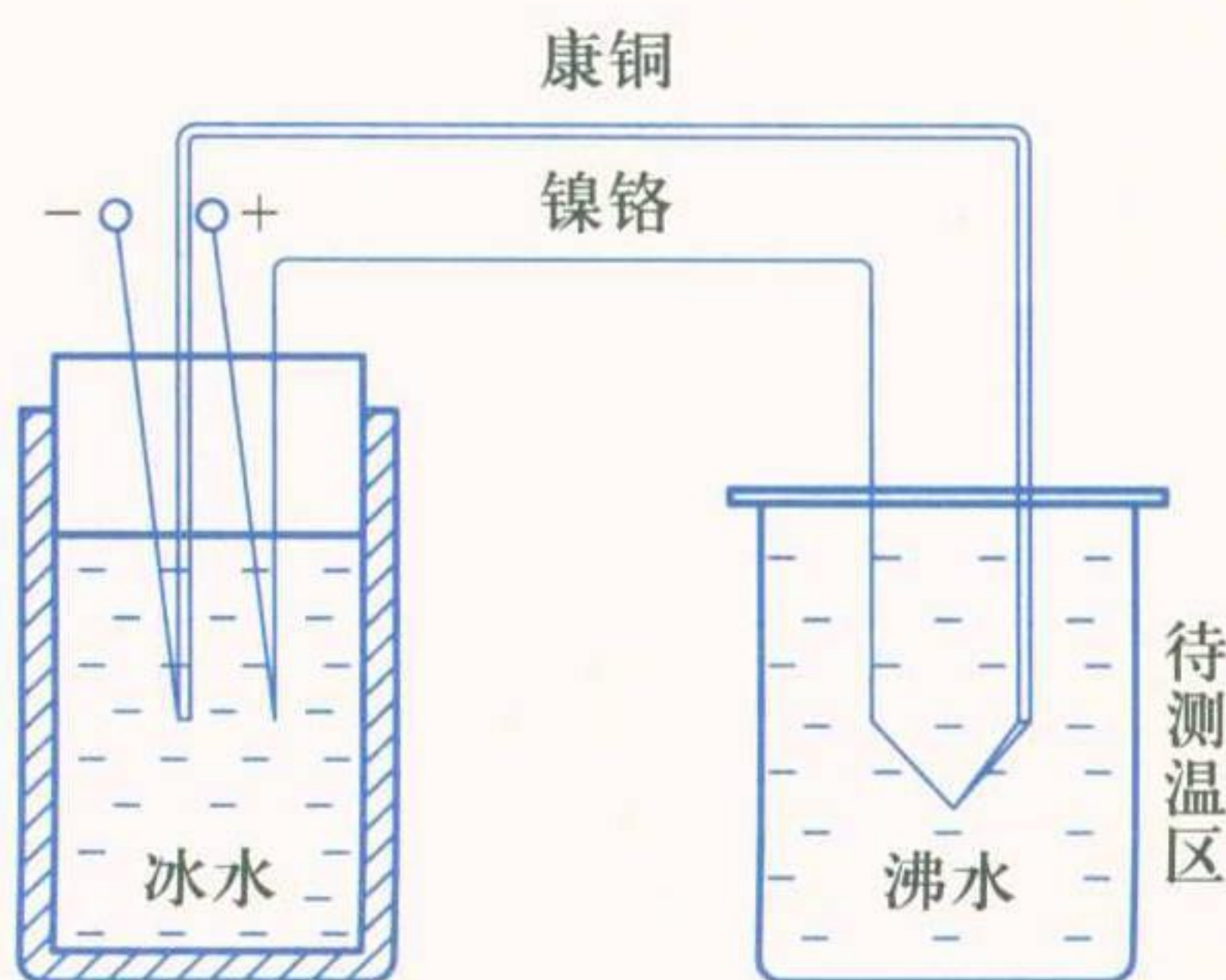


图 2-81 实验用的热电偶装置

四、仪器结构、工作原理及使用方法

1. 标准电池

标准电池的结构如图 2-82 和图 2-83 所示.

标准电池是电动势和电压的标准量具, 它是一种汞镉化学电池. 一种是 H 形结构, 化学物质密封在 H 形的玻璃容器内(图 2-82), 两极为汞及镉汞齐(镉汞合金). 铂丝和两电极接触, 作为电极的引出线. 汞上放有硫酸镉和硫酸亚汞的混合糊状物, 电解液为硫酸镉溶液. 另一种是单管同心圆结构, 如图 2-83 所示, 负极由镉汞齐组成, 正极由汞及硫酸亚汞组成, 电解液为饱和硫酸镉溶液及过剩的硫酸镉晶体, 电极引出线由铂制成. 按电解

液的浓度可分为饱和式与不饱和式两类.饱和式的电动势非常稳定,但随温度变化比较显著,每个电池标有 20 ℃ 时的电动势 E_{20} 值.温度为 $t(^\circ\text{C})$ 时的电动势 $E_s(\text{V})$ 可由下面简化式算出

$$E_s = E_{20} - 4 \times 10^{-5}(t - 20) - 10^{-6}(t - 20)^2$$

(2.13.4)

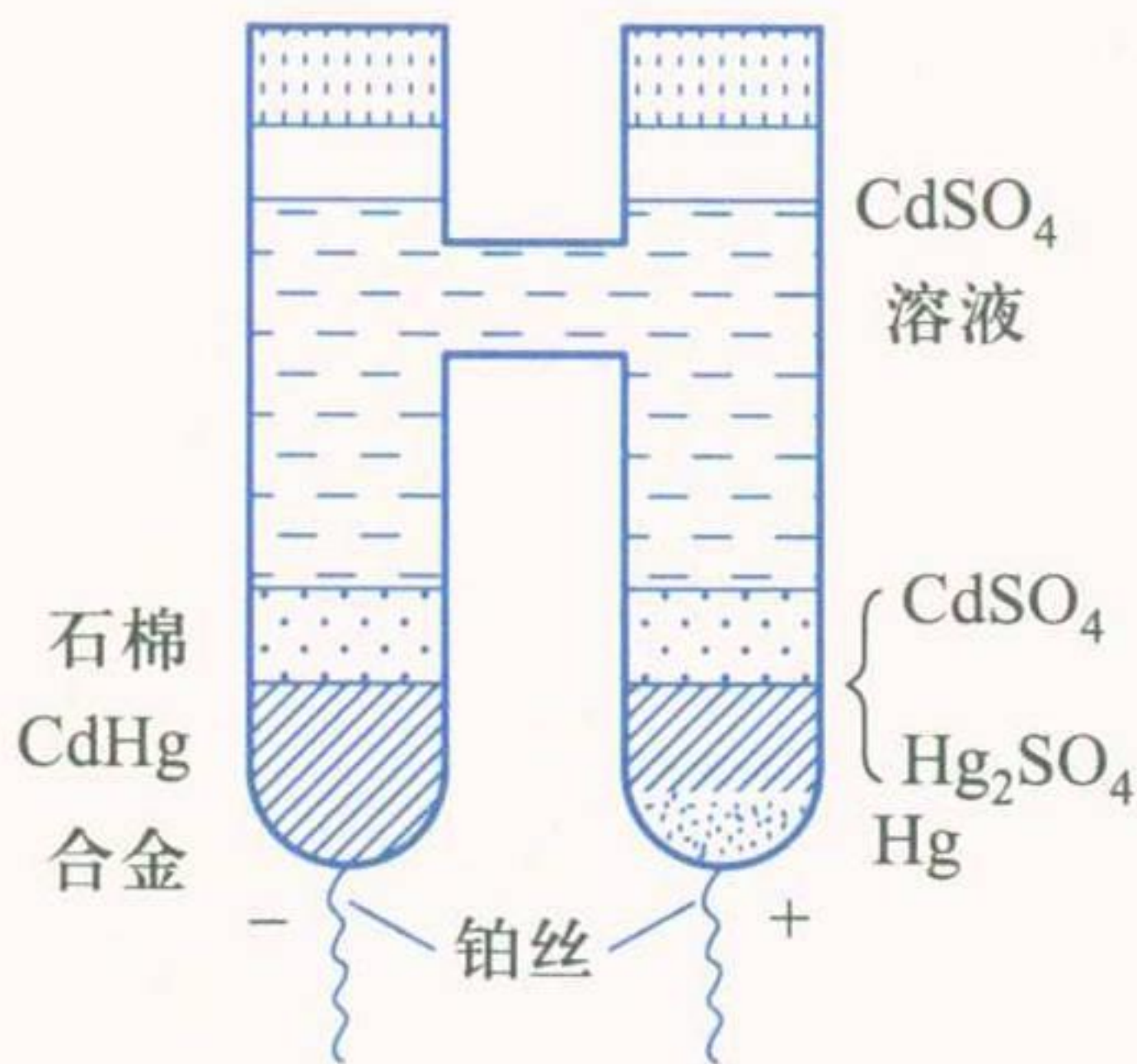


图 2-82 H 形结构的标准电池

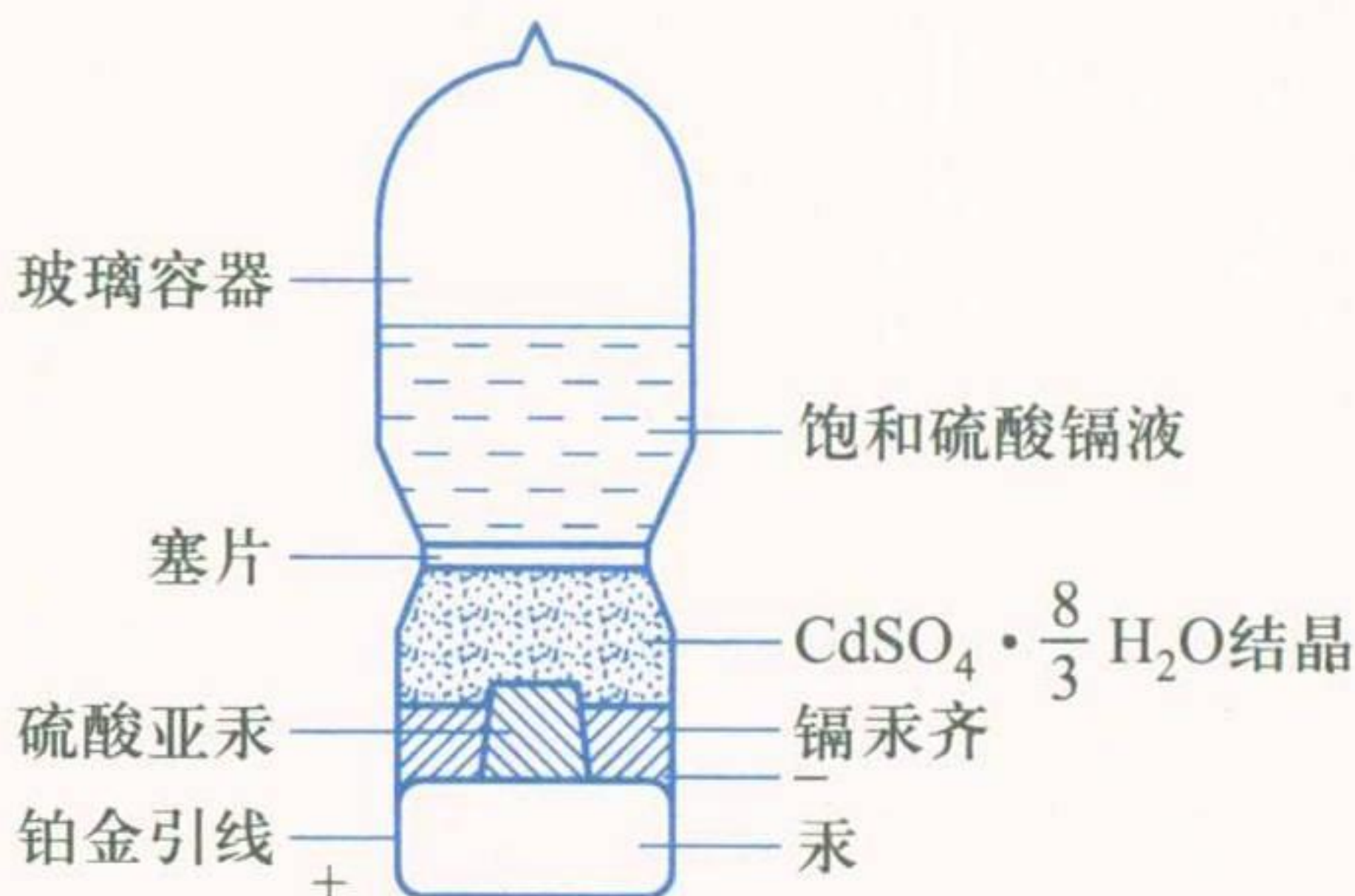


图 2-83 单管结构的标准电池

不饱和式则不必作温度修正,但其电动势的稳定性较差.

JJG153-86 规定的各级标准电池的主要技术性能如表 2-13-2 所示.

表 2-13-2 标准电池的主要技术性能

类型	等级指数	20℃ 时电动势实际值 允许范围/V	一年期间电动势 允许变化值/ μV	内阻值/ Ω	
				新生产	使用中
饱和式	0.000 2	1.018 590 0~1.018 680 0	≤ 2	≤ 700	$\leq 1\ 000$
	0.000 5	1.018 590~1.018 680	≤ 5	≤ 700	$\leq 1\ 000$
	0.001	1.018 590~1.018 680	≤ 10	$\leq 1\ 000$	$\leq 1\ 500$
	0.002	1.018 550~1.018 680	≤ 20	$\leq 1\ 000$	$\leq 1\ 500$
	0.005	1.018 55~1.018 68	≤ 50	$\leq 1\ 000$	$\leq 2\ 000$
	0.01	1.018 55~1.018 68	≤ 100	$\leq 1\ 000$	$\leq 3\ 000$
不饱和式	0.002	1.018 800~1.019 300	≤ 20	$\leq 1\ 000$	$\leq 2\ 000$
	0.005	1.018 80~1.019 30	≤ 50	$\leq 1\ 000$	$\leq 3\ 000$
	0.01	1.018 80~1.019 30	≤ 100	$\leq 1\ 000$	$\leq 3\ 000$
	0.02	1.018 6~1.019 6	≤ 200	$\leq 1\ 000$	$\leq 3\ 000$

标准电池的准确度和稳定性与使用和维护情况有很大关系,因此在使用和存放时必须注意以下几点:a.标准电池只能作为电动势或电压的比较标准,不能作为电源使用,也不能用电压表测量其电压,更不能短路.b.不能摇晃、震荡、更不能倒置.c.应防止阳光照射及其他光源、热源、冷源的直接作用或侧向辐射.d.通入或流出电池的电流应严格控制在 $1\ \mu\text{A}$ 以下,并应间歇断续使用.e.使用和长期存放应防止环境温度的骤变.f.将它和电势差计等相连时,极性不可接错.g.物理实验中常用 0.005 级饱和式标准电池,其工作温度范围为 $0\sim 40\ ^\circ\text{C}$,相对湿度 $<80\%$.

2. 标准电阻

标准电阻是电阻单位(欧姆)的实物样品,是电阻的标准量具。

标准电阻用锰铜丝或锰铜条双线并绕制成,以消除感抗。绕组一般浸泡在油内,以保证温度稳定。锰铜是一种铜、镍和锰的合金材料,它具有很高的电阻率,很小的电阻温度系数,因此可以制成准确度很高、稳定性很好的标准电阻。

标准电阻可以做成单个的,也可组合成电阻箱。

(1) 单个的标准电阻

单个的标准电阻的阻值一般做成 $10^n \Omega$, n 为从 -5 到 +5 的整数,即从 $0.000\ 01\ \Omega$ 到 $100\ 000\ \Omega$ 。

低值标准电阻为了减小接线电阻和接触电阻的影响,设有四个端钮, C_1 、 C_2 为电流端钮, P_1 、 P_2 为电压端钮。 P_1 、 P_2 间的电阻为标准值。

使用单个标准电阻时应注意: a. 使用温度 $t(^{\circ}\text{C})$ 下的电阻值 R_t 的计算公式为 $R_t = R_{20} [1 + \alpha(t-20) + \beta(t-20)^2]$, 其中 R_{20} 为标准电阻在温度为 20°C 时的实际电阻值; α 和 β 为电阻温度系数,一般附在电阻出厂时的产品说明书中。 b. 在小于额定功率下使用。 c. 电流接头和电压接头不可接错。 d. 需放置在温度变化小的环境中。

(2) 电阻值

为了满足测量中需要可调节的标准电阻的要求,常将若干标准电阻装置在一个箱内,电阻各级做成十进位,如第一级为 $\times 0.1$, 第二级为 $\times 1$, …… , 一直做到六或七级。利用转换开关的旋转得到不同数值的电阻。

五、实验内容及步骤

1. 用电势差计和镍铬-康铜热电偶测定本地区水的沸点

(1) 测量前的准备工作

① 根据图 2-79 和图 2-80, 将电势差计的接线柱与相应的实物相连。

② 将热电偶的工作端插入放有电热器的盛水容器中, 自由端放入冰水共存的保温瓶中, 并将热电偶的镍铬端接在电势差计的“未知+”(未知 1 或未知 2) 接线柱上, 康铜端接在相应的“未知-”接线柱上。

③ 由标准电池(或实验室)的温度计指示值 t , 用式(2.13.4)计算出标准电池的电动势 E_s 的值, 并将 R_s 旋钮拨到与 E_s 相应的位置。

④ 将直流复射式检流计面板上的“分流器”旋到“ $\times 0.1$ ”挡, 然后“调零”。

⑤ 接通电热器的电源, 对水加热。

(2) 校准工作电流

① 将 S_2 旋到“标准”挡, S 置“ $\times 1$ ”挡。

② 按下 S_1 的“粗”按钮, 观察光标偏转情况, 断开 S_1 , 调节 R_{P1} 转盘, 再按下 S_1 “粗”观察, 使检流计的光标趋向“0”, 依次调节 R_{P2} 、 R_{P3} 转盘, 使检流计光标指“0”。然后按 S_1 的“细”按钮, 进一步调节 R_{P2} 、 R_{P3} 转盘, 使检流计的光标又指“0”。此时, 工作电流就校准到 $I_{\text{规}}$ 了。

(3) 测量未知电动势 E_x

将 S_2 旋到“未知”挡(未知 1 或未知 2, 应与热电偶连接处相对应), 检流计仍用

“×0.1”挡.待水沸腾后,按下 S_1 的“粗”按钮,光标发生偏转,断开 S_1 依次调节 R_x 的 I、II、III 转盘,再按下 S_1 ,最后使检流计的光标指“0”.然后,按下“细”按钮,调节 R_x 的 II、III 转盘,使检流计的光标再次指“0”.此时, R_x 上的数值就表示待测电动势 E_x 的值.

根据镍铬-康铜热电偶在自由端(t_2)温度为 0℃ 时的温差电动势与工作端温度的关系的数值表(见附录二)或图线,查出本地区水的沸点.

2. 用电势差计测量电阻

用电势差计测量电阻的原理如图 2-84 所示.图中 R_2 为外接的标准电阻箱,其他元件均安装在实验电路板上, R_1 为待测电阻,直流电源 E 为 1.5 V 干电池, $R_{\text{限}}$ 为限流电阻.

用电势差计分别测出 R_1 和 R_2 两端的电压 U_1 和 U_2 ,由于流经 R_1 和 R_2 的电流相等,故有

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad \text{或} \quad R_1 = \frac{U_1}{U_2} R_2$$

为使所测电压大小在电势差计的测量范围内,并使 U_1 和 U_2 的值尽量接近,应根据 R_1 的大致数值,选择电阻箱 R_2 的数值与 R_1 相近,并应注意,旋钮“S”是否应旋到“×10”挡.(为什么?)

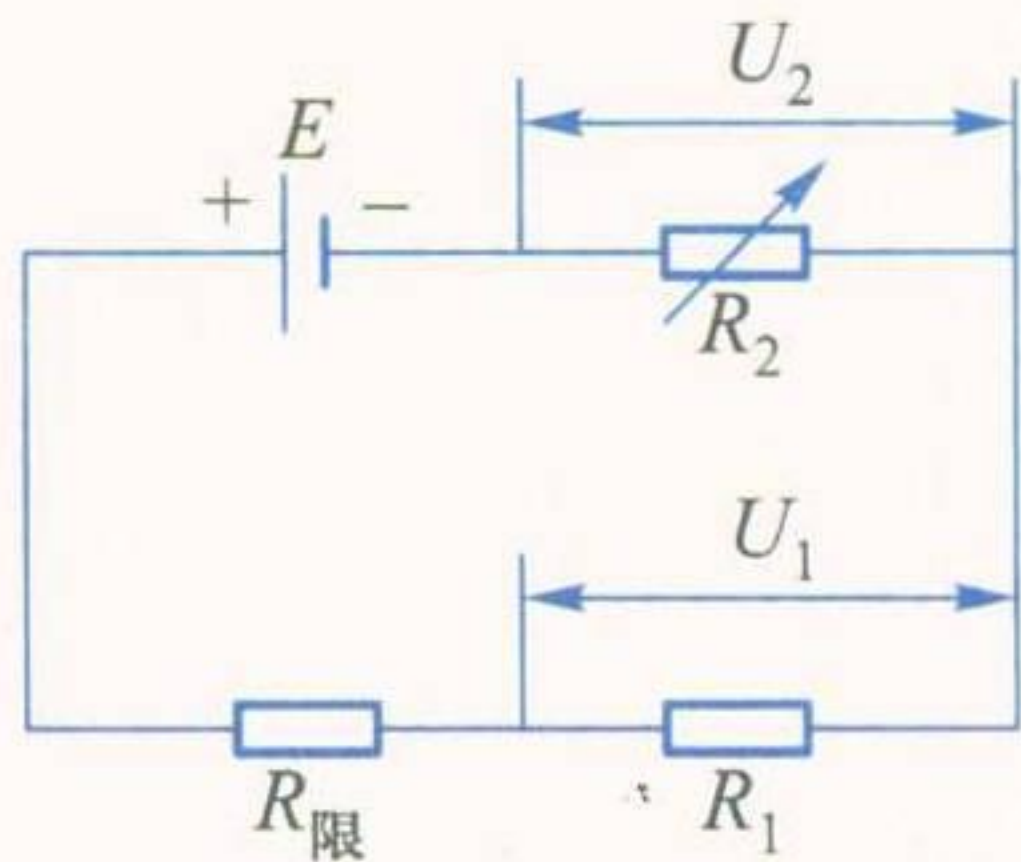


图 2-84 用电势差计测电阻

六、误差分析

电势差计在校准和测量时,检流计支路电流均为零,这保证了电势差计不从标准电池和被测电源中吸收能量,既保证了标准电池电动势值的稳定可靠,又使电势差计具有极高的等效输入阻抗,消除了由被测量的内阻、连接导线和端钮处接触电阻引起的测量误差.

根据量限可将电势差计分为两类:第一类称为高电势电势差计,它的测量上限在 2 V 左右;测量高于 2 V 的电压时,需要用分压器把被测电源分压.高电势电势差计中的 R_x 值最高可达 $2 \times 10^4 \Omega$,工作电流 I_p 为 0.1 mA.第二类称为低电势电势差计,它的测量上限在 20 mV 左右, R_x 在 20 Ω 左右,工作电流是 1 mA.

电势差计的测量误差可按下式计算

$$E_{\text{lim}} = \pm \frac{a}{100} \left(\frac{U_n}{10} + U_x \right)$$

式中, E_{lim} ——误差的允许极限值(V);

a ——电势差计的准确度等级指数,国家标准规定其数值为 0.2、0.1、0.05、0.02、0.01、0.005、0.002 和 0.001 八种,UJ31 型为 0.05 级;

U_n ——基准值(V),由生产厂家给出;

U_x ——测量转盘的示值.

七、注意事项

1. 电势差计使用完毕,工作电源开关 S 和选择开关 S_2 应指在“断”处,按钮开关 S_1

应全部松开.

- 2. 接线时,应注意各处的极性不要接错.
- 3. 标准电池不能作电源使用,不能用电压表测量其电压,更不可短路;使用时不能摇晃,不能颠倒.
- 4. 电势差计在每次测量前,必须先校准工作电流,按钮开关的接通时间应尽可能地短,千万不可一开始就按下“细”按钮.
- 5. 热电偶的两根金属导线不能接触.

八、思考与讨论

- 1. 为什么用电势差计测电动势比用电压表测得准确?
- 2. 实验中,若发现检流计指针总是偏向一边,无法调平衡,试分析可能有哪些原因?
- 3. 如果热电偶的自由端温度 t_2 不是 0°C (如将其置于冷水或室温的空气中),而工作端仍处在高温区(温度为 t_1),你将如何进行测量?

九、拓展实验

1. 用电势差计测量直流电流

测量原理如图 2-85 所示,图中 R_s 为标准电阻.用电势差计测量出 R_s 两端的电压降 U_s ,则被测电流 I_s 值为

$$I_s = \frac{U_s}{R_s}$$

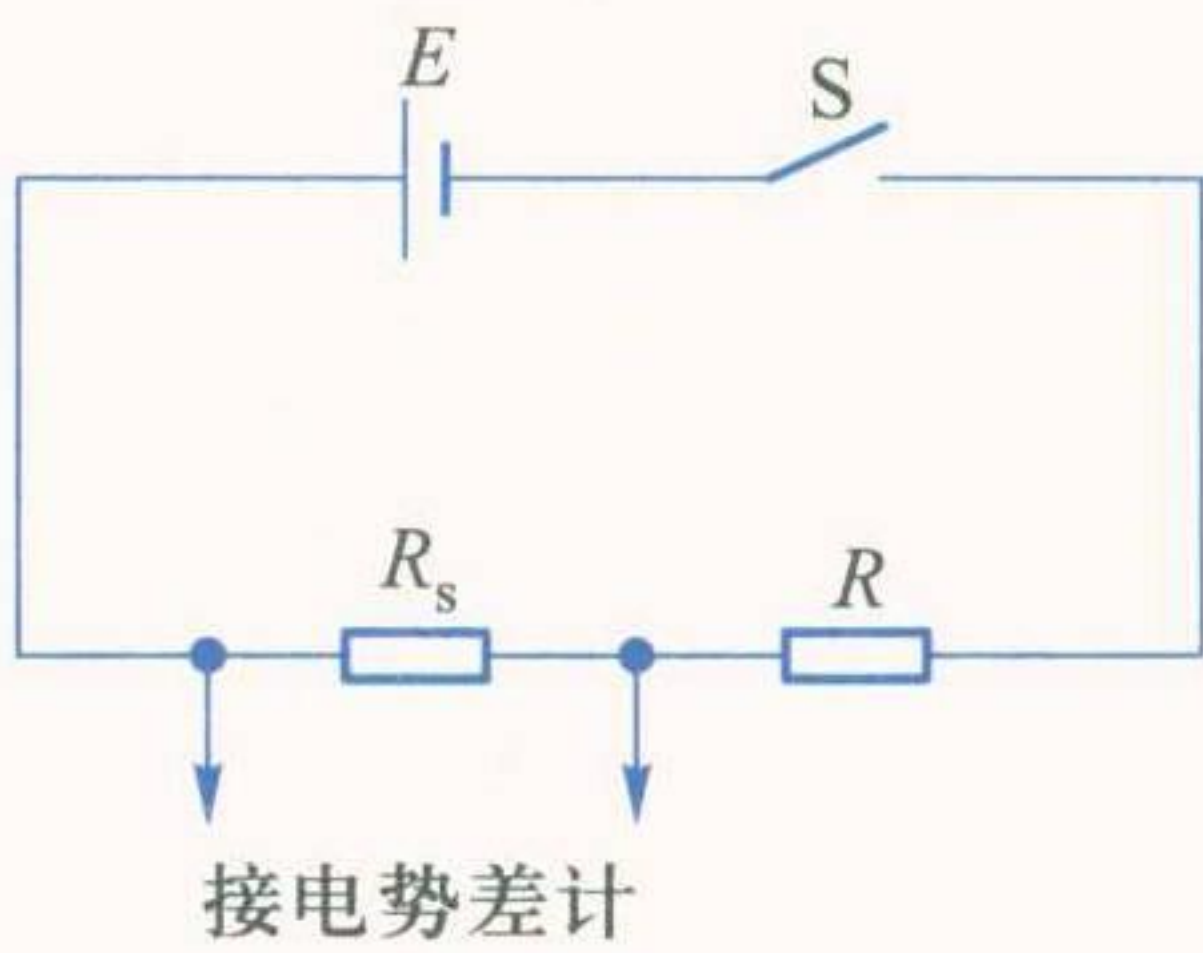


图 2-85 用电势差计测电流

2. 用电势差计校准电流表和电压表

校准电流表和电压表的原理如图 2-86 和图 2-87 所示. 图 2-86 中,Ⓐ为被校电流表, R 为限流电阻, R_s 为标准电阻.用电势差计测出 R_s 两端的电压 U_s ,则流过 R_s 的准确电流值为

$$I_s = \frac{U_s}{R_s}$$

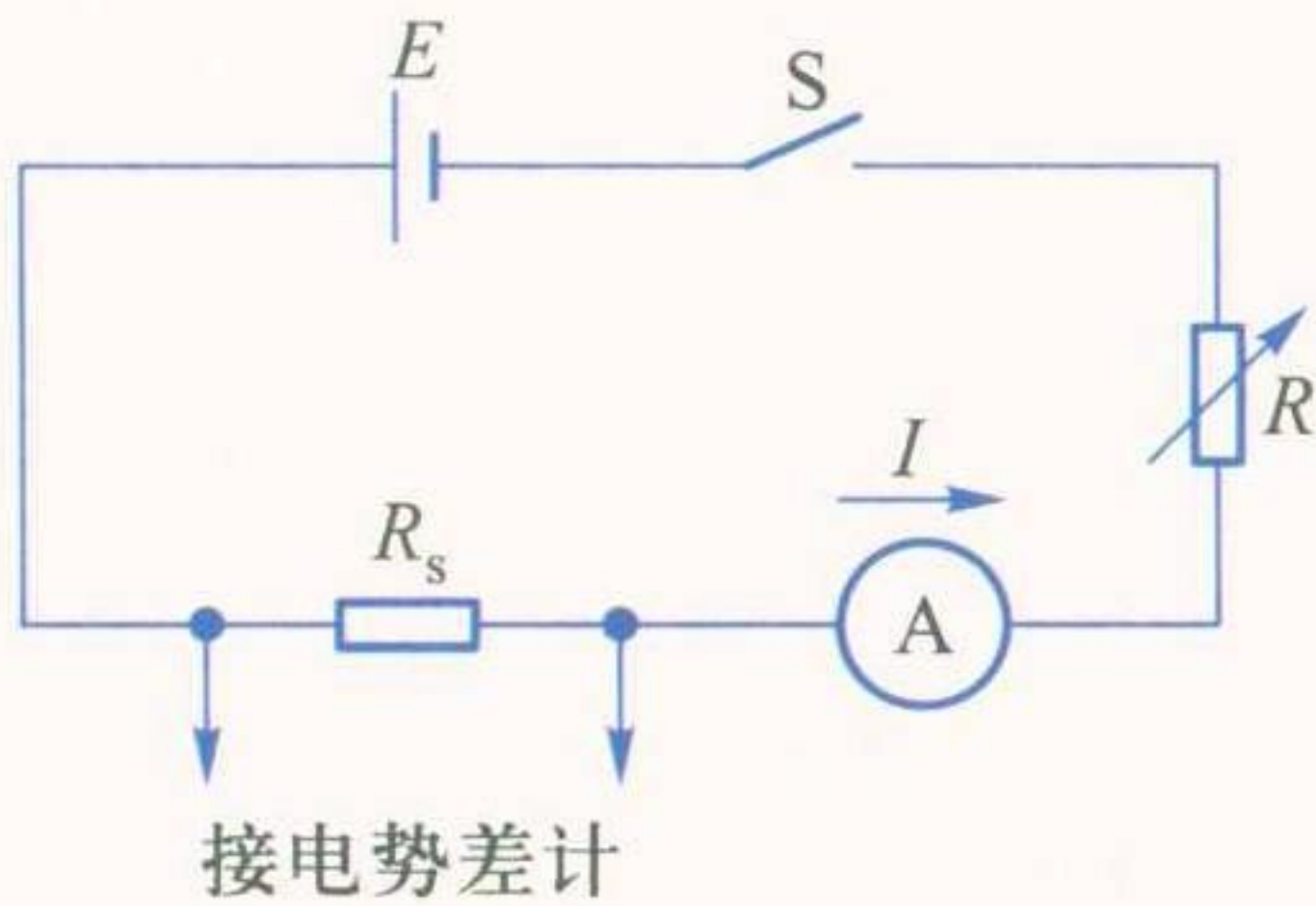


图 2-86 校准电流表

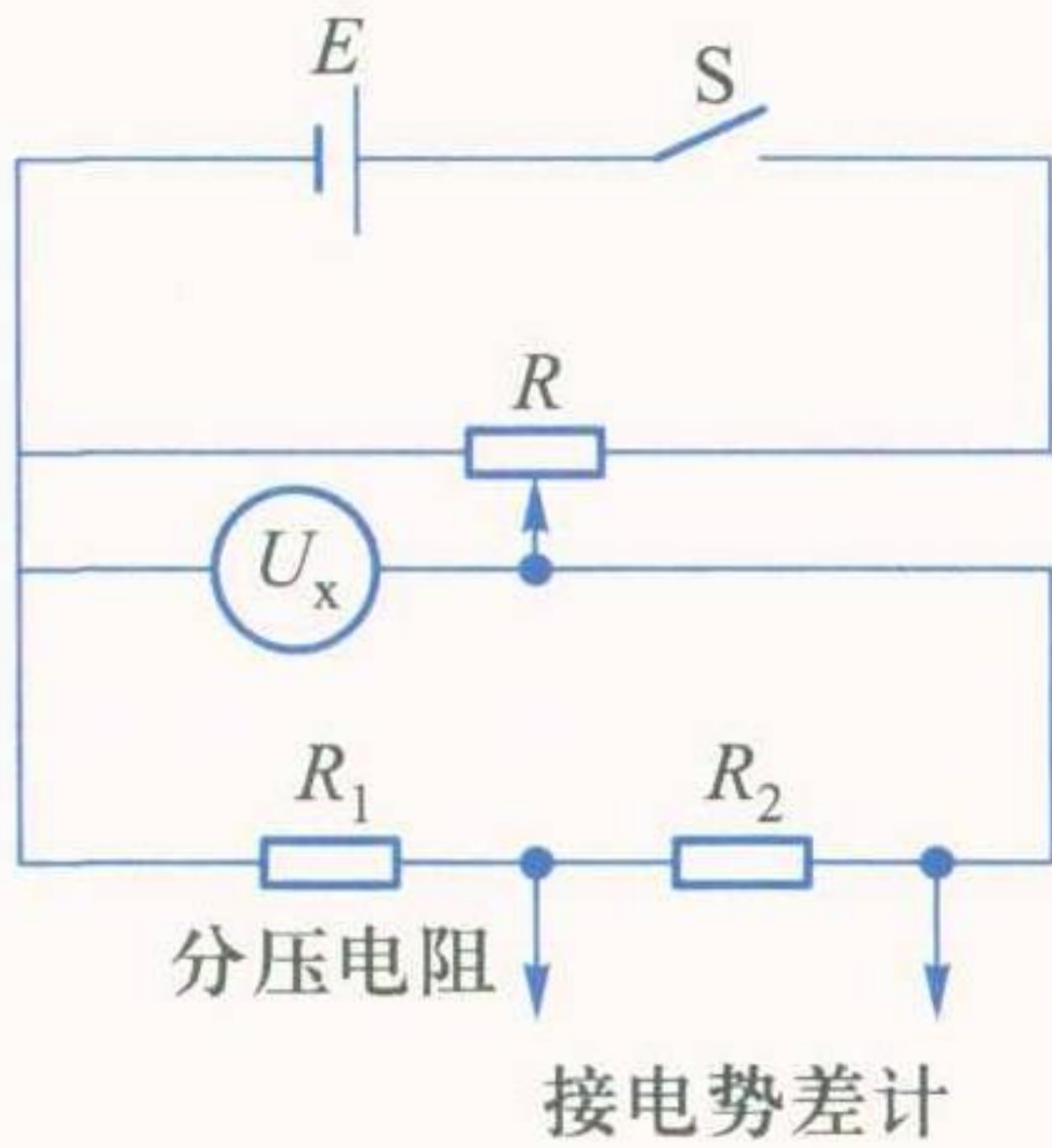


图 2-87 校准电压表

若电流表上的指示值为 I ,则 I 与 I_s 的差值称为电流表指示值的绝对误差,即 $\Delta I = I - I_s$,若最大绝对误差为 ΔI_m ,则电流表等级 a 为

$$a = \frac{\Delta I_m}{\text{量限}} \times 100$$

要使被校电流表校正后有较高的准确度,电势差计与标准电阻的准确度等级必须比被校电表的级别至少高 2 级.

图 2-87 中, $\textcircled{U}_x$ 为被校电压表, R_1 为分压标准电阻, R_2 为被测标准电阻.用电势差计测出 R_2 两端的电压为 U_2 ,则被校电压表两端的准确电压值为

$$U_x = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_2$$

同样,将电压表指示值 U 与 U_x 相比较,即可确定电压表的等级.

实验 2.14 用电流场模拟静电场

静电场是静止电荷周围的一种特殊物质.在现代科研或生产中,常常需要确定带电体周围的电场分布情况,如对各种示波管、显像管、电子显微镜的电子枪等多种电子束管内电极形状的设计和研究,都需要了解各电极间的静电场分布.但静电场的分布是由电荷分布决定的,由于带电体形状一般比较复杂,很难用理论方法进行计算.用实验方法直接测绘静电场也很困难,因为静电场中无电流,除静电式仪表外,对一般仪表不起作用.如果将测量探头或仪表引入静电场,会使待测电场的分布发生改变.因此,常采用模拟法来观测静电场的分布.

模拟法本质上是用一种易于实现、便于测量的物理状态或过程模拟不易实现、不便测量的状态或过程.只要这两种状态或过程有一一对应的两组物理量,并且它们所满足的数学关系的形式及边值条件相似.模拟法是在有些试验和测量难于直接进行,尤其是在理论上难于计算时常采用的方法.

一、实验目的

1. 了解模拟实验法及其适用条件;
2. 加深对电场强度和电势概念的理解;
3. 学会用模拟法测量和研究二维静电场;
4. 学习用图示法表达实验结果.

二、实验原理

1. 描述静电场的物理量及其相互关系

描述静电场的两个基本物理量是电场强度矢量 E 和电势 U .为了形象地描述静电场的分布情况,引入了电场线和等势面的概念,电场线是一些带方向的线,起于正电荷(或无穷远处),止于负电荷(或无穷远处),其上任一点的切线方向就是该点电场强度的方向,任意两条电场线不相交.等势面是电场中电势相等的点构成的面,可以证明电场线和等势面处处正交.为了使电场线和等势面能表示电场中各点电场的强弱,一般规定:穿过垂直于某点电场强度 E 单位面积的电场线的条数等于该点处电场强度的大小.画等势面

时,使任意两个相邻的等势面间的电势差都相等.按照这样的规定画出的电场线和等势面图,就可以直观地反映电场的空间分布,电场线和等势面密的地方电场强度大,相反,疏的地方电场强度就小,而电场线的方向又描述了电场强度的方向.

空间各点的电场强度 $\boldsymbol{E}$ 和电势 U 满足关系式

$$\boldsymbol{E} = -\frac{dU}{dn}\boldsymbol{e}_n \quad (2.14.1)$$

或

$$\boldsymbol{E} = -\nabla U \quad (2.14.2)$$

其中, $\boldsymbol{e}_n$ 是等势面法线方向的单位矢量,指向电势升高的方向, $\frac{dU}{dn}$ 是 $\boldsymbol{e}_n$ 方向的电势增加率.式(2.14.1)说明,电场强度的大小等于等势面法线方向上的电势增加率,其方向指向电势降落的方向,也说明电场线和等势面处处正交.式(2.14.2)和式(2.14.1)表示相同的意义,只是式(2.14.2)是一种更普遍的写法,称作电势梯度的负值.由于电场强度 $\boldsymbol{E}$ 是矢量,而电势 U 是标量,在实验中测定电势 U 比测定电场强度 $\boldsymbol{E}$ 要容易得多,因此,通常先测定电势的分布,再根据电场强度和电势的关系来确定电场强度的分布.

然而,直接测量静电场中各点的电势仍然十分困难.因为:对静电场测量,测量仪器只能采用静电式仪表.而实验中一般采用磁电式仪表,有电流才有反应,而静电场不会有电流,对这些仪表不会起作用;况且仪表本身总是导体或电介质,一旦把仪器引入静电场中,探针上会产生感应电荷.这些电荷又产生电场与原静电场叠加起来,使原电场发生畸变.为了解决上述问题,通常采用一种间接方法——用恒定电流场来模拟静电场进行测量.

2. 模拟的理论依据:恒定电流场和静电场的相似性

根据模拟法的适用条件,我们可以用恒定电流场来替代静电场,因为电流场与静电场虽是两种不同性质的场,但由电磁场理论可知,均匀导电介质中恒定电流的电流场与均匀电介质中(或真空中)的静电场具有相似性,这是由于这两种场遵循的物理规律具有相同的数学形式.它们都可以引入电势 U ,而且电场强度 $\boldsymbol{E} = -\nabla U$,它们都遵守高斯定理.对于静电场,当介质内无自由电荷时,电场强度矢量 $\boldsymbol{E}$ 满足方程

$$\oint_S \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{S} = 0, \quad \oint_l \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l} = 0$$

对于恒定电流场,当介质内无电流源时,电流场中电流密度矢量 $\boldsymbol{J}$ 满足方程

$$\oint_S \boldsymbol{J} \cdot d\boldsymbol{S} = 0, \quad \oint_l \boldsymbol{J} \cdot d\boldsymbol{l} = 0$$

由此可见, $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{J}$ 在各自区域中满足同样的数学规律.若恒定电流场空间均匀充满了电导率为 σ 的不良导体,不良导体内的电场强度 $\boldsymbol{E}'$ 与电流密度矢量 $\boldsymbol{J}$ 之间遵循欧姆定律

$$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}'$$

因而, $\boldsymbol{E}'$ 和 $\boldsymbol{J}$ 在各自的区域中也满足同样的数学规律.在相似的边界条件下,它们的解具有相同的数学形式.因此,我们可以用恒定电流场来模拟静电场,通过测量恒定电流场的电场分布来求得所模拟的静电场的电场分布.

3. 模拟长同轴圆柱形电缆的静电场

(1) 同轴电缆的静电场分布

如图 2-88 所示,在真空中有一半径为 r_a 的长圆柱体 A 和一个内径为 r_b 的长圆筒形

导体 B,它们同轴放置,分别带等量异号电荷.由高斯定理可知,在垂直于轴线的任一个截面 S 内,都有均匀分布的辐射状电场线,这是一个与坐标 z 无关的二维场.在二维场中电场强度 E 平行于 xy 平面,其等势面为一同轴圆柱面.因此,只需研究任一簇垂直横截面上的电场分布即可.可以证明电场分布函数为

$$U_r = U_a \frac{\ln \frac{r_b}{r}}{\ln \frac{r_b}{r_a}} \qquad E_r = \frac{U_a}{\ln \frac{r_b}{r_a}} \cdot \frac{1}{r}$$

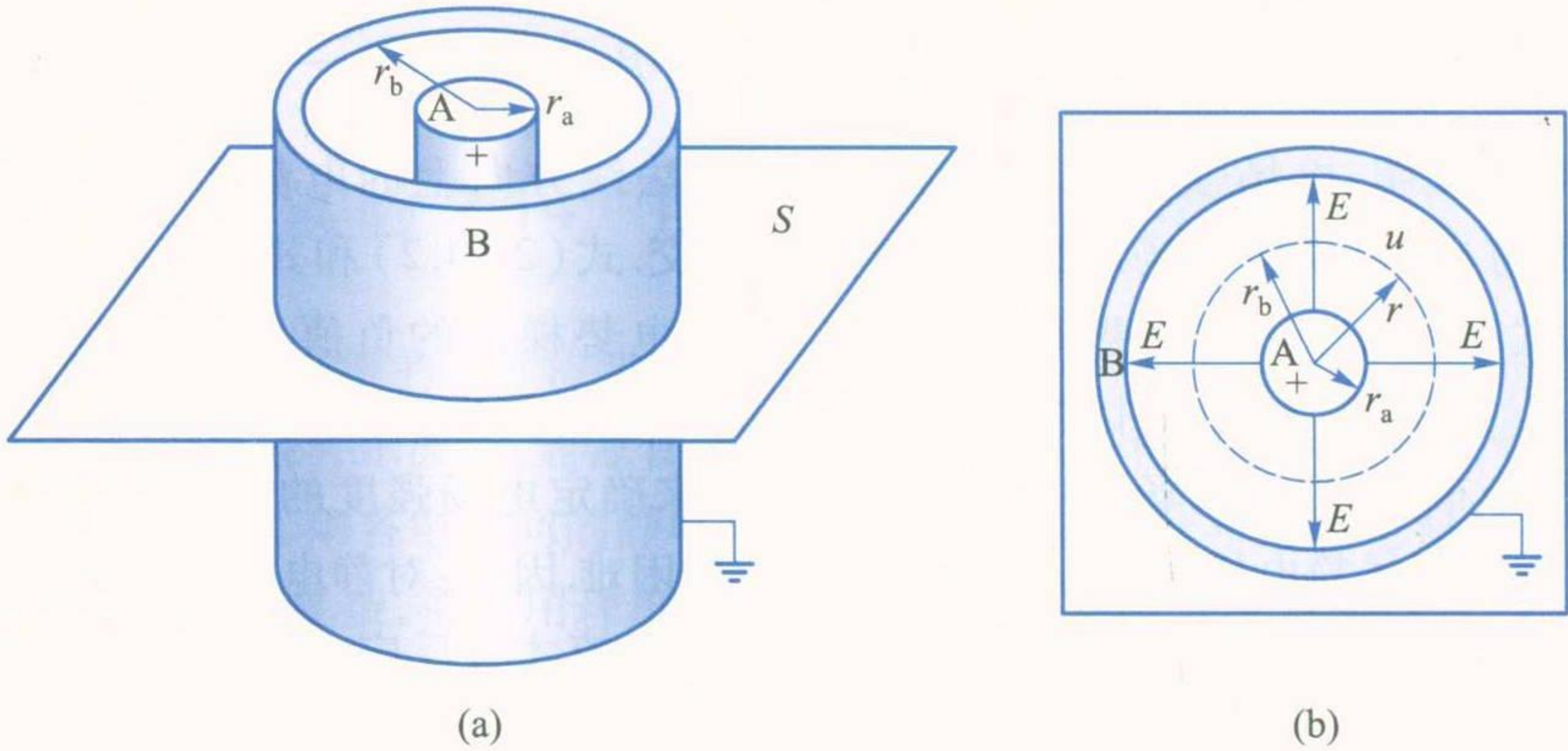


图 2-88 同轴电缆及其静电场分布

(2) 同轴电缆两电极间的电流分布

若上述圆柱形导体 A 与圆筒形导体 B 之间不是真空,而是均匀地充满了一种电导率为 σ 的不良导体,且 A 和 B 分别与直流电源的正负极相连,如图 2-89 所示,则在 A、B 间将形成径向电流,建立起一个恒定电流场.恒定电流场分布函数为

$$U'_r = U_a \frac{\ln \frac{r_b}{r}}{\ln \frac{r_b}{r_a}} \qquad E'_r = \frac{U_a}{\ln \frac{r_b}{r_a}} \cdot \frac{1}{r}$$

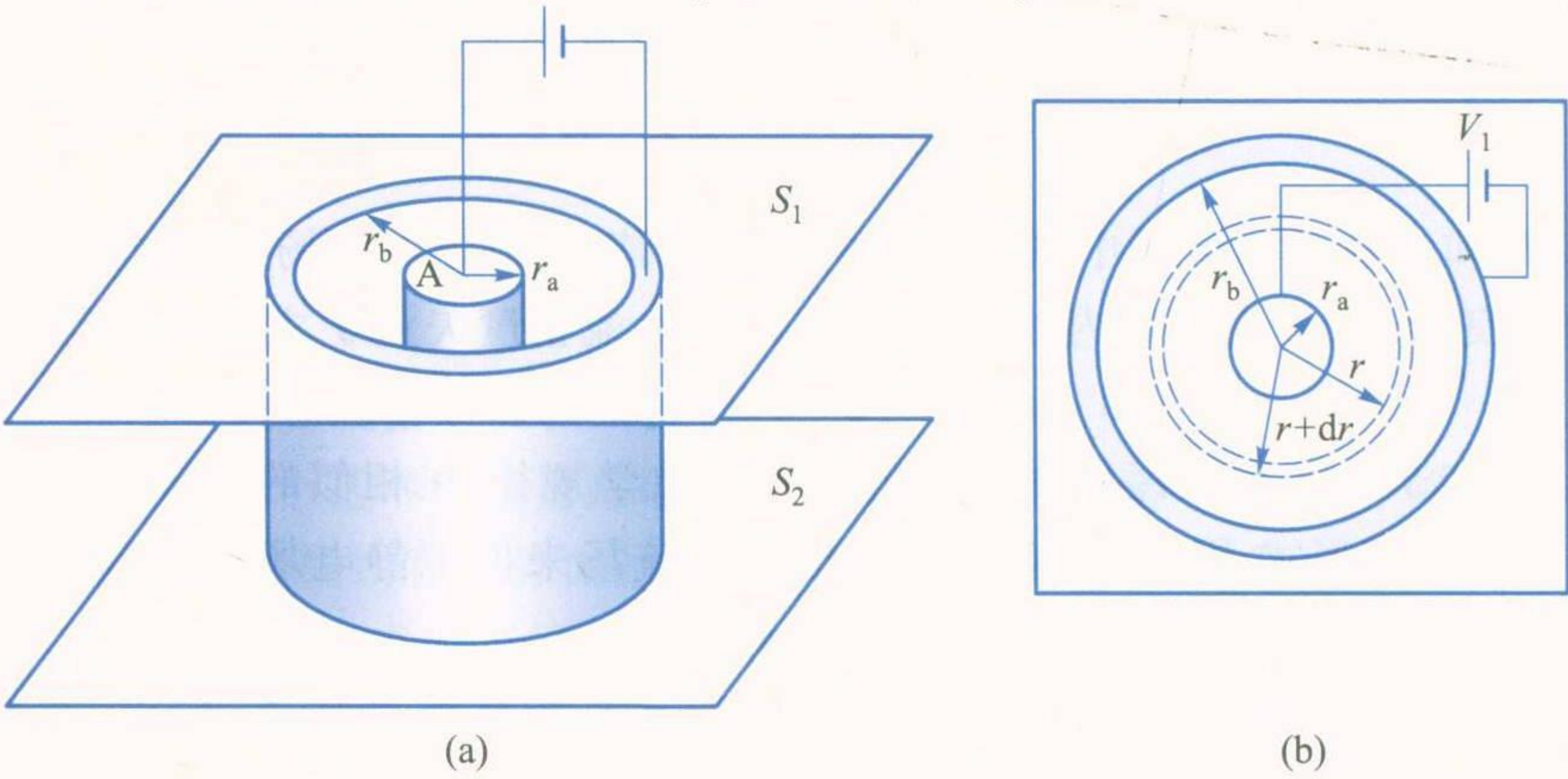


图 2-89 同轴电缆的模拟模型

综上所述, U_r 与 U'_r , E_r 与 E'_r 的分布函数完全相同.为什么这两种场的分布相同呢?我们可以从电荷产生场的观点加以分析:在导电介质中没有电流通过时,其任一体积元内正负电荷数量相等,没有净电荷,介质呈电中性.当有电流通过时,单位时间内流入和流出该体积元的正或负电荷数相等.这就是说,真空中的静电场和有恒定电流通过时导电介质中的电场都是由电极上的电荷产生的.事实上,真空中电极上的电荷是不动的,在有电流通过的导电介质中,电极上的电荷一边流失,一边由电源补充,在动态平衡下保持电荷的数量不变.所以这两种情况下电场分布是相同的.因此可以用同心的圆柱电极产生的电流场来模拟同轴的圆柱形的电极所产生的静电场.当然通过理论分析可知,其他形状的电极产生的电流场也可以模拟相同形状的电极产生的静电场.

在实验室中,电流场很容易建立,模拟法的适用条件也较容易满足,例如,导电介质的均匀性及电导率远小于电极;导体的表面是等势面等.因此,用恒定电流场来模拟静电场是了解和研究静电场的最方便的方法之一.

4. 模拟条件

模拟方法的使用有一定的条件和范围,不能随意推广,否则会得到荒谬的结论.用恒定电流场模拟静电场的条件为:

- (1) 恒定电流场中电极形状应与被模拟的静电场中的带电体几何形状相同.
- (2) 恒定电流场的导电介质应是不良导体,且满足电阻率分布均匀和电极的电导率远远大于导电介质的电导率.这样才能保证电流场中的电极(良导体)的表面近似是一个等势面.
- (3) 模拟所用电极系统与被模拟电极系统的边界条件相同.

三、实验仪器

GVZ-4 型箱式导电微晶静电场描绘仪,静电场描绘仪专用电源,连接导线,测量笔等.

如图 2-90 所示,右边为 GVZ-4 型箱式导电微晶静电场描绘仪,左边为静电场描绘仪专用电源.静电场描绘仪(包括导电微晶两种电极板,在箱体内部固定的单笔探针等)同心圆采用极坐标,其他电极采用直角坐标,电极已直接制作在导电微晶上,并将电极引线接到外接线柱上,电极间制作有导电率远小于电极且各向均匀的导电介质.接通直流电源(10 V)就可以进行实验.在导电微晶上用测试笔找到测点后,在坐标纸上记录下一个对应的坐标点.移动测试笔在导电微晶上找出若干电势相同的点,由此即可描绘出等势线.

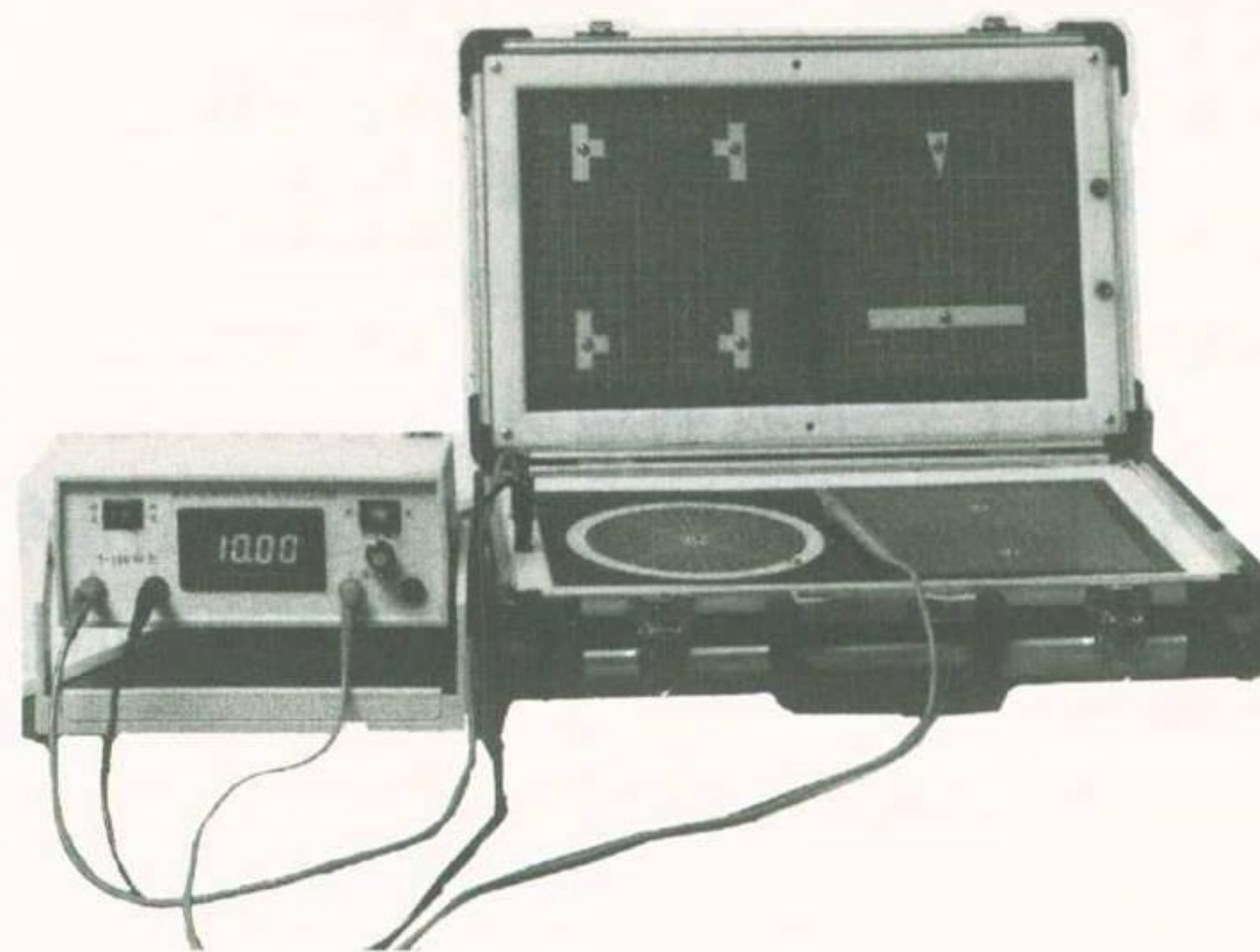


图 2-90 静电场描绘仪

四、实验内容及步骤

静电场描绘仪实验原理示意图如图 2-91 所示.

1. 描绘一个劈尖电极和一个条形电极形成的静电场分布

(1) 将静电场描绘仪专用电源(GVZ-4型)的指示选择开关打向校正,用电压调节旋钮将直流电压调到10 V,再将此开关打向测量.

(2) 用GBZ-4型电场描绘仪中的劈尖和条形电极装置,将接到外接线柱上的两电极引线与直流电源接通.

(3) 将专用电源的控制线与测试笔相连.

(4) 用测试笔在导电微晶上找到测试点后,在坐标纸上记录对应的标记,在导电微晶上移动测试笔,测出一系列等势点.

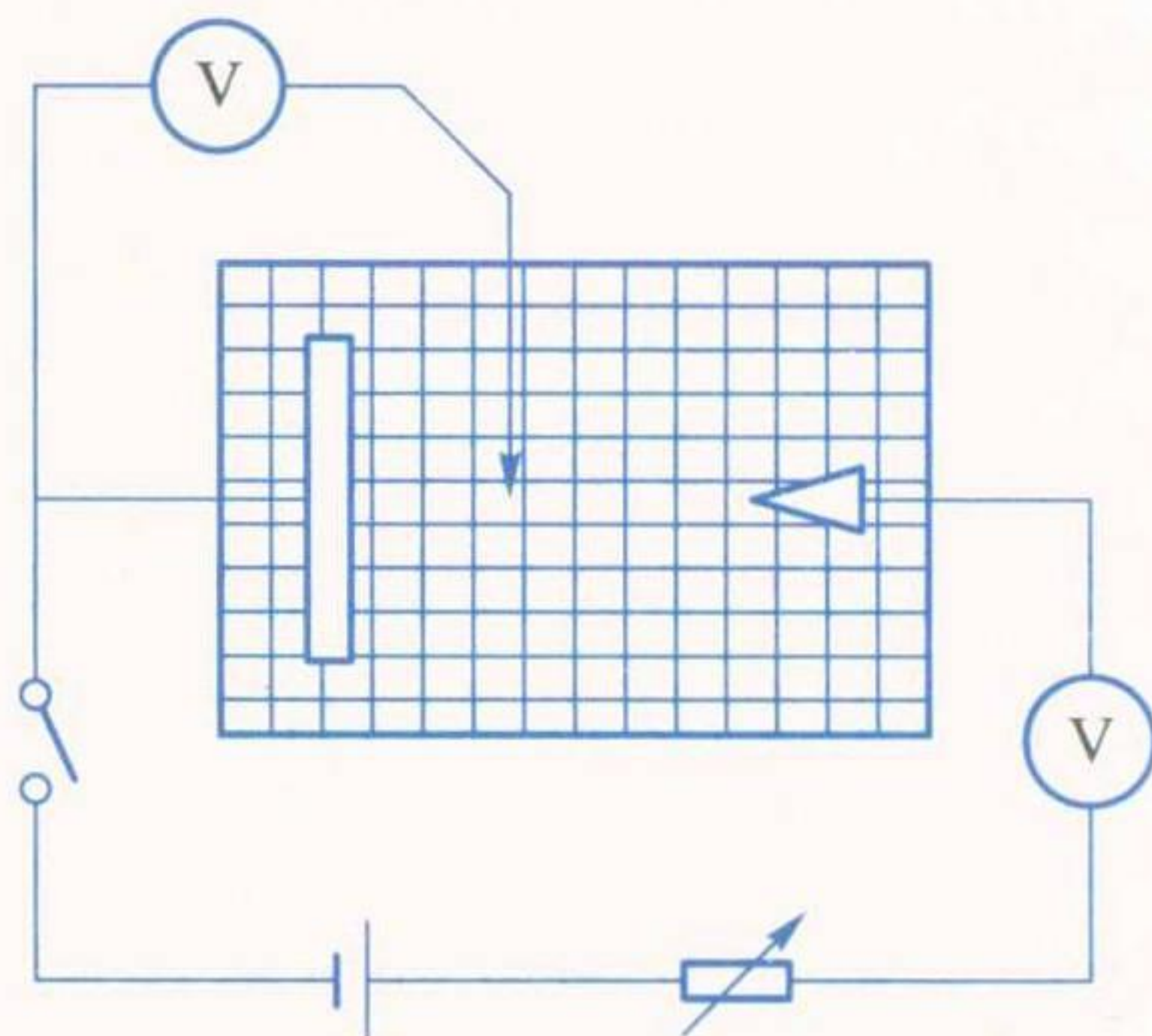


图 2-91 实验原理示意图

要求:共测量9条等势线,相邻两等势线之间的电势差为1.00 V,每条等势线找10个以上的等势点,尤其在电极两端点附近应多找几个等势点.用曲线板将等势点连成9条光滑的等势线(画实线),然后画出10条以上的电场线(画虚线),电场线的画法应遵循静电场的一些基本性质;电场线与等势线正交;导体表面是等势面;电场线垂直于导体表面;电场线发自正电荷而终止于负电荷;疏密度要表示出电场强度的大小;根据电极正负画出电场线方向.

2. (选做)描绘同轴电缆的静电场分布

(1) 上述步骤(1)、(3)保持不变.

(2) 用GVZ-4型电场描绘仪中的同心圆电极装置,将接到外接线柱上的两电极引线 with 直流电源接通.

(3) 移动测试笔,按上述步骤(4)的方法及要求测出一系列等势点.描绘出同心圆电极的电场分布.

(4) 在坐标纸上作出相对电势 U_r/U_a 和 $\ln r$ 的关系曲线,并与理论结果比较,再根据曲线的性质说明等势线是以内电极中心为圆心的同心圆.

五、注意事项

1. 由于导电玻璃边缘处电流只能沿边缘流动,因此等势线必然与边缘垂直,使该处的等势线和电场线严重畸变,这就是用有限大的模拟模型去模拟无限大的空间电场时必然存在的“边缘效应”的影响.为了减小这种影响,可以人为地将导电玻璃的边缘切割成电场线的形状.

2. 用测试笔在导电微晶上找测试点时要轻微移动,以免划伤导电微晶表面.

3. 保持导电微晶表面清洁,保证导电微晶具有很好的导电性和均匀性.

4. 在导体的端点处(等势线发生弯曲的地方)应多找几个等势点,即探测点应取密些.

六、思考与讨论

1. 如果电源电压增加1倍或减小一半,等势线、电场线的形状是否变化? 电场强度和电势的数值是否变化?

2. 实验中对电极和导电微晶有何要求?
3. 靠近导体处的电场线如何分布? 为什么?
4. 什么是模拟实验? 它的适用条件是什么?

七、拓展阅读

在实际测量中,限于条件,有许多现象是不可能直接测量的.例如,一个大的水利工程,在论证和设计阶段,要做一定的实验,像洪水冲击、地震的影响等,这些现象不仅不能按实验要求随时出现,就是有一定手段再现,其后果也不堪设想.还有一些剧烈的气候现象,如狂风暴雨、雷电灾害等都无法直接试验.还有一些比较抽象的现象,例如,某些场的性质,一则仪器难于引入,再则引入检测仪器就很难消除这些装置对原始状态的影响,达不到测量的目的.为了解决这一类问题,通常用模拟的方法进行研究.

1. 物理模拟

仅仅改变被测实物的线度,按一定的比例将实物缩小或放大,仍保持其原来的属性,制成样品,对该样品在相应的条件下进行测试,再按比例算出原件的结果来.这一类属于物理模拟,它在流体的研究中被广泛应用.如按一定的比例将水工建筑(坝体、河床、水流)缩小;制成一定形状的管道,以大的风机在管道内形成一定流量和速度的气流,让试件在其中运动——这就是常说的“风洞”试验.

模型与原型按一定比例缩小(或放大),严格保持性质、形状及过程相似,物理模拟才能成立,这就是模型相似定律.

综上所述,对于物理模拟我们可以得出如下结论:

- ① 原理依据为相似原理或模型相似定律.
- ② 模型与实物原型有相同的物理过程和相同的物理性质.有相同的量纲和相同的函数关系.

2. 数学模拟

一个被测量可以找到另一个与之有相同的函数表达式且遵循同样的数学规律的物理量,因而可以用该物理量及其函数关系相似地表征被测量,叫做数学模拟.电流场模拟静电场就是数学模拟.

对于数学模拟,可以归纳以下几点:

- ① 模拟量和被模拟量可以是不同的物理量,可以有不同的量纲;
- ② 必须有相似的数学表达式及边界条件.

利用 comsol 软件来模拟电流场分布,电流场模拟静电场的原理是通过电场强度的计算和分析来预测和分析静电场的特性.具体来说,它是通过数值计算的方法,将空间中的电场分割为许多小的单元,然后对每个单元进行电场强度的计算和分析,最终得到整个空间中的电场分布情况.电流场模拟静电场的步骤:

(1) 建立模型:首先需要建立一个静电场的模型,包括电荷的位置、大小和分布情况等参数.

(2) 离散化:将模型中的空间分割为许多小的单元,每个单元的大小和形状可以根据需要进行调整.

(3) 计算电场强度:对于每个单元,计算其内部和周围的电场强度,这可以通过库仑定律等公式来计算.

(4) 叠代计算:对于整个模型,进行多次叠代计算,直到得到收敛的结果.

(5) 分析结果:最后,对计算结果进行分析,包括电场强度的分布情况、电势的分布情况等.

实验 2.15 数字示波器及其应用 I

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器.它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程.目前大量使用的示波器有两种:模拟示波器和数字示波器.模拟示波器发展较早,技术也非常成熟,其优点主要是带宽宽、成本低.但是随着数字技术的飞速发展,数字示波器拥有了许多模拟示波器不具备的优点:不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能,具有输入输出功能,可以与计算机或其他外设相连实现更复杂的数据运算或分析.随着相关技术的进一步发展,数字示波器的频率范围也越来越高,其使用范围更为广泛并已逐渐替代传统模拟示波器,因此,学习数字示波器的使用具有重要意义.当前,高端数字示波器主要依靠美国技术,对于 300 MHz 带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势.

一、实验目的

1. 了解数字示波器的工作原理;
2. 学习使用数字示波器观察波形.

二、实验原理

数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速 A/D 转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号.并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由示波器屏幕显示,从而实现模拟示波器功能.不仅测量精度高,而且还可以存储和调用显示特定时刻信号.

一个典型的数字存储示波器原理框图如图 2-92 所示,模拟输入信号先适当地放大或衰减,然后再进行数字化处理.数字化包括“取样”和“量化”两个过程,取样是获得模拟输入信号的离散值,而量化则是使每个取样的离散值经模拟/数字(A/D)转换成二进制数字,最后,数字化的信号在逻辑控制电路的控制下依次写入到存储器(RAM)中,中央处理器(CPU)从存储器中依次把数字信号读出并在显示屏上显示相应的信号波形.GPIB 为通用接口总线系统,通过它可以程控数字存储示波器的工作状态,并且使内部存储器和外部存储器交换数据成为可能.

由此可见,数字示波器必须要完成波形的取样、存储和波形的显示,另外为了满足一般应用的需求,几乎所有微机化的数字示波器都提供了波形的测量与处理功能.

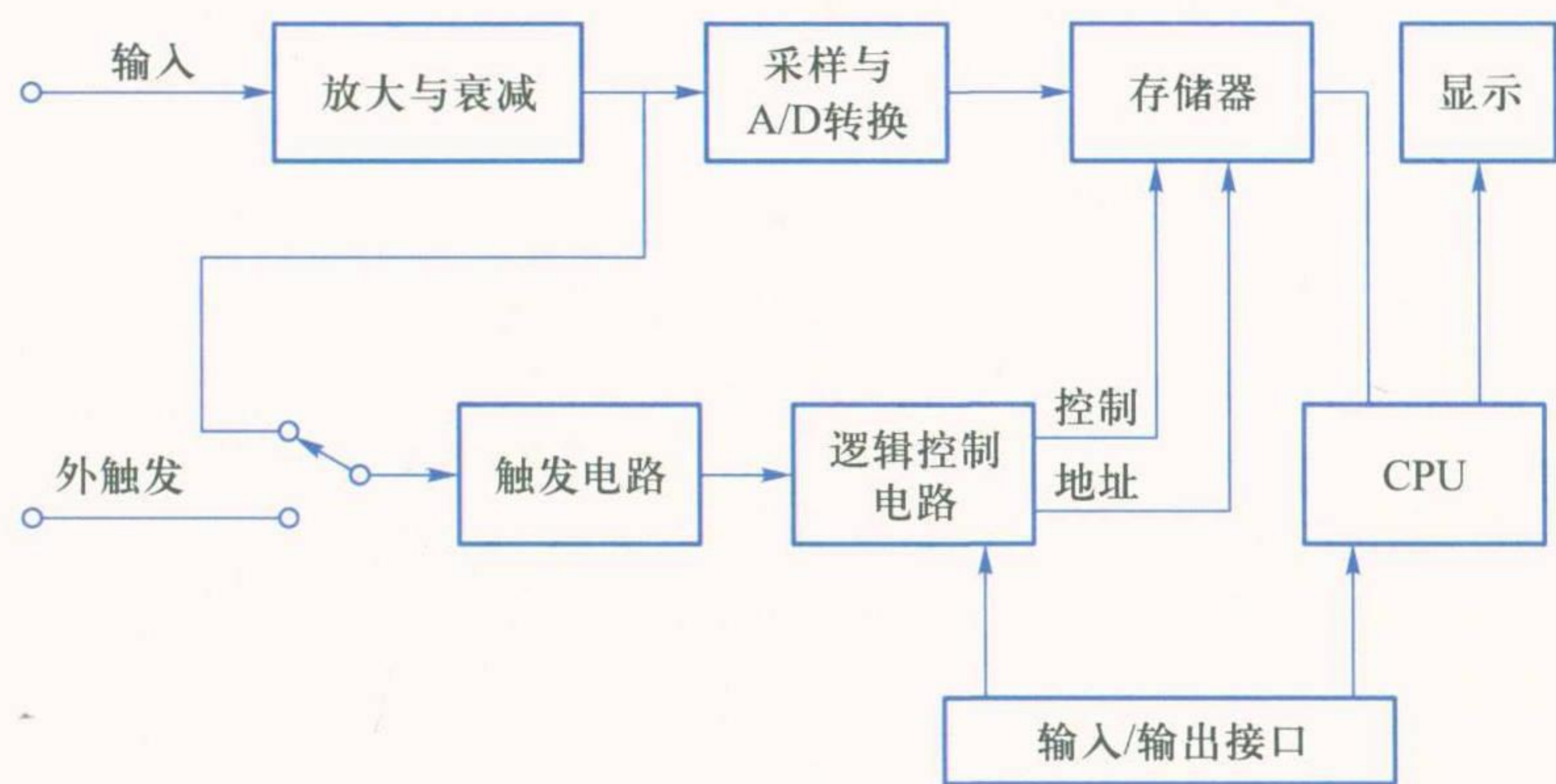


图 2-92 典型数字存储示波器原理框图

1. 波形的取样和存储

由于数字系统只能处理离散信号,所以必须对模拟连续波形先进行取样,再进行 A/D 转换.根据奈奎斯特(Nyquist)定理,只有采样频率大于要处理信号频率的两倍时,才能在显示端理想地复现该信号.

模拟输入信号先经过适当地放大或衰减,随后该连续信号通过如图 2-93 所示的取样方法完成离散化过程,把每一个模拟量进行 A/D 转换,就可以得到相应的数字量,如果把这些数字量按序存放在存储器中,就相当于把一幅模拟波形以数字量存储起来.

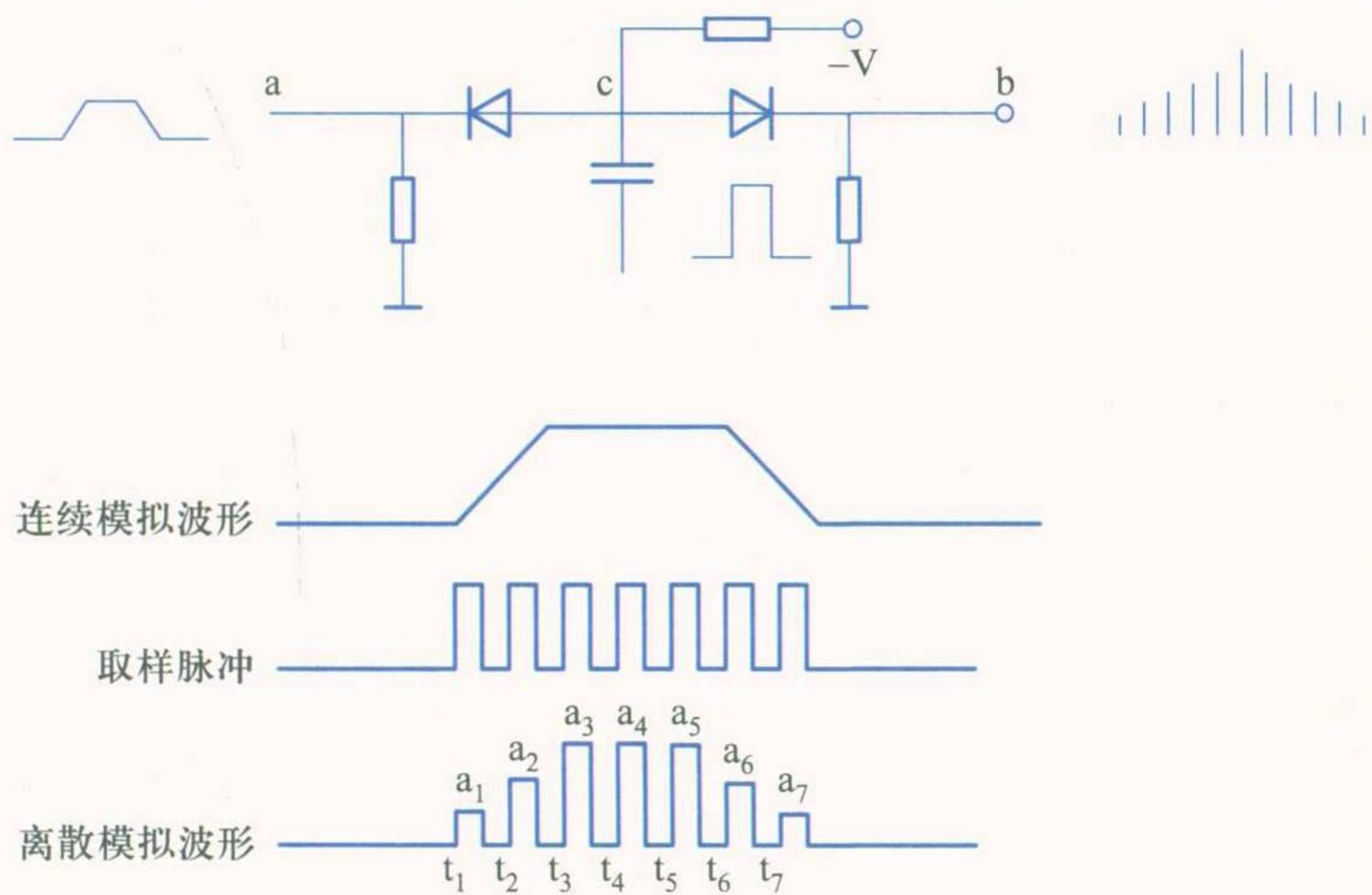


图 2-93 连续模拟波形的离散化

2. 波形的显示

数字存储示波器必须把上面存储器中的波形显示出来以使用户进行观察、处理和测量.存储器中每个单元存储了一个抽样点的信息,在显示屏上显示为一个点,该点 Y 方向的坐标值决定于数字信号值的大小、示波器 Y 方向电压灵敏度设定值、Y 方向整体偏移量,X 方向的坐标值决定于数字信号值在存储器中的位置(即地址)、示波器 X 方向电压灵敏度的设定值、X 方向的整体偏移量.

为了适应对不同波形的观测,智能化的数字存储示波器有多种灵活的显示方式:存储显示、双踪显示、插值显示、流动显示等.存储显示是示波器最基本的显示方式.它显

示的波形是由一次触发捕捉到的信号片段,即制下稳定地显示在显示器上.存储显示还有连续捕捉显示和单次捕捉显示之分,在连续捕捉显示方式下,每满足一次触发条件,屏幕上原来的波形就被新存储的波形更新,而单次捕捉显示只保存并显示一次触发形成的波形.

如果需要显示两个电压波形并保持两个波形在时间上的原有对应关系,可采用交替存储技术以达到双踪显示.这种交替存储技术利用存储器写地址的最低位 A_0 来控制通道开关,使取样和 A/D 转换轮流对两通道输入信号进行取样和转换,其存储方式如图 2-94 所示,当 A_0 为

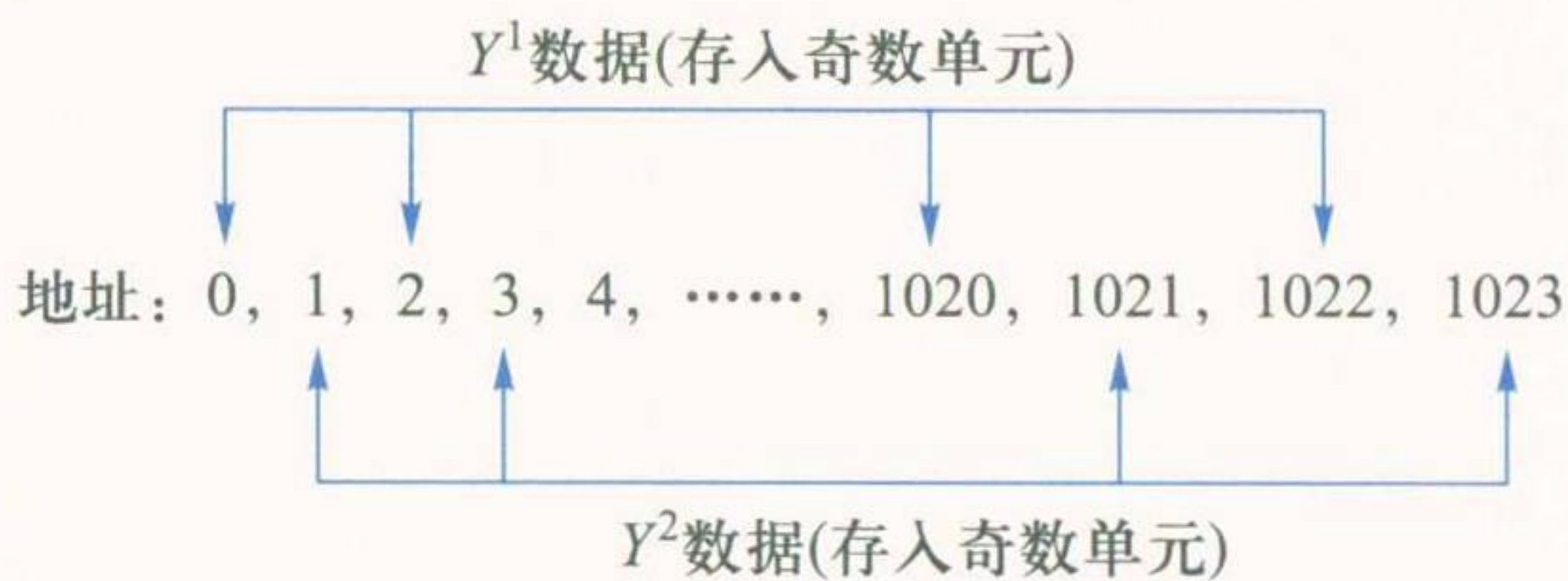


图 2-94 双踪显示的存储方式

1 时,对通道 1 的信号 Y^1 进行采用和转换,并写入技术存储器单元中,读出时,先读偶数地址,再读奇数地址, Y^1 和 Y^2 信号便在显示器上交替显示.

示波器屏幕显示的波形由一些密集的点构成,当被观察的信号在一周期内采样点数较少时会引起视觉上的混淆,一般认为当采样频率低于被测信号频率的 $1/2.5$ 时,点显示就会造成视觉混淆.为了有效地避免视觉混淆的现象,同时又不降低带宽指标,数字示波器往往采用插值显示,即在波形上两个测试点数据间进行估值.估值方式通常有矢量插值法和正弦插值法两种,矢量插值法是用斜率不同的直线段来连接相邻的点,当被测信号频率为采样频率的 $1/10$ 以下时,采用矢量插值可以得到满意的效果;正弦插值法是以正弦规律用曲线连接各数据点的显示方式,它能显示频率为采样频率的 $1/2.5$ 以下的被测波形,其能力已接近奈奎斯特极限频率.

3. 信号的触发

为了实时稳定地显示信号波形,示波器必须重复地从存储器中读取数据并显示.为使每次显示的曲线和前一次重合,必须采用触发技术.信号的触发也叫整步或同步,一般的触发方式为:输入信号经衰减放大后分送至 A/D 转换器的同时也分送至触发电路,触发电路根据一定的触发条件(如信号电压达到某值并处于上升沿)产生触发信号,控制电路一旦接收到来自触发电路的触发信号,就启动一次数据采集与 RAM 写入循环.

触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形,一旦触发被正确设定,它可以把不稳定的显示或黑屏转换成有意义的波形.示波器在开始收集数据时,先收集足够的数据用来在触发点的左方画出波形.示波器在等待触发条件发生的同时连续地采集数据.当检测到触发后,示波器连续地采集足够的数据以在触发点的右方画出波形.

触发可以从多种信源得到,如输入通道、市电、外触发等.常见的触发方式有自动触发、正常触发、单次触发和滚动扫描.自动触发指即使没有触发,自动模式也能引起示波器的扫描,如果没有信号的输入,示波器中的定时器触发扫描,有信号显示信号,没有信号显示水平基线.正常触发指当输入信号不能满足触发条件时,不扫描,示波器没有任何显示,只有当输入信号满足设置的触发点条件时,才进行扫描,并将最后捕获到的信号冻结显示在屏幕上,如符合触发条件,再次进行捕获,清除上次信号,保留冻结此次的波形.单次触发指当输入的单次信号满足触发条件时,进行捕获扫描,将波形存储和显示在屏幕上,此时再有信号输入,示波器将不予理会,需要进行再次捕获必须重新进行单次设置.滚

动扫描模式是一种可以应用于全连续显示的方式,可以用示波器来代替图标记录仪来显示满变化的现象,如化学过程、电池的充放电周期或温度对系统性能的影响等.

三、实验仪器

SDS1000X 型数字示波器,变压器,电阻,电容,晶体二极管,导线等.

四、数字示波器功能概述

1. 按钮和旋钮的功能

SDS1000X 型数字示波器的面板如图 2-95 所示,面板上各控制按钮及旋钮的功能见表 2-15-1,大体上可以分为 A、B、C、D、E 五个功能区.

表 2-15-1 SDS1000X 型数字示波器功能

	编号	功能说明
A 区 功 能 控 制	Intensity/Adjust	多功能旋钮,菜单操作时,按下某个菜单软键,若旋钮上方指示灯被点亮,此时转动该旋钮可选择该菜单下的子菜单,按下该旋钮可选中当前选择的子菜单,指示灯也会熄灭.另外,该旋钮还可用于修改 Math、Ref 波形挡位和位移、参数值、输入文件名等
	Cursors	按下该按钮进入光标测量菜单,示波器提供手动和追踪两种光标模式,另外还有电压和时间两种光标测量类型
	Acquire	按下该按钮进入采样设置菜单.可设置波形的获取方式(普通/峰值检测/平均值/增强分辨率)、内插方式(Sin x/x 和线性插值)、采集模式(快采和慢采)和存储深度
	Save/Recall	按下该键进入文件存储/调用界面.可存储/调出的文件类型包括设置文件、二进制数据、参考波形文件、图像文件、CSV 文件、Matlab 文件和 default 键预设
	Wave Gen	按下该键打开内置信号发生器功能菜单
	Measure	按下该按钮进入测量菜单,可设置各项测量参数和统计功能.还可设置门限测量和全部测量.可选择并同时显示最多四种测量参数,统计功能则统计当前显示的测量参数的当前值、平均值、最小值、最大值、标准值和统计次数.全部测量可同时显示所有电压参数和时间参数
	Display/Persist	按下该按钮快速开启余晖功能.同时进入显示设置菜单.可设置波形显示类型、色温、余辉、网格类型、波形亮度、网格亮度、透明度等参数.透明度指屏幕弹出信息框的透明程度
	Utility	按下该按钮进入系统辅助功能设置菜单.设置系统相关功能和参数,例如接口、声音、语言等.此外还支持一些高级功能,例如 Pass/Fail 测试、打印设置、自校正和固件升级等

续表

	编号	功能说明
A 区 功 能 控 制	Decode	解码功能按键,按下该按键打开解码功能菜单.本仪器支持 I ² C、SPI、UART、CAN 和 LIN 等串行总线解码
	Default	按下该键快速恢复至用户自定义状态
	CLear Sweeps	按下该键快速恢复至默认状态.系统默认设置下的电压挡位为 1 V/div,时基挡位为 1 μs/div
	History	按下该按钮快速进入历史波形菜单.历史波形模式最大可录制 80 000 帧波形.当分段存储模式开启时,只录制和回放设置的帧数,最大可录制 1 024 帧
	Digital	数字通道按键.按下该键打开数字通道功能菜单.本示波器支持 16 路集成数字通道选键功能
	Run Stop	按下该键可将示波器的运行状态设置为“运行”或“停止”. “运行”状态下,该键黄灯被点亮; “停止”状态下,该键红灯被点亮
	Auto Setup	按下该键开启波形自动显示功能.示波器将根据输入信号自动调整垂直挡位、水平时基及触发方式,使波形以最佳方式显示
B 区 垂 直 控 制	①②	模拟输入通道,两个通道标签用不同颜色标识,且屏幕中波形颜色和输入通道连接器的颜色相对应.按下通道按键可打开相应通道及其菜单,连续按下两次则关闭该通道
	V↔mV	修改当前通道的垂直挡位,顺时针转动减小挡位,逆时针转动增大挡位.修改过程中波形幅度会增大或减小,同时屏幕右方的挡位信息会相应变化.按下该按钮可快速切换垂直挡位调节方式为“粗调”或“细调”
	▲▼Position	修改对应通道波形的垂直位移.修改过程中波形会上下移动,同时屏幕中下方弹出的位移信息会相应变化.按下该按钮可将垂直位移恢复为 0
	Math	按下该键打开波形运算菜单.可进行加、减、乘、除、FFT、积分、微分、平方根运算
	Ref	按下该键打开波形参考功能.可将实测波形与参考波形相比较,以判断电路故障
C 区 水 平 控 制	S↔nS	修改水平时基挡位.顺时针旋转减小时基,逆时针旋转增大时基.修改过程中,所有通道的波形被扩展或压缩,同时屏幕上方的时基信息相应变化.按下该按钮快速开启 Zoom 功能
	◀Position▶	修改触发位移.旋转旋钮时触发点相对于屏幕中心左右移动.修改过程中,所有通道的波形同时左右移动,屏幕上方的触发位移信息也会相应变化.按下该按钮可将触发位移恢复为 0
	Roll	按下该键快进入滚动模式,滚动模式的时基范围为 50 ms/div~100 s/div
	EXT	外触发信号输入端

续表

	编号	功能说明
D 区 触发控制	Setup	按下该键打开触发功能菜单,本示波器提供边沿、斜率、视频、窗口、间隔、超时、欠幅、码型和串行总线(I2C/SPI/URAT/CAN/LIN)等丰富的触发类型
	Auto	按下该键切换触发模式为 AUTO(自动)模式
	Normal	按下该键切换触发模式为 Normal(正常)模式
	Single	按下该键切换触发模式为 Single(单次)模式
	Level	设置触发电平,顺时针转动旋钮增大触发电平,逆时针转动减小触发电平.修改过程中,触发电平线上下移动,同时屏幕右上方的触发电平值相应变化.按下该按钮可快速将触发电平恢复至对应通道波形中心位置
E 区 其他	E ₁ E ₂ E ₃ E ₄ E ₅ E ₆	菜单功能选择按钮,从左到右六个按钮,分别用以改变和选择屏幕显示区下侧六个菜单显示框中的内容
	Print	按下该键保存界面图像到 U 盘中

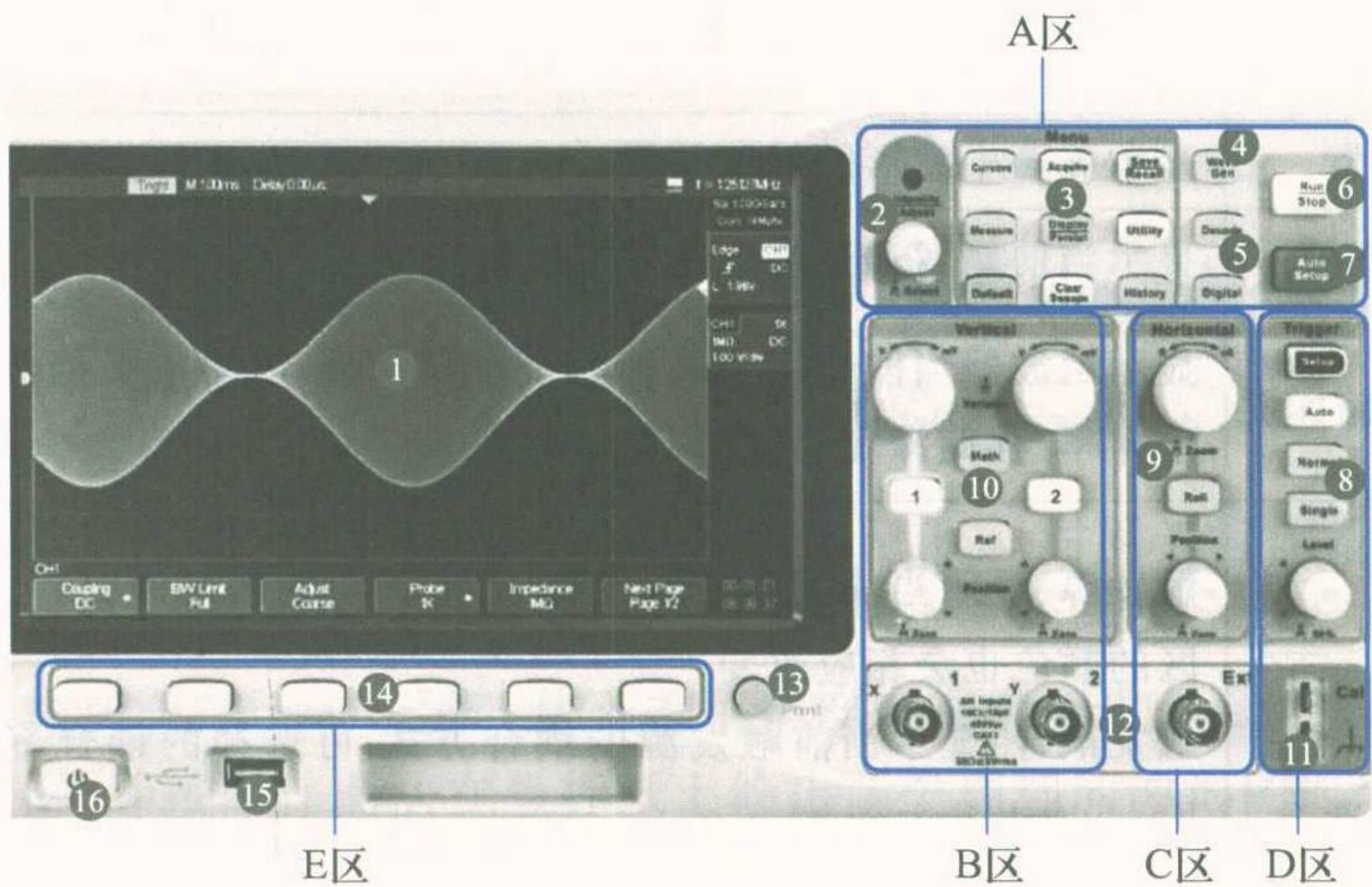


图 2-95 SDS1000X 型数字示波器面板图

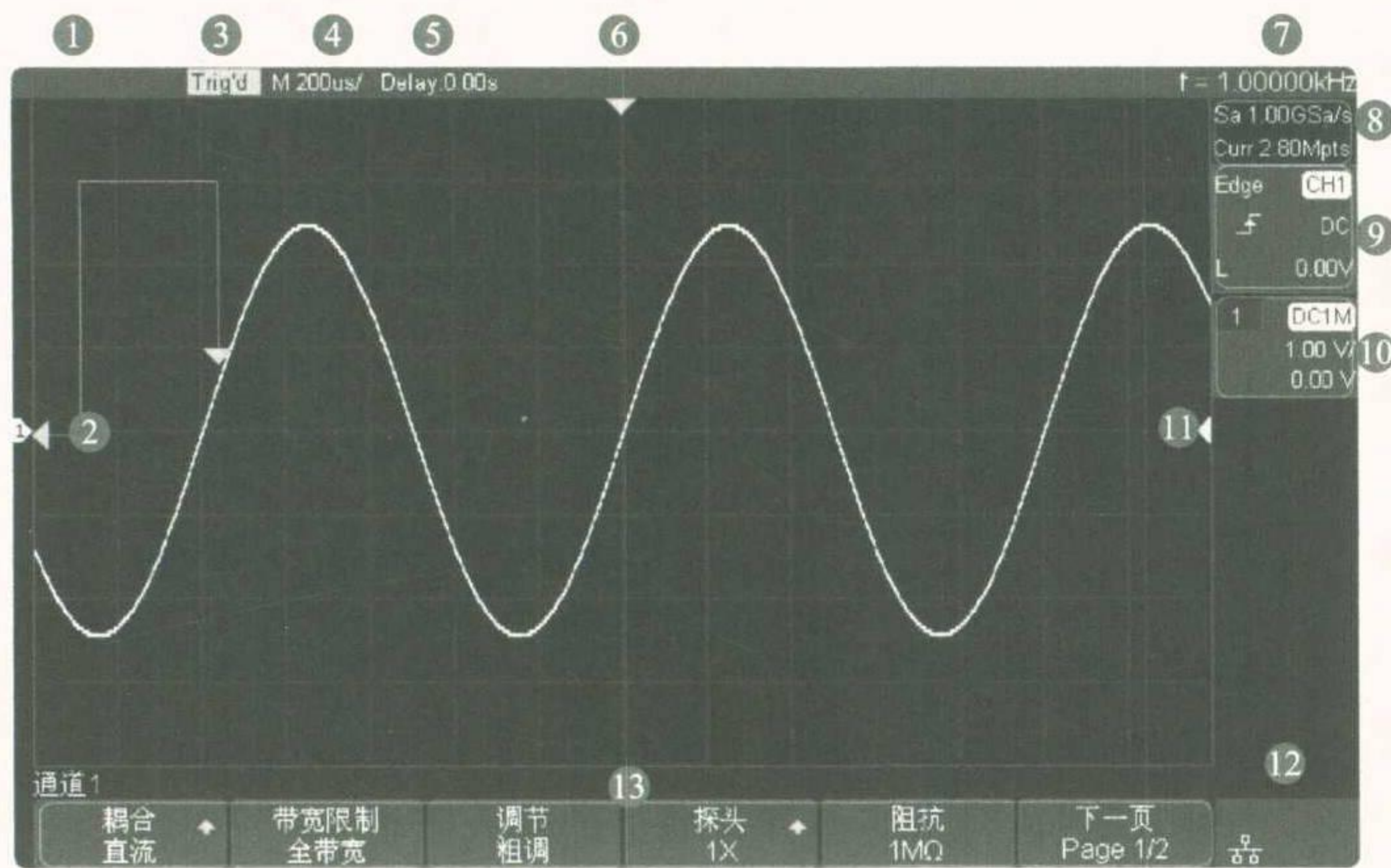


图 2-96 SDS1000X 型数字示波器屏幕显示区

2. 屏幕显示区

数字示波器的显示区与模拟示波器相比有很大的不同,它的下侧从左到右有六个菜单显示框,每个框内显示的功能由对应的按钮 E_1 、 E_2 、 E_3 、 E_4 、 E_5 、 E_6 (如图 2-95 所示)控制,中间是波形显示区,左右和上侧还显示出许多有关波形和控制设定值的信息,如图 2-96 所示,图 2-96 中各编号示意详见表 2-15-2.

表 2-15-2 SDS1000X 型数字示波器屏幕各功能

编号	功能	功能说明
2	通道标记/波形	不同通道用不同颜色表示,通道标记和波形颜色一致
3	运行状态	可能的状态包括:Arm(采集预触发数据)、Ready(等待触发)、Trig'd(已触发)、Stop(停止采集)、Auto(自动)
4	水平时基	表示屏幕水平轴上每格所代表的时间长度.使用水平挡位旋钮可以修改该参数,可设置范围为 2 ns/div~50 s/div
5	触发位移	使用水平 Position 旋钮可以修改该参数.向右旋转旋钮使得箭头(初始位置为屏幕正中央)向右移动,触发位移(初始值为 0)相应增大;向左旋转旋钮使得箭头向左移动,触发位移相应减小.按下按钮参数自动被设为 0,且箭头回到屏幕正中央
6	触发位置	显示屏幕中波形的触发位置
7	硬件频率值	显示当前触发通道波形的硬件频率值
8	采样率/存储深度	显示示波器当前使用的采样率及存储深度.使用水平挡位旋钮可以修改该采样率/存储深度
9	触发设置	触发源:显示当前选择的触发源.选择不同的触发源时标志不同,触发参数区的颜色也会相应改变 触发耦合:显示当前触发源的耦合方式.可选择的耦合方式有:DC、AC、LF Reject、HF Reject 触发电平值:显示当前触发通道的电平值.按下按钮将参数自动设为 0 触发类型:显示当前选择的触发类型及触发条件设置.选择不同的触发类型时标志不同
10	通道设置	探头衰减系数:显示当前开启通道所选的探头衰减比例、可选择的比例有:0.1×,0.2×,0.5×,...,1 000×,2 000×,5 000×,10 000×(1-2-5 步进),自定义 A,自定义 B,自定义 C,自定义 D 通道耦合:显示当前开启通道所选的耦合方式.可选择的耦合方式有:DC、AC、GND 电压挡位:表示屏幕垂直轴上每格所代表的电压大小,可设置范围为 50 μV/div~10 V/div 带宽限制:若当前带宽为开启,则显示对应标志 输入阻抗:显示当前开启通道的输入阻抗

续表

编号	功能	功能说明
11	触发电平位置	显示当前触发通道的触发电平在屏幕上的位置.按下按钮使电平自动回到屏幕中心
12	接口状态	该设备支持 USB Host、网口设备、WIFI 接口连接
13	菜单	显示示波器当前所选功能模块对应菜单.按下对应菜单软键即可进行相关设置

五、实验内容及步骤

1. 练习用三种方法测量待测信号的周期 T 和峰峰值 U_{pp}

将示波器的 CH1 输入探头接到变压器的“6 V”与“地”接线柱上,将垂直控制区中 CH1 键按下,扫描方式选为 Auto,扫描灵敏度置于适当位置,可在屏幕上观察到正弦波形,在坐标纸上画出两个周期的波形,并用以下三种方式测出正弦波的周期 T 和峰峰值 U_{pp} .

(1) 估测法

在显示屏上读出水平方向格数和垂直方向格数,估测正弦波信号的周期 T 和电压峰峰值 U_{pp} .

(2) 光标法测量

使用光标测量功能,测量 T 和 U_{pp} ,电压光标测量 U_{pp} ,时间光标测量周期 T .

(3) 自动测量

使用自动测量功能“Measure”键,从有关菜单框中直接读出 T 和 U_{pp} 的数值.记录以上数据,并按照作图法在坐标纸上绘出两个周期的波形图.

2. 整流滤波波形的测量

按图 2-97 所示整流滤波电路正确接线,然后将示波器输入探头分别接到 4 种电路的输出端(即负载电阻 R 两端),设置示波器相关参数,使显示器上呈现出整流或滤波波形.在坐标纸上画出各电路的输出波形,要求在坐标轴上标出垂直挡位和水平时基.

六、思考与讨论

1. 数字示波器和模拟示波器有何区别?
2. 为什么数字示波器能捕获单次或瞬变信号?

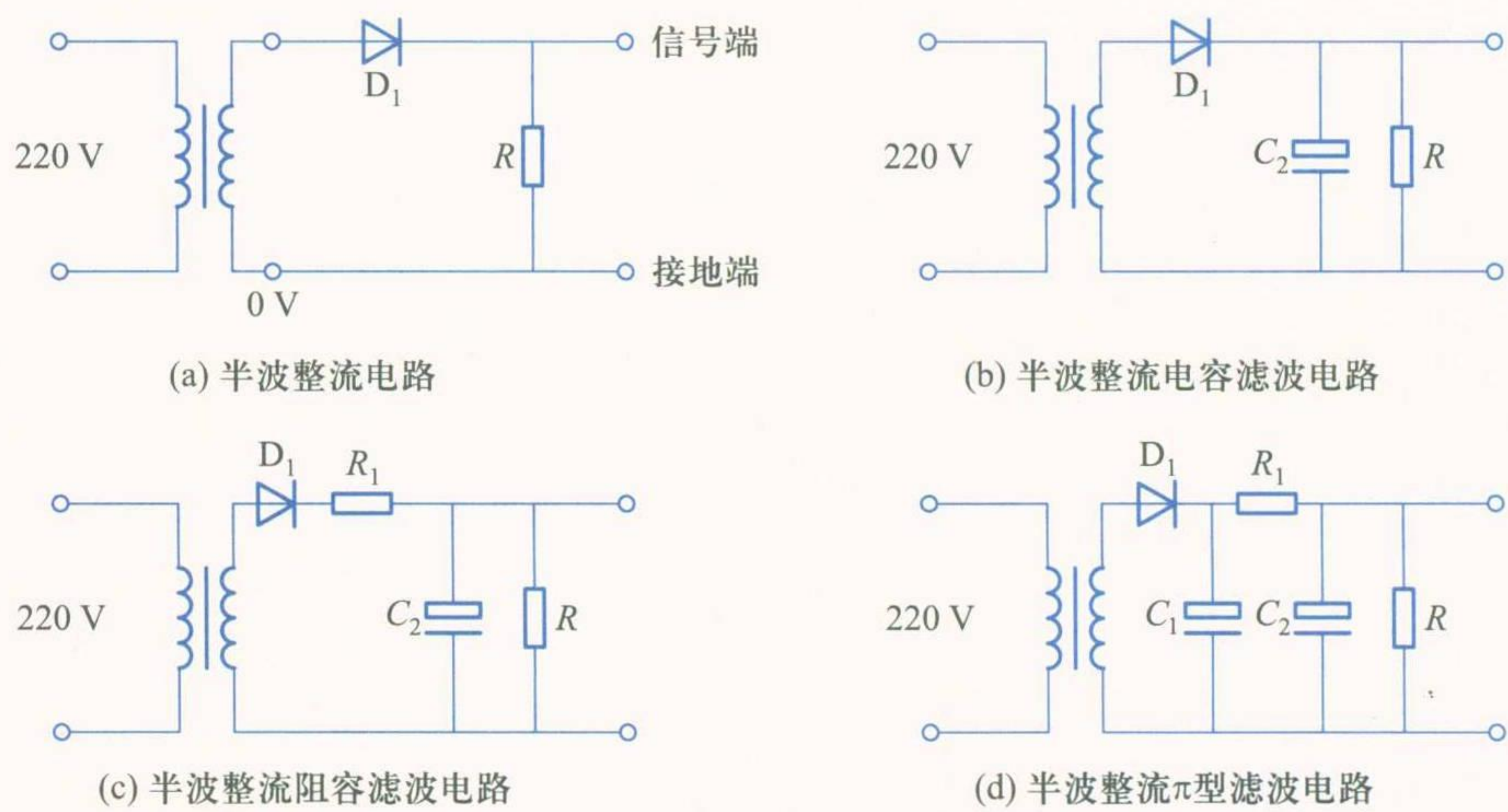


图 2-97 整流滤波电路图

实验 2.16 数字示波器及其应用 II

数字示波器与模拟示波器相比,具有很多优点.由于模拟示波器要用数格子的方法测量波形的各项参数,聚焦问题和取点位置的不同会存在较大的误差.数字存储示波器在示波器屏幕上除了显示波形外,同时还显示有关参数.数字存储示波器中应用了微处理器,使波形测量的精确度提高了.可以采用直接测量法或者光标法(参考实验“数字示波器 I”)测量时间和幅度,直接读出测量结果,省去了烦琐的数格子和考虑比例因子的工作,并且减少了测量误差.

一、实验目的

- 1. RC 电路的暂态特性测量,计算时间常数 τ 和电容 C 的值;
- 2. 用数字示波器测量两交流信号的相位差;
- 3. 用数字示波器观察信号的傅里叶变换(FFT).

二、实验原理

RC 电路是最基本的一阶动态电路,是电阻 R 和电容 C 组成的一种动态电路. RC 电路在电子电路中作为信号的一种传输电路,根据需要的不同,实现了耦合、相移、滤波等功能,并且在阶跃电压作用下,还能实现波形的转换、产生等功能. RC 电路广泛应用于模拟电路、脉冲数字电路中,对它的研究非常必要.

1. RC 并联电路暂态过程

在 RC 电路中,当电路的输入信号发生突变时,电容上的电压不会瞬时突变,电路中的电流或电压出现非稳定的过渡变化,这个过渡的变化过程称为暂态过程;而描述暂态变化快慢的特性参数就是充电或放电过程的时间常量 $\tau(\tau=RC)$.时间常量 τ 不仅可以度

量电路充电或放电的快慢,还可以间接测量电容或电感的大小.

如图 2-98 所示,开关 S 先闭合,使电容器充电到 $U_c = E$.当切断电容和电源的连接后,电容和电阻组成串联回路,即电容通过电阻进行放电,两极板之间的电压将会逐渐下降,电容两端电压随时间的变化关系如式(2.16.1)所示:

$$U_c(t) = E e^{-\frac{t}{RC}} \tag{2.16.1}$$

由式(2.16.1)可知,电容的放电曲线满足指数衰减规律,如图 2-99 所示.当电容放电为 1 个时间常量 $t = \tau = RC(s)$ 时, $U_c(\tau) = 0.368E$,电容器上的电压下降为初始值的 36.8%.因此,时间常量 τ 可以看成是电容器放电过程中端电压下降到 36.8% E 时所需的时间.

据此,通过示波器显示 RC 并联电路的暂态过程曲线图如图 2-99 所示,从放电曲线上找到对应 0.368E 时间轴的对应点,即可测出时间常量 τ ,进而根据 $\tau = RC$ 可以求出电路中电容 C.

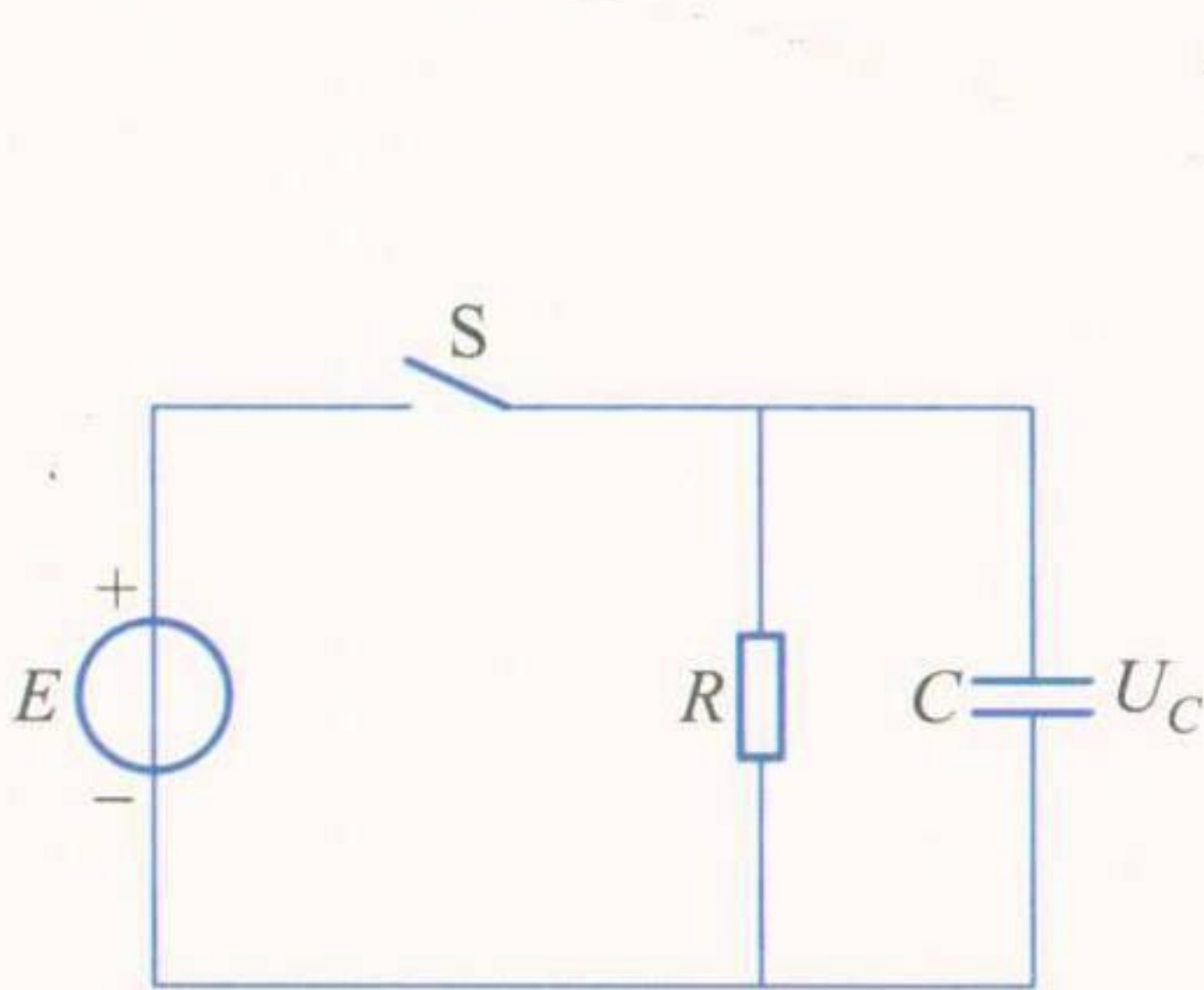


图 2-98 RC 并联电路图

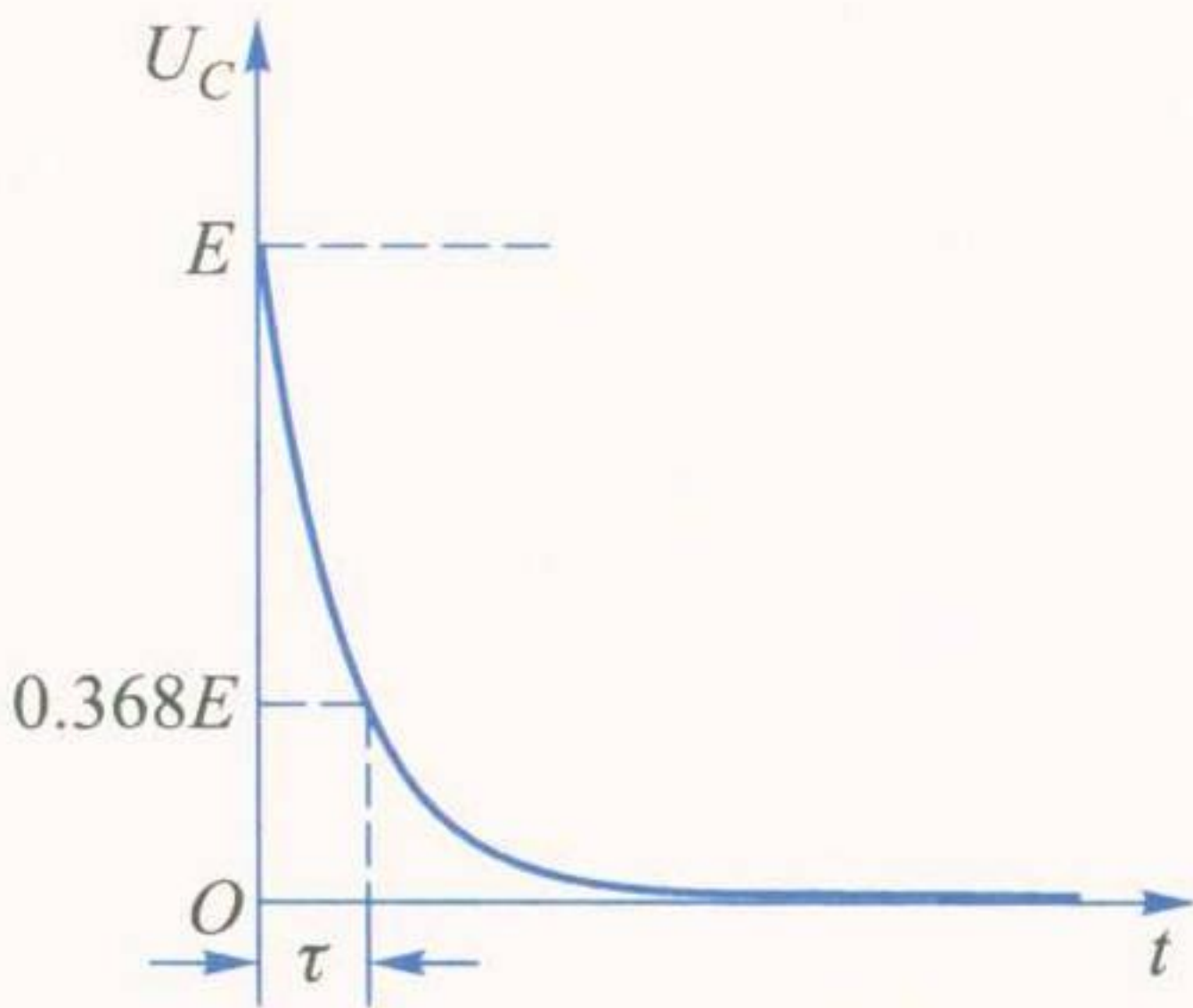


图 2-99 RC 并联电路放电曲线图

2. 两个相互垂直同频率的交流信号相位差的测量

在一个电路网络中,只要有电流元件,其输入交流信号与输出交流信号之间就会产生相位差,图 2-100 为一简单的阻容移相电路.

(1) 电工学法测量相位差

测量两个相互垂直、同频率、不同相位振动的相位差 φ .从电工学中可以知道,电阻两端的电压 U_{AB} 的相位比电容两端的电压 U_{BD} 的相位超前 90° ,而它们的总电压 U_{AD} 可用矢量合成图表示,如图 2-101 所示.由图可见,总电压 U_{AD} 与电容两端的电压 U_{BD} 之间有一相位差 φ ,并且有如下关系:

$$\tan \varphi = \frac{U_{AB}}{U_{BD}} = \frac{IR}{I \cdot \frac{1}{\omega C}} = 2\pi fCR \tag{2.16.2}$$

所以 $\varphi = \arctan(2\pi fCR)$ (2.16.3)

式中 C 为电容值, R 为电阻值, f 为频率.

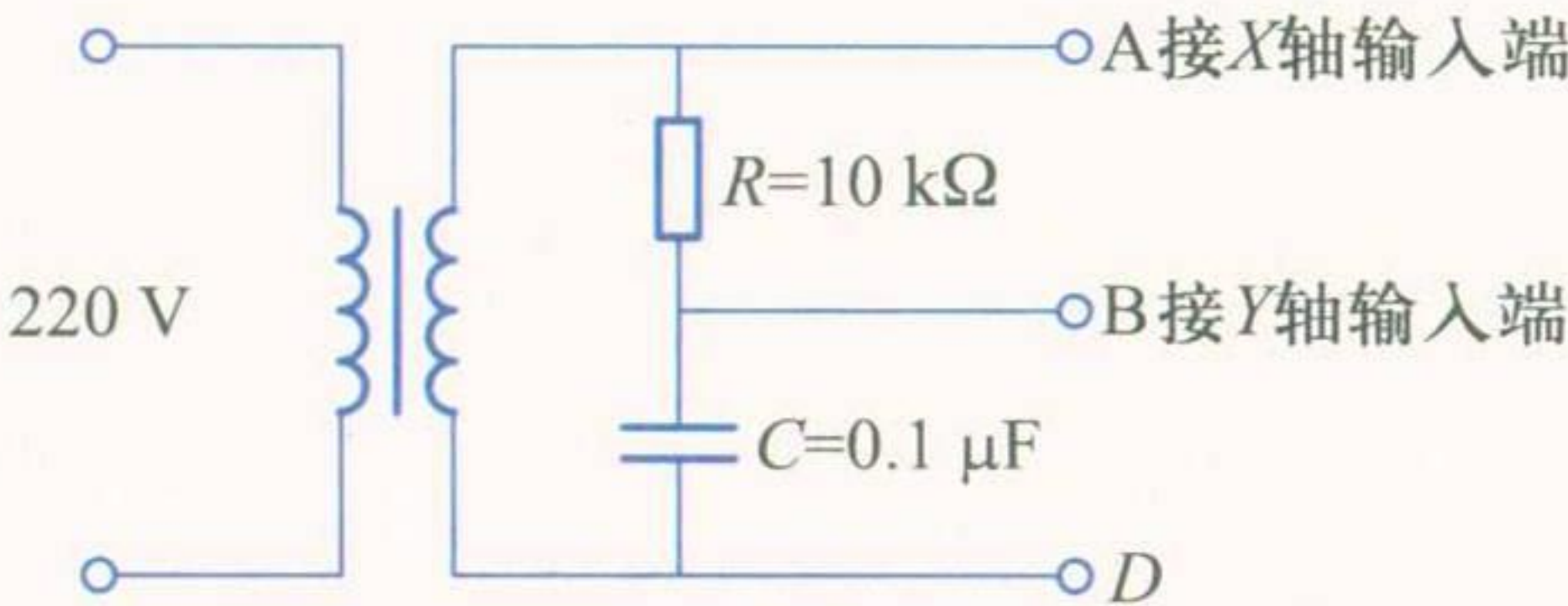


图 2-100 阻容移相电路

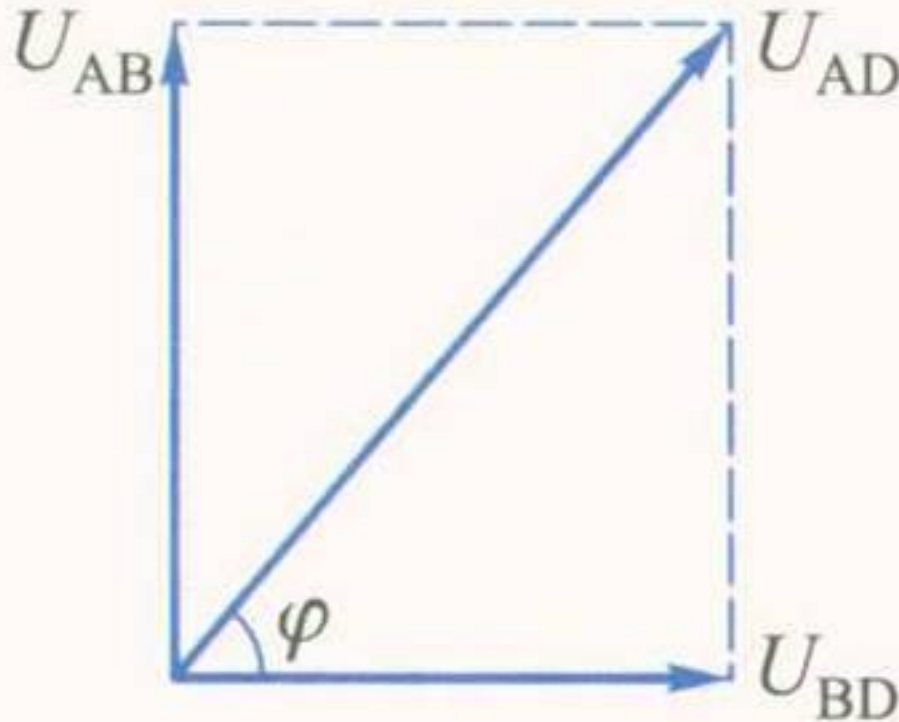


图 2-101 电压矢量合成图

(2) 双踪显示法测量相位差

按照图 2-100 所示连接电路,显示器上出现如图 2-102 所示波形,则相位差为

$$\varphi = \frac{x}{x_T} * 360^{\circ} \quad (2.16.4)$$

(3) 李萨如图形法测量相位差

从示波器的 Y 轴和 X 轴同时输入两个正弦交流电压,如图 2-100 所示,示波器选择“XY”模式,则显示器会显示两个方向的合成图,即李萨如图形.当相位差 φ 值在 $0 \sim \frac{\pi}{2}$ 之间时,两振动合成的轨迹是斜椭圆,如图 2-103 所示.

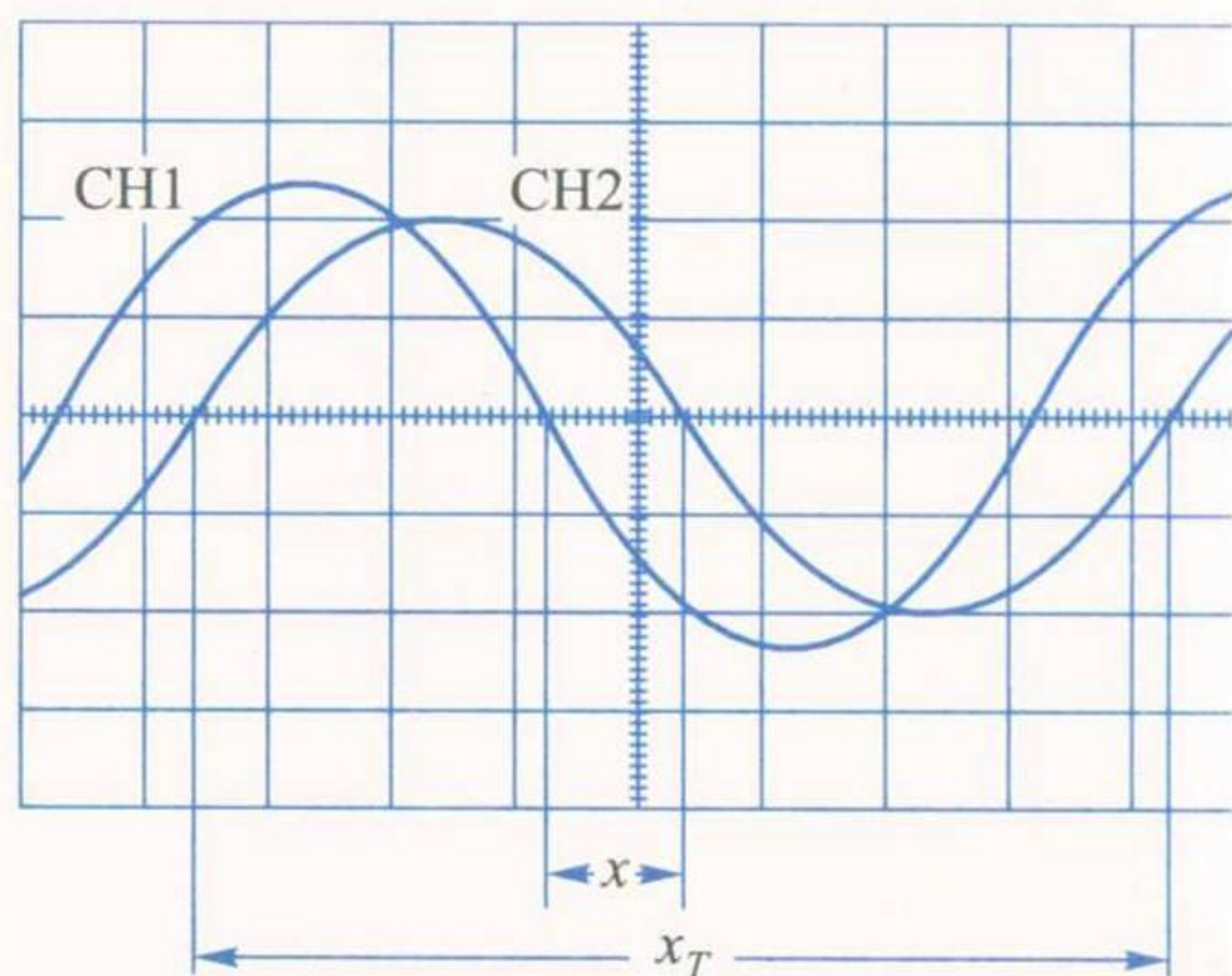


图 2-102 双踪显示法测相位差

$$\varphi = \arcsin \frac{B}{A} \quad (2.16.5)$$

式中, B 为椭圆与纵(横)轴相截的距离, A 为纵(横)方向的最大偏转距离.

3. 信号的傅里叶变换(FFT)

(1) 方波的 FFT

任何周期为 T 的连续函数 $f(t)$ 均可展成傅里叶级数,以方波为例,如图 2-104 所示的方波可表示为式(2.16.6):

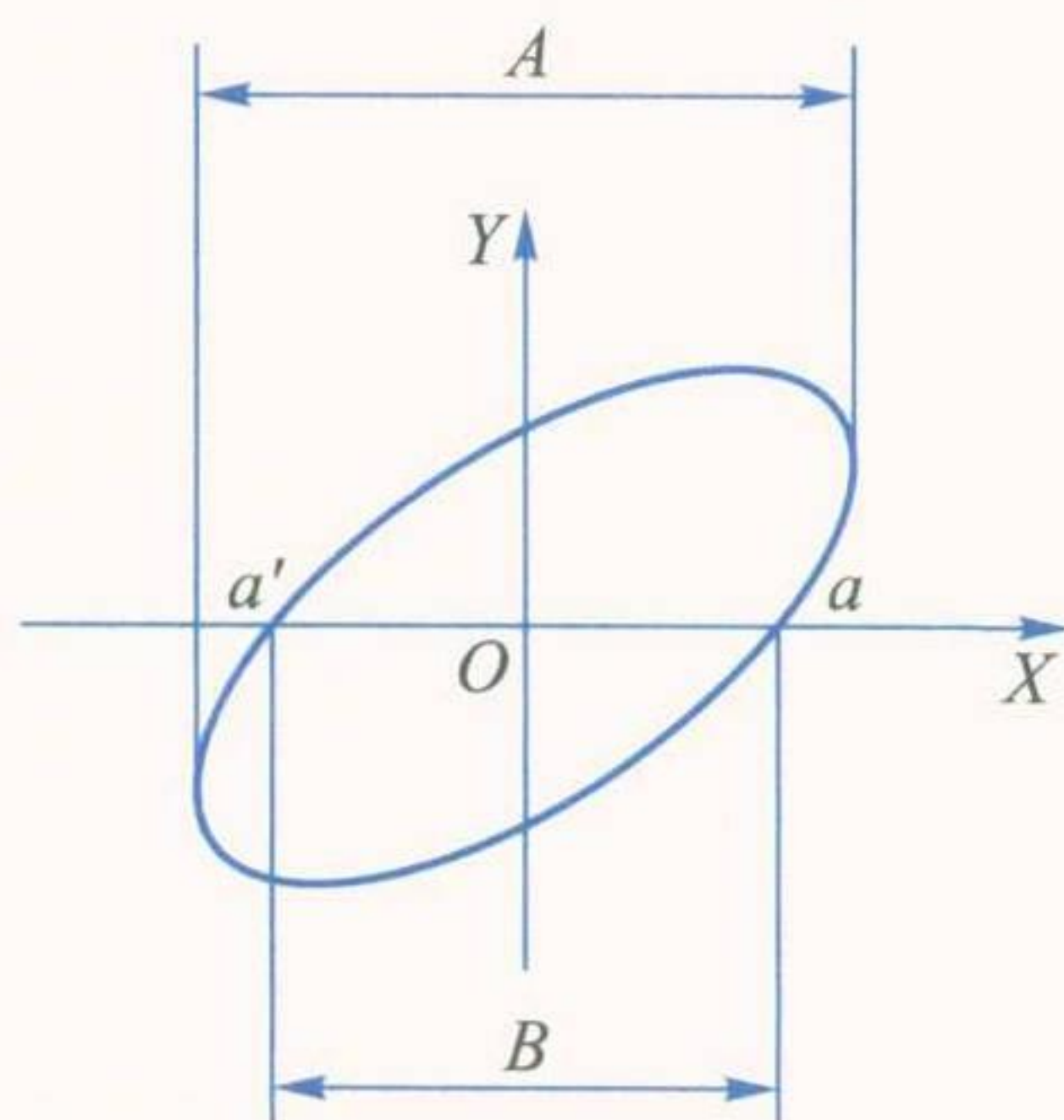


图 2-103 李萨如合成图

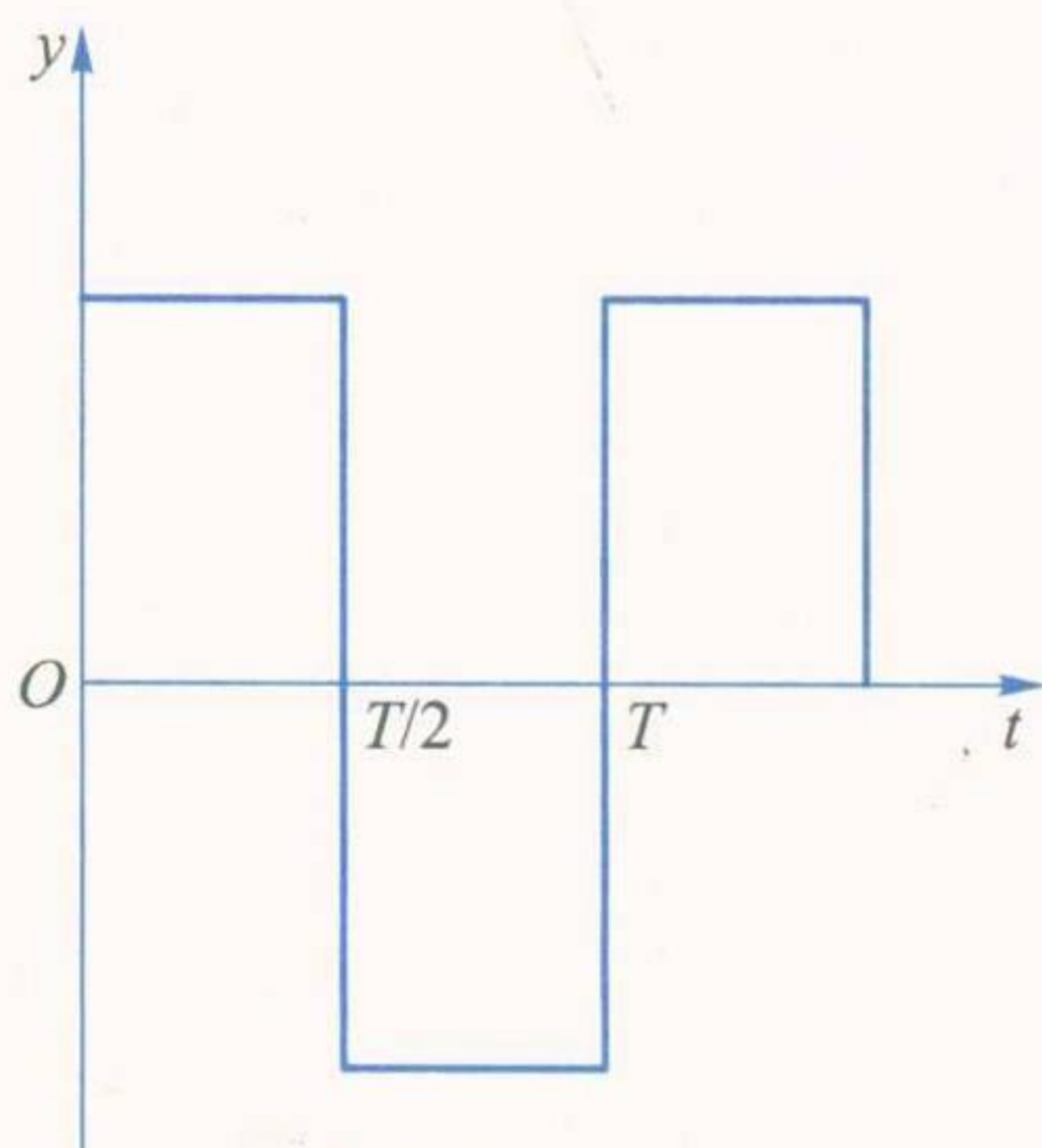


图 2-104 方波波形

$$f(t) = \begin{cases} -h \left(-\frac{T}{2} \leq t \leq 0 \right) \\ h \left(0 \leq t \leq \frac{T}{2} \right) \end{cases} \quad (2.16.6)$$

此方波为奇函数,数学上可以证明此方波表示为

$$f(t) = \frac{4h}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \cdots \right) = \frac{4h}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2n-1} \right) \sin (2n-1) \omega t \right] \quad (2.16.7)$$

它的频谱图则如图 2-105 所示.

(2) 正弦波的 FFT

如图 2-106 所示的正弦波可表示为如下公式(2.16.8)：

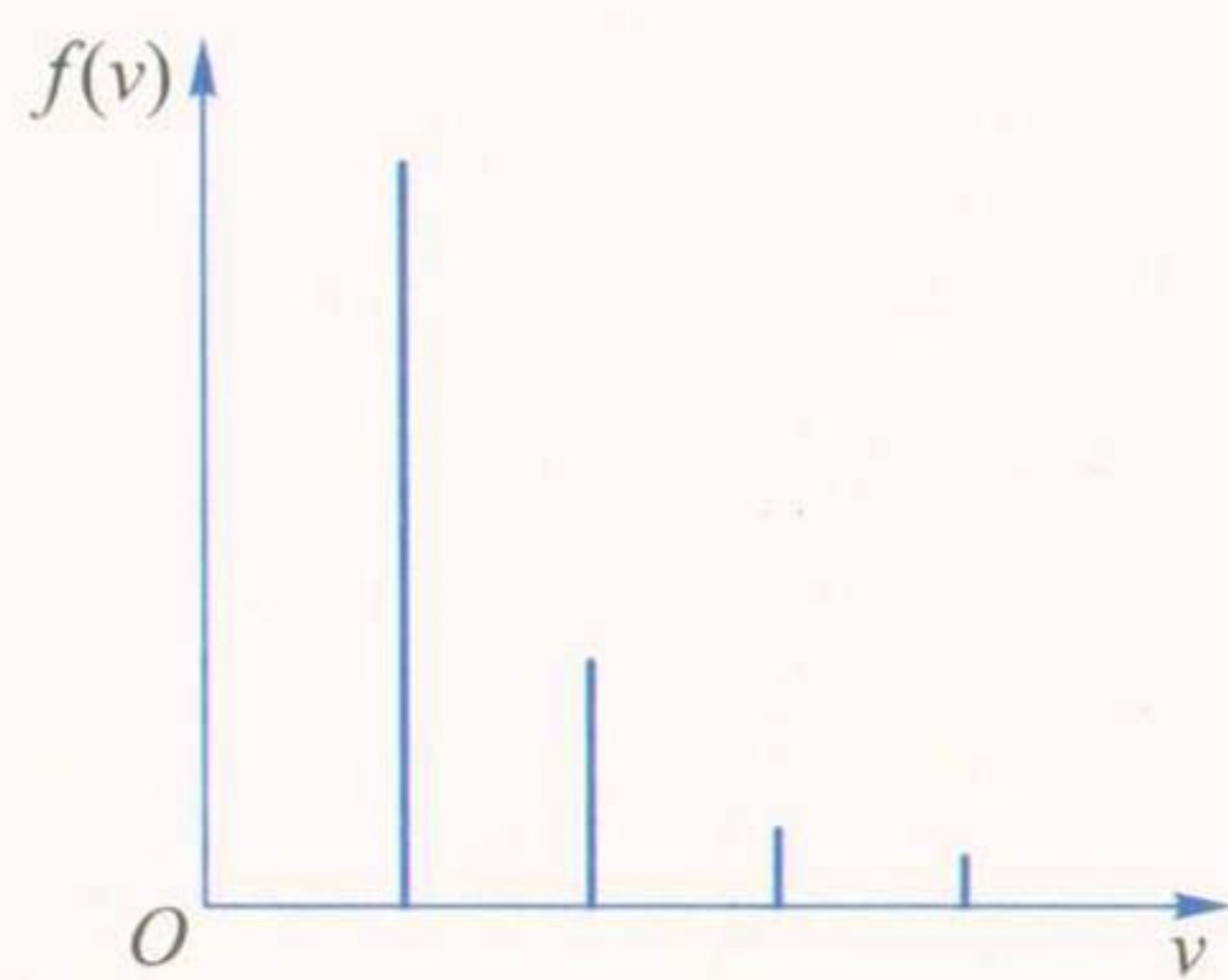


图 2-105 方波频谱

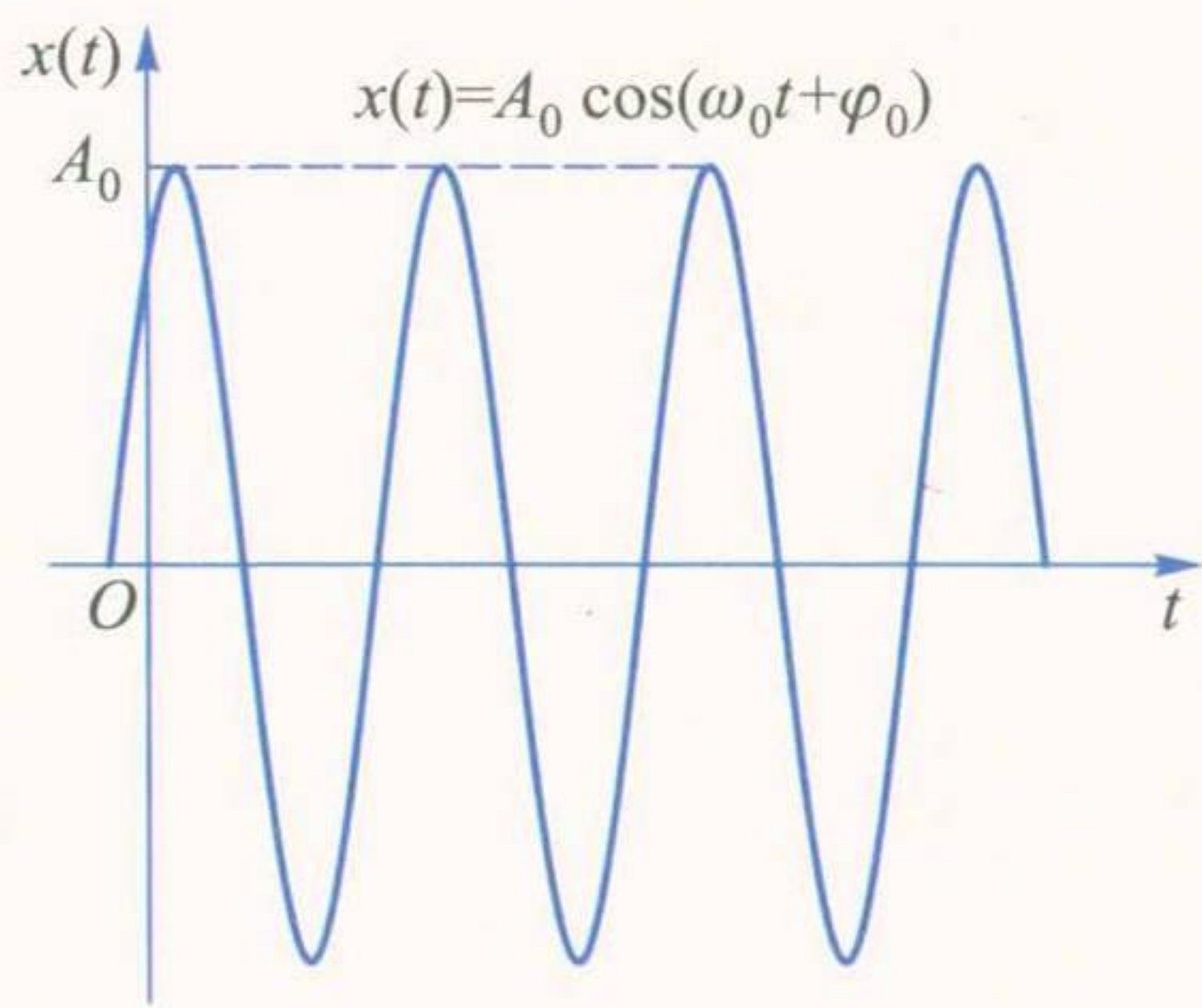


图 2-106 正弦波

$$x(t) = A\cos(\omega_0 + \varphi_0)$$

(2.16.8)

上述正弦信号只有单一频率,因此其频谱只包含一根谱线,人们称其为“单色”信号.

三、实验仪器

SDS1000X 型数字示波器,变压器,电阻,电容,晶体二极管,导线等.

四、实验内容及步骤

1. 时间常量 τ 的测量及电容值 C 的计算

如图 2-107 所示连接电路,示波器设置为直流耦合,触发类型为“边沿触发”中的“下降沿触发”,触发电平设置为电压最大值的 10%~20%,扫描时基设置为 500 ms,触发方式为单次“Single”,关闭变压器开关,待示波器显示 RC 放电曲线后,用光标测量并记录时间常量 τ .

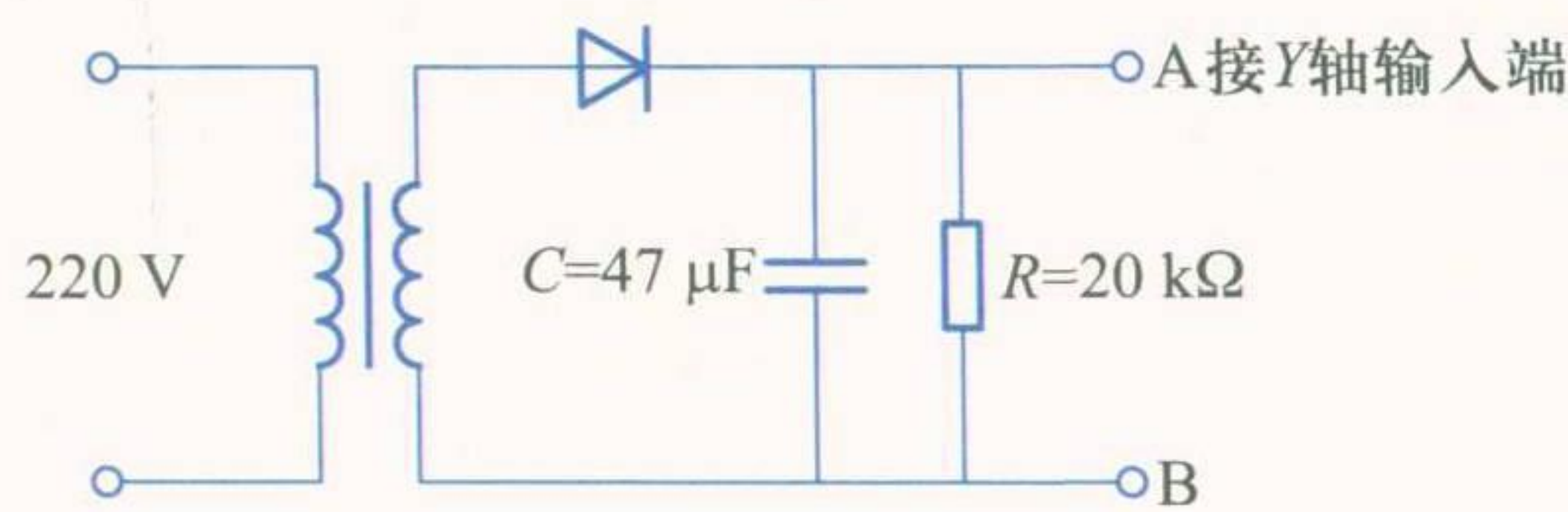


图 2-107 RC 并联电路测时间常量

计算电路中的电容值 C ,并与已知理论值比较.

2. 两交流信号相位差的测量

按图 2-100 所示接好电路,这是一个阻容移相电路, A 、 D 间的电压 U_{AD} 与 B 、 D 间的电压 U_{BD} 之间存在相位差.这个相位差的大小与信号频率的大小有关,低频时,相位差趋近于 0;高频时,相位差趋近于 $\frac{\pi}{2}$.

将示波器的 X 轴和 Y 轴探极的信号端分别接到图 2-100 的 A 、 B 端,探极的接地端与 D 端连接.

(1) 电工学法测量相位差

如图 2-100 所示连接电路,根据公式求出相位差,即

$$\varphi = \arctan(2\pi fCR)$$

这是从电工学知识得到的两个相互垂直、同频率、不同相位振动的相位差,可作为理论值.

(2) 双踪显示法测量相位差

如图 2-100 所示连接电路,示波器选择“YT”模式,屏幕显示图 2-102 所示波形,用光标法测出 x 及 x_T ,用式(2.16.4)计算相位差,并与相位差的理论式(2.16.3)值进行比较,计算两者的百分误差.

(3) 李萨如图形法测量相位差

如图 2-100 所示连接电路,示波器选择“XY”模式,屏幕上显示如图 2-103 所示的李萨如波形图,用光标法测量出 A、B 的值,用式(2.16.5)计算出相位差,并与相位差的理论式(2.16.3)值进行比较,计算两者的百分误差.

3. 方波的傅里叶变换

用示波器的信号端连接示波器的“Cal”端,选择“Math”功能中的“FFT”选项,最大采样率选择“16384”,得到方波的频谱图.

4. 交流信号的傅里叶变换

将变压器的“6 V”端接入示波器的 X 通道,选择“Math”功能中的“FFT”选项,最大采样率选择“16384”,得到交流信号的频谱图.

实验 2.17 RLC 谐振电路特性研究

RLC 谐振电路广泛应用于广播、电视和电磁测量中对信号进行选频.RLC 谐振电路由电阻、电容、电感等元件组成,除线性电阻之外,电容与电感的阻抗会随着电路中信号频率的改变发生变化,从而导致不同元件的分压信号强度和相位也会随着信号频率而发生改变,所以 RLC 谐振电路与机械振动、光学谐振等一样,也具有鲜明的共振特性,是一种电磁振荡.平衡状态发生变化时,电路会从一个稳态转变到另一个稳态,转变过程中元件上信号发生的变化规律称为电路的暂态特性.

一、实验目的

1. 了解 RLC 串联、并联电路的相频特性和幅频特性;
2. 观察和研究 RLC 电路的串联谐振和并联谐振现象;
3. 观察 RLC 串联电路的暂态过程及其阻尼振荡规律.

二、实验仪器

低频功率信号源,十进制电阻器,可调电容器,可调电感器,电感,开关,短接桥和连接导线,九孔板,数字示波器.

三、实验原理

1. RLC 串联电路的谐振特性

(1) RLC 串联电路的稳态特性

在电路中如果同时存在电感和电容元件,那么在一定条件下会产生某种特殊状态,能量会在电容和电感元件中产生交换,我们称之为谐振现象.

在如图 2-108 所示的 RLC 串联电路中,电路的总阻抗为 $|Z|$, 电流 i 和相位差 φ 满足以下关系:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (2.17.1)$$

$$i = \frac{U_E}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (2.17.2)$$

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \quad (2.17.3)$$

其中 ω 为电源输入电压的角频率,可见以上参数均与 ω 有关,它们与频率的关系称为频响特性.在频率 f_0 处阻抗 $|Z|$ 值最小,且整个电路呈纯电阻性,而电流 i 达到最大值,我们称 f_0 为电路的谐振频率($\omega_0 = 2\pi f_0$ 为谐振角频率),由图 2-109、图 2-110、图 2-111 还可知,在 $f_1 \sim f_0 \sim f_2$ 的频率范围内 i 值较大,我们称为通频带.

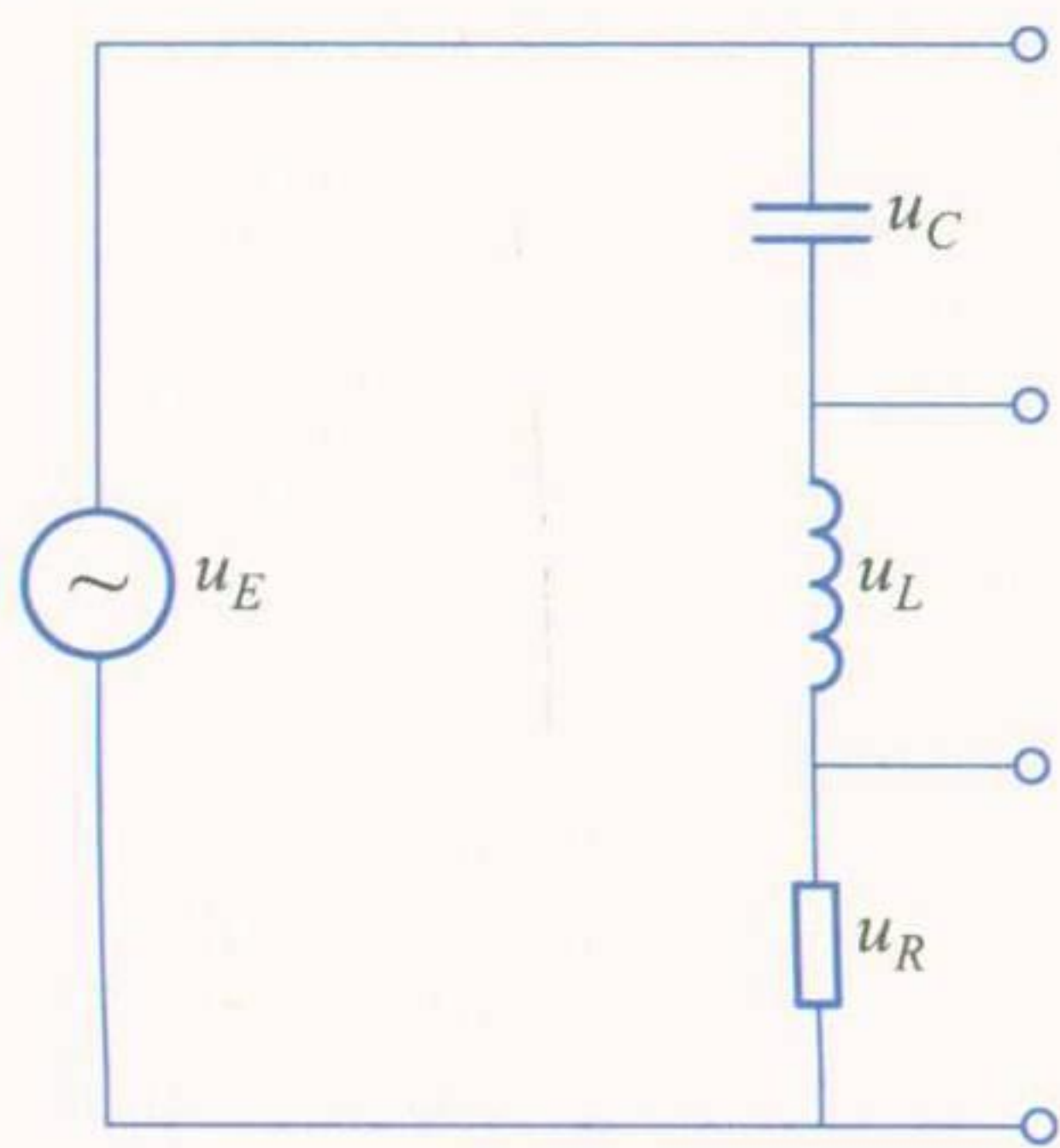


图 2-108 RLC 串联电路

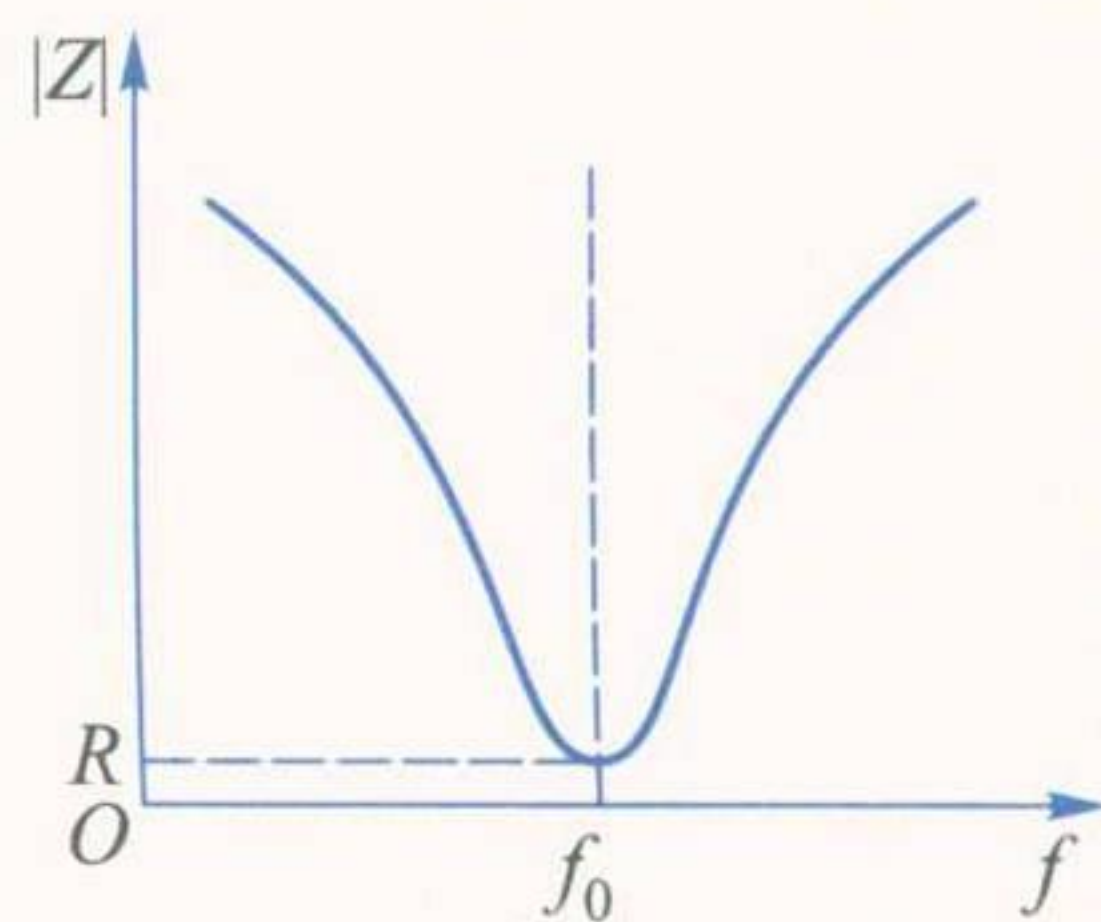


图 2-109 RLC 串联电路的阻抗特性

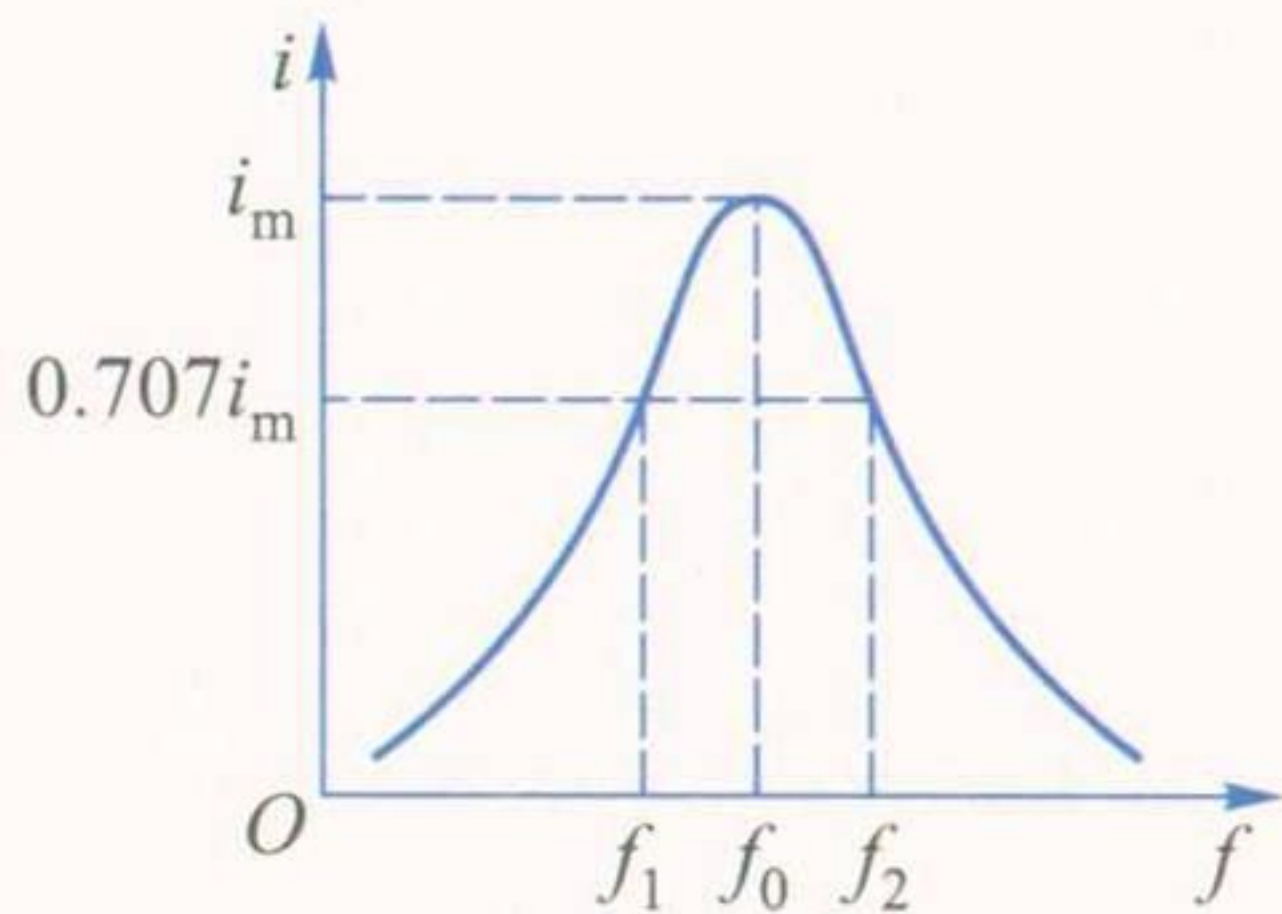


图 2-110 RLC 串联电路的幅频特性

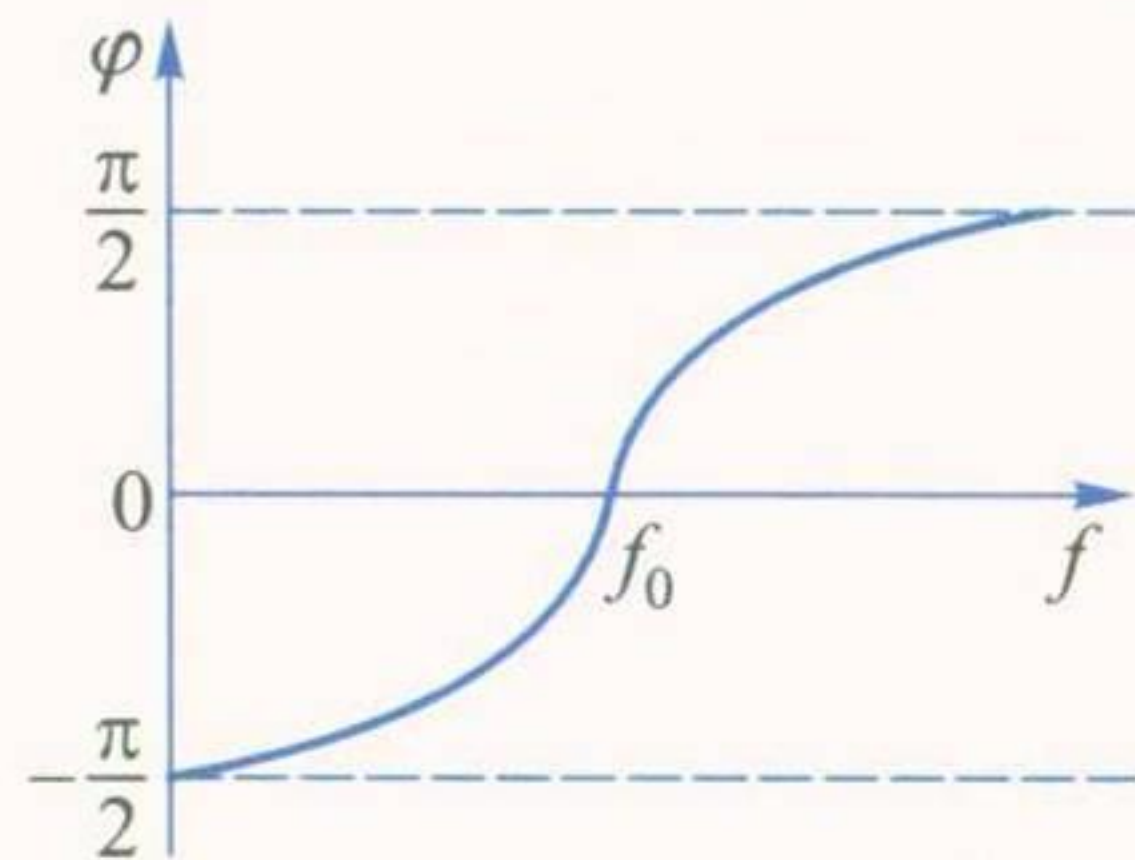


图 2-111 RLC 串联电路的相频特性

从公式还可以看出,当 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 时,电路振荡频率为

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2.17.4)$$

此时频率为

$$f = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (2.17.5)$$

此时阻抗最小 $|Z| = R$, 相位差为 $\varphi = 0$, 电流值最大 $i_m = \frac{u_E}{R}$, 如图 2-109、图 2-110、图 2-111 所示。

同时, 电感和电容两端的电压分别可以表示为

$$u_L = i_m |Z_L| = \frac{\omega_0 L}{R} \cdot u_E \quad (2.17.6)$$

$$u_C = i_m |Z_C| = \frac{1}{R\omega_0 C} \cdot u_E \quad (2.17.7)$$

谐振电路的品质因子 Q 是 u_L 或 u_C 与 u_E 的比值:

$$Q = \frac{u_L}{u_E} = \frac{u_C}{u_E} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (2.17.8)$$

并且可以证明, 在幅频曲线中品质因子还可以表示为

$$Q = \frac{f_0}{\nabla f} \quad (2.17.9)$$

所以可以测量得到谐振电路的幅频曲线以后, 再结合式 (2.17.9) 即可测得电路的品质因子 Q .

(2) RLC 串联电路的暂态过程

在图 2-112 所示的电路中, 先将开关 S 打向“1”, 待稳定后再将 S 打向“2”, 这称为 RLC 串联电路的放电过程, 这时电路方程为

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \quad (2.17.10)$$

该方程的初始条件为: $t = 0, u_C = u_E, \frac{du_C}{dt} = 0$, 图 2-113 为这三种情况下的 u_C 变化曲线, 其中 1 为欠阻尼, 2 为过阻尼, 3 为临界阻尼。

根据 R 值的不同, u_C 的解分为以下三种情况:

① 当 $R < 2\sqrt{L/C}$ 时, 为欠阻尼过程, 有

$$u_C = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{C}{4L}R^2}} u_E e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (2.17.11)$$

其中 $\tau = \frac{2L}{R}$.

② 当 $R > 2\sqrt{L/C}$ 时, 为过阻尼过程, 有

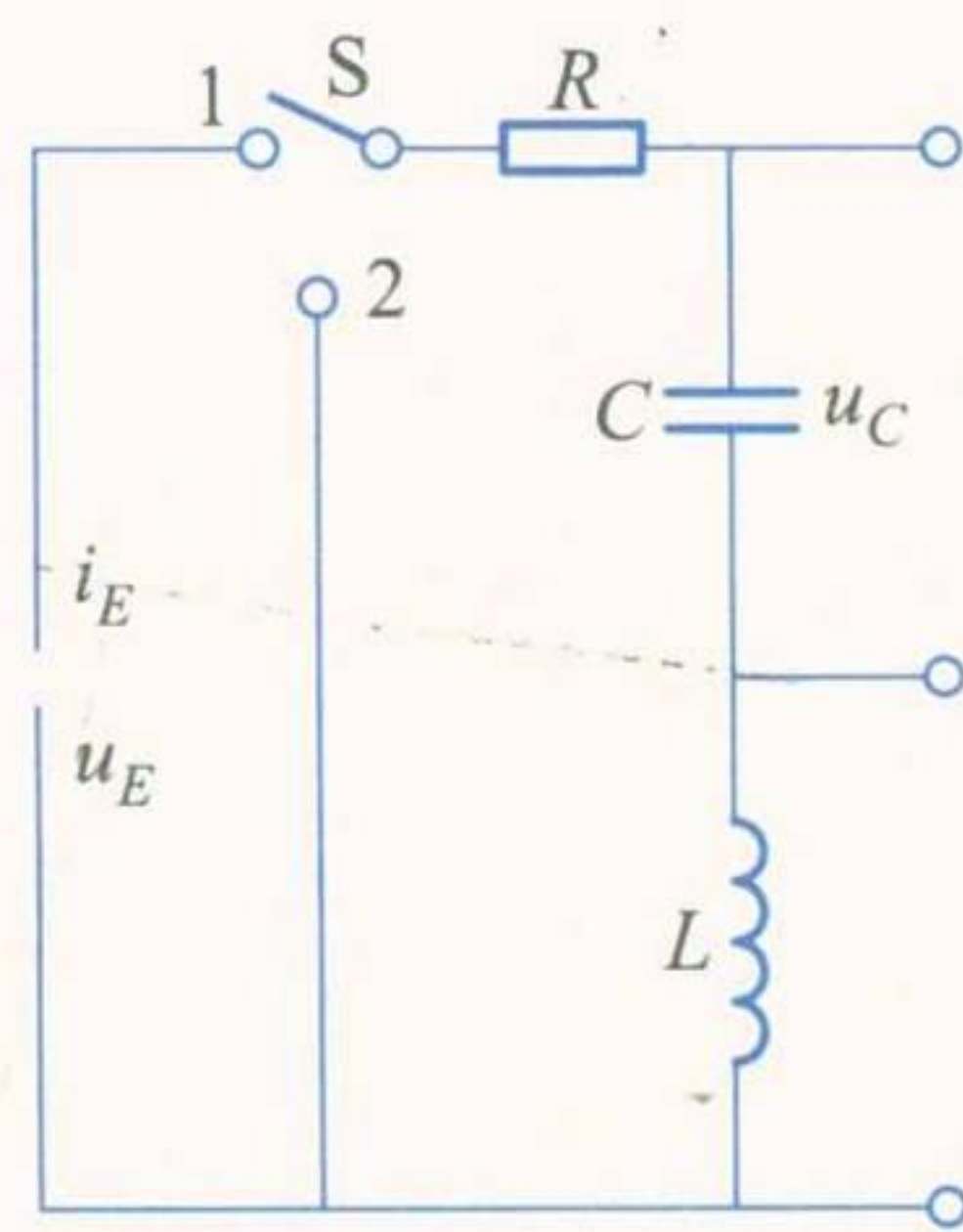


图 2-112 RLC 串联电路的暂态过程

$$u_C = \frac{1}{\sqrt{\frac{C}{4L}R^2 - 1}} u_E e^{-\frac{t}{\tau}} \text{sh}(\omega t + \varphi) \quad (2.17.12)$$

其中 $\tau = \frac{2L}{R}$, $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{C}{4L}R^2 - 1}$.

③ 当 $R = 2\sqrt{L/C}$ 时, 为临界阻尼过程, 有

$$u_C = \left(1 + \frac{t}{\tau}\right) u_E e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (2.17.13)$$

如果当 $R \ll 2\sqrt{L/C}$ 时, 则曲线 1 的振幅衰减很慢, 能量的损耗较小. 能够在 L 与 C 之间不断交换, 可近似为 LC 电路的自由振荡, 这时 $\omega \approx \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$, ω_0 为 $R=0$ 时 LC 回路的固有频率. 对于充电过程, 与放电过程相类似, 只是初始条件和最后平衡的位置不同. 图 2-114 给出了充电时不同阻尼的 u_C 变化曲线图.

2. RLC 并联电路的谐振特性

图 2-114 所示为 RLC 并联电路, 电路中的阻抗和相位差为

$$|Z| = \sqrt{\frac{R^2 + (\omega L)^2}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} \quad (2.17.14)$$

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L - \omega C [R^2 + (\omega L)^2]}{R} \quad (2.17.15)$$

可以求得并联谐振角频率为

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2} \quad (2.17.16)$$

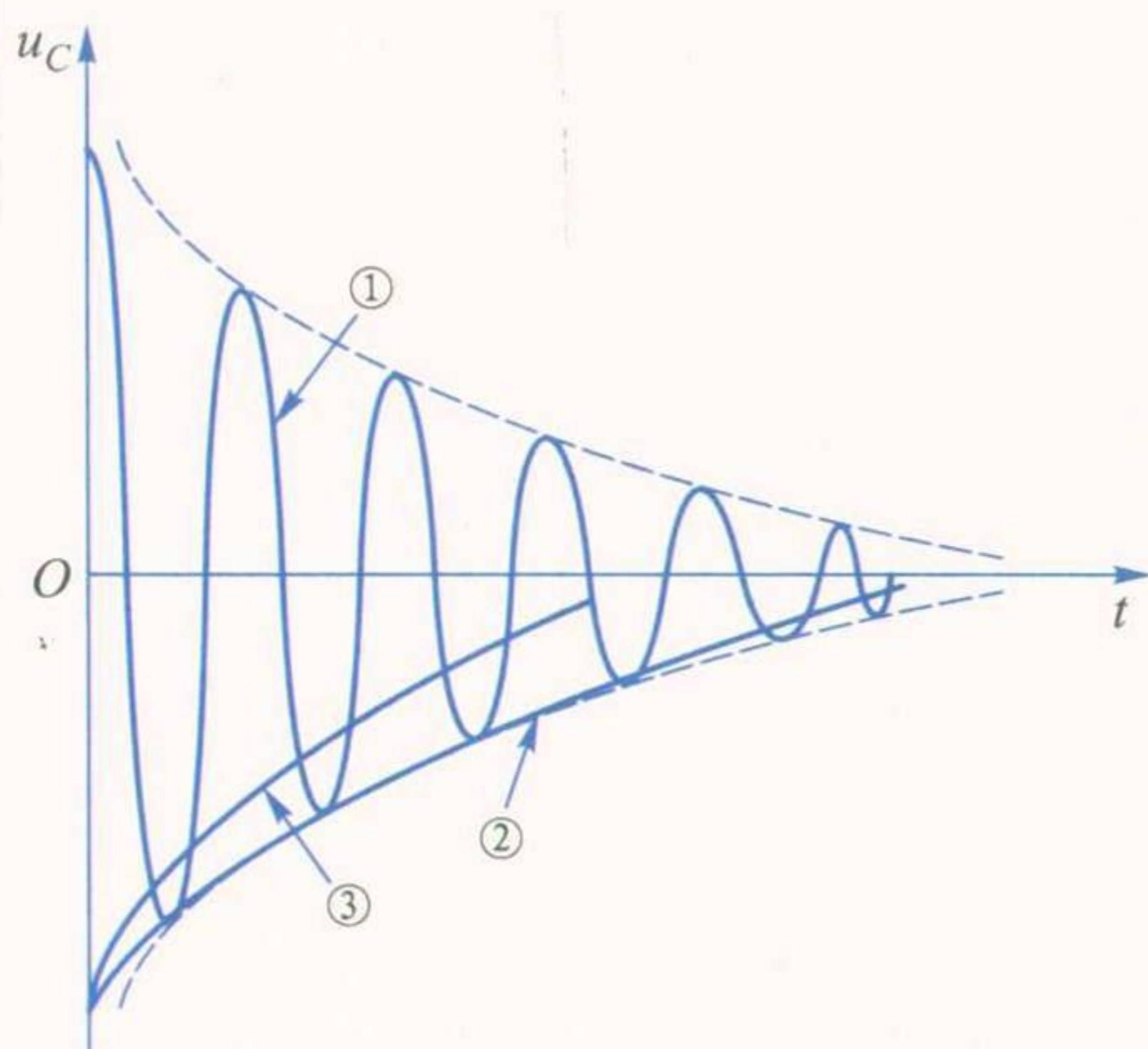


图 2-113 RLC 串联电路暂态特性

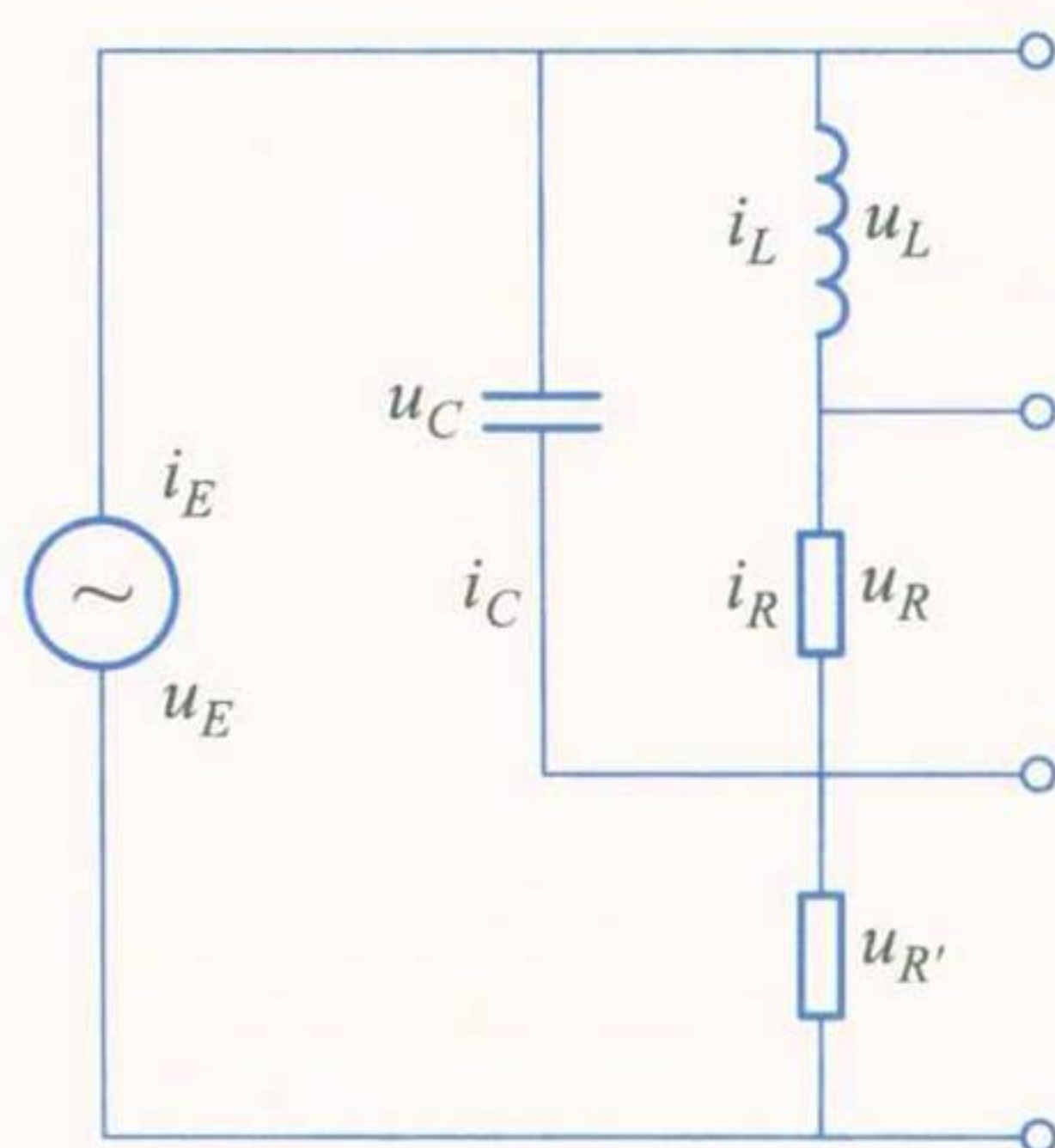


图 2-114 RLC 并联电路

可见并联谐振频率与串联谐振频率不相等(当 Q 值很大时才近似相等). 图 2-115 给出了 RLC 并联电路的阻抗、相位差和电压随频率的变化关系. 和 RLC 串联电路类似, 品质因数

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C}.$$

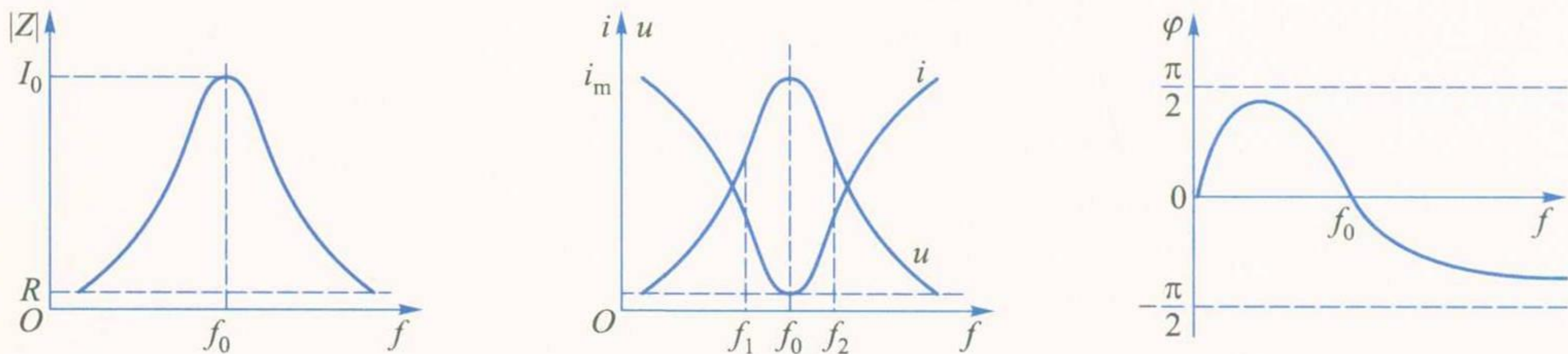


图 2-115 RLC 并联电路的谐振特性

综上所述可知 RLC 串联、并联电路对交流信号具有选频特性,在谐振频率点附近,有较大的信号输入,其他频率的信号被衰减.这在通信领域的高频电路中得到了非常广泛的应用.

四、实验内容及步骤

1. RLC 串联电路的稳态特性

(1) 幅频特性.保持信号源电压 u_E 不变(可取 $U_{PP} = 5\text{ V}$),根据所选的 L 、 C 值,估算谐振频率,以选择合适的正弦波频率范围.从低到高调节频率,当 u_R 的电压为最大时的频率即为谐振频率,记录下不同频率时的 u_R 大小.

(2) 相频特性.用示波器的双通道观测,将信号源电压 u_E 和 u_R 分别接到示波器的两个通道,从低频到高频逐渐调节信号源的频率,观察示波器上两个波形相位差的变化情况,记录下某一频率时的相位差值.(可用李萨茹图形法观测.)

2. RLC 串联电路的暂态特性

(1) 先选择合适的 L 、 C 值,根据选定参数,调节 R 值大小.观察三种阻尼振荡的波形.如果欠阻尼时振荡的周期数较少,则应重新调整 L 、 C 值.

(2) 用示波器测量欠阻尼时的振荡周期 T 和时间常量 τ . τ 值反映了振荡幅度的衰减速度,从最大幅度衰减到最大幅度的 0.368 倍处的时间即为 τ 值.

3. RLC 并联电路的稳态特性

按图 2-114 进行连线,注意此时 R 为电感的内阻,随不同的电感取值而不同,它的值可在相应的电感值下用直流电阻表测量(例如可选取 $L = 10\text{ mH}$ 、 $C = 0.022\text{ }\mu\text{F}$ 、 $R' = 1\text{ k}\Omega$,也可自行设计选定).注意 R' 的取值不能过小,否则会由于电路中的总电流变化过大而影响 $U_{R'}$ 的大小.分别研究电路的幅频特性和相频特性曲线.

五、数据记录与处理

1. 根据测量结果作 RLC 串联电路、 RLC 并联电路的幅频特性和相频特性.并计算电路的 Q 值.
2. 根据不同的 R 值作出 RLC 串联电路的暂态响应曲线,分析 R 值大小对充放电的影响.

六、思考与讨论

查阅文献说明品质因子的物理意义。

实验 2.18 用磁聚焦法测定电子荷质比

1897年,约瑟夫·约翰·汤姆孙(Joseph John Thomson, 1856—1940)在剑桥大学的卡文迪什实验室研究阴极射线的时候发现了电子,并计算出了电子电荷 $-e$ 和电子质量 m 的比值 $-e/m$,即电子荷质比.1913年,罗伯特·安德鲁·密立根(Robert Andrews Millikan, 1868—1953)在美国芝加哥大学通过著名的密里根油滴实验测得了电子电荷的数值.电子荷质比是描述电子性质的重要物理量,历史上就是首先测出了电子的荷质比,又测定了电子的电荷量,从而得出了电子的质量,证明原子是可以分割的.

测定电子荷质比可使用不同的方法,如磁聚焦法、磁控管法、汤姆孙法等.作为基础实验,为了对电子荷质比有一个感性认识,因此介绍一种简便测定 e/m 的方法——纵向磁场聚焦法.它是将示波管置于长直螺线管内,并使两管同轴安装.当偏转板上无电压时,从阴极发出的电子,经加速电压加速后,可以直射到荧光屏上打出一亮点.若在偏转板上加一交变电压,则电子的运动轨迹将随之偏转,连续不间断的电子打在荧光屏上将形成一条亮直线.此时,若给长直螺线管通以电流,使之产生一轴向磁场,那么,运动电子处于该磁场中,因受到洛伦兹力作用而做圆周运动,在荧光屏上再度会聚成一亮点,这就叫做纵向磁场聚焦.由加速电压、聚焦时的励磁电流值等有关参量,便可计算出 e/m 的数值.

一、实验目的

1. 加深对电子在电场和磁场中运动规律的理解;
2. 了解电子射线束磁聚焦的基本原理;
3. 学习用磁聚焦法测定电子荷质比 $-e/m$ 的值.

二、实验仪器

长直螺线管,阴极射线示波器,电子荷质比测定仪电源,直流稳压电源(励磁用),直流电流表,装有选择开关及换向开关的接线板,导线等.

三、实验原理

由电磁学可知,一个带电粒子在磁场中运动要受到洛伦兹力的作用.设带电粒子是质量和电荷分别为 m 和 e 的电子,则它在均匀磁场中运动时,受到的洛伦兹力 F 的大小为

$$F = evB\sin(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{B}) \quad (2.18.1)$$

式中, v 是电子运动速度的大小; B 是均匀磁场中磁感应强度的大小; $(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{B})$ 则是电子速度

方向与磁感应强度方向(即磁场方向)间的夹角.下面对式(2.18.1)进行讨论:

1. 当 $\sin(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{B}) = 0$ 时, $F = 0$, 表示电子速度方向与磁场方向平行(即 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 方向一致或反向)时, 磁场对运动电子没有力的作用. 说明电子沿着磁场方向做匀速直线运动.

2. 当 $\sin(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{B}) = 1$ 时, $F = evB$, 表示电子在垂直于磁场的方向运动时, 受到的洛伦兹力最大, 其方向垂直于由 $\boldsymbol{v}$ 、 $\boldsymbol{B}$ 组成的平面, 其指向由右手螺旋定则决定. 由于洛伦兹力 $\boldsymbol{F}$ 与电子速度 $\boldsymbol{v}$ 方向垂直, 所以, 洛伦兹力只能改变电子速度的方向, 而不能改变电子速度的大小, 它促使电子做匀速圆周运动, 为电子运动提供了向心加速度, 即

$$F = evB = m \frac{v^2}{R}$$

由此可得电子做圆周运动的轨道半径为

$$R = \frac{v}{\frac{e}{m}B} \quad (2.18.2)$$

式(2.18.2)表示, 当磁场的 B 一定时, R 与 v 成正比, 说明速度大的电子绕半径大的圆轨道运动, 速度小的电子绕半径小的圆轨道运动.

电子绕圆轨道运动一周所需的时间为

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\frac{e}{m}B} \quad (2.18.3)$$

式(2.18.3)表示电子做圆周运动的周期 T 与电子速度的大小无关. 也就是说, 当 B 一定时, 所有从同一点出发的电子尽管它们各自的速度大小不同, 但它们运动一周的时间却是相同的. 因此, 这些电子在旋转一周后, 都同时回到了原来的位置. 如图 2-116 所示.

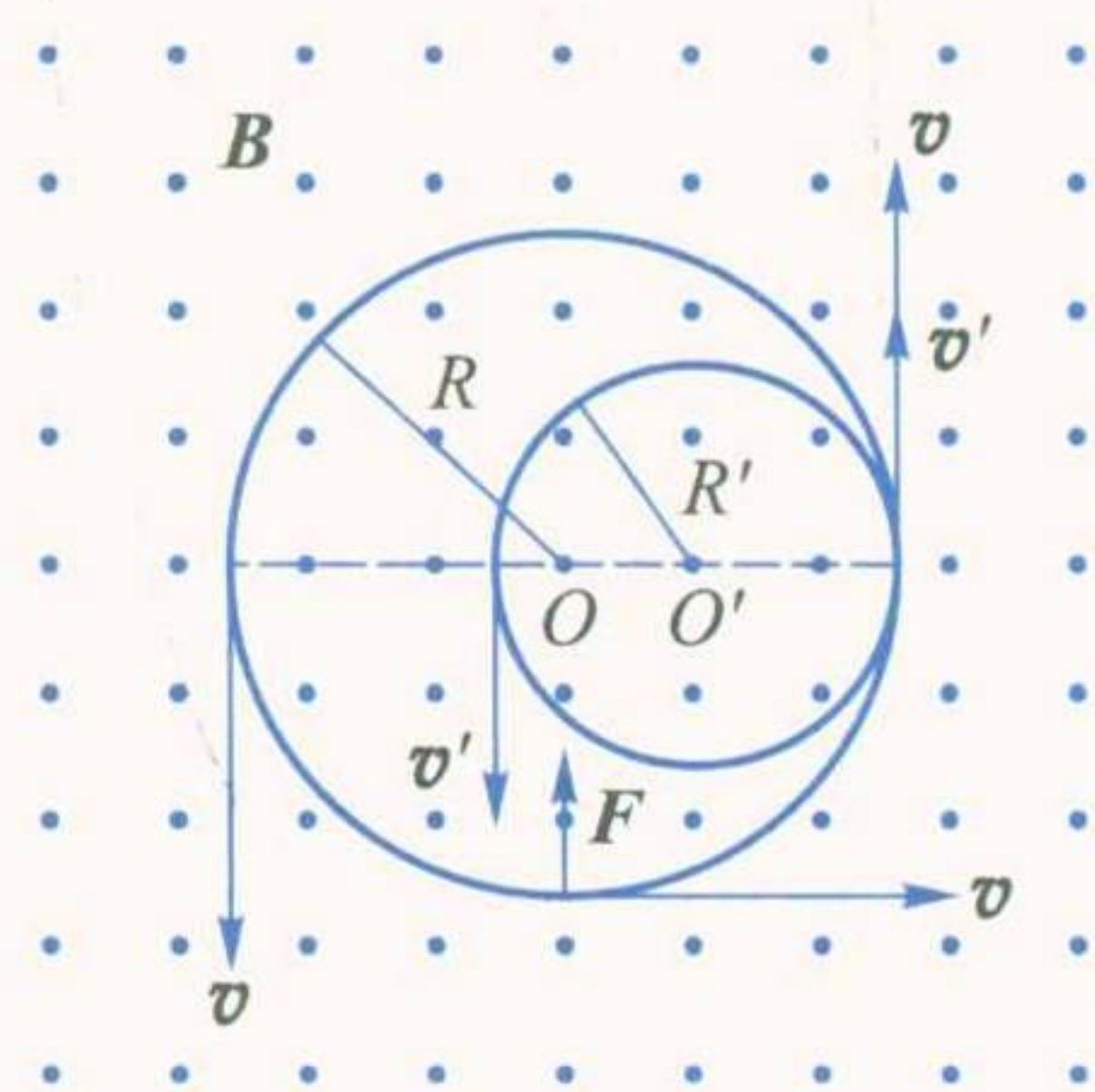


图 2-116 电子在磁场中的圆周运动

3. 当 $\sin(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{B}) = \theta$, 且 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 时, $F = evB \sin \theta$, 表示电子运动方向与磁场方向斜交.

这时可将电子速度 $\boldsymbol{v}$ 分解成与磁场方向平行的分量 $v_{\parallel}$ 及与磁场方向垂直的分量 $v_{\perp}$, 如图 2-117 所示. 这时 $v_{\parallel}$ 就相当于上面 1 的情况, 它使电子在磁场方向做匀速直线运动. 而 $v_{\perp}$ 则相当于上面 2 的情况, 它使电子在垂直于磁场方向的平面内做匀速圆周运动. 因此, 当电子运动方向与磁场方向斜交时, 电子的运动状态实际上是这两种运动的合成, 即它一面做匀速圆周运动, 同时又沿着磁场方向做匀速直线运动向前行进, 形成了一条螺旋线的运动轨迹. 这条螺旋轨道在垂直于磁场方向的平面上的投影是一个圆, 如图 2-118 所示. 与上面 2 的情况同理, 可得这个圆轨道的半径为

$$R_{\perp} = \frac{v_{\perp}}{\frac{e}{m}B} \quad (2.18.4)$$

周期为

$$T_{\perp} = \frac{2\pi R_{\perp}}{v_{\perp}} = \frac{2\pi}{\frac{e}{m}B} \quad (2.18.5)$$

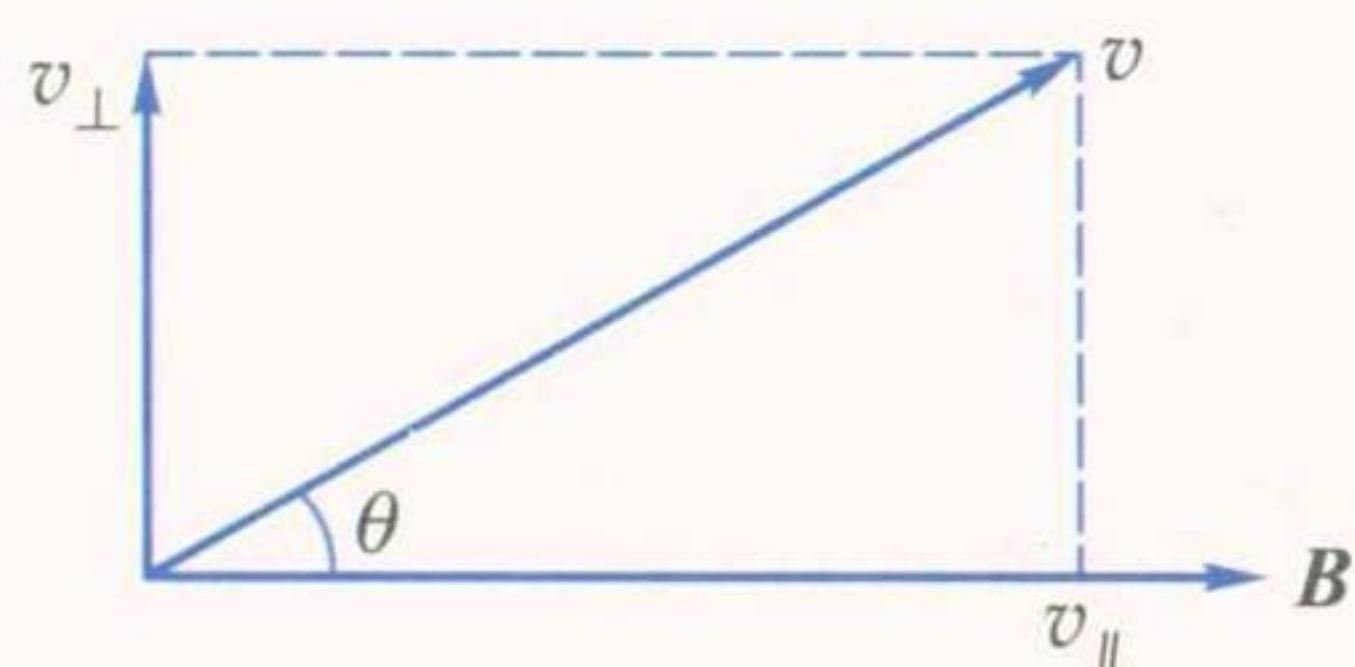


图 2-117 电子运动方向与磁场斜交

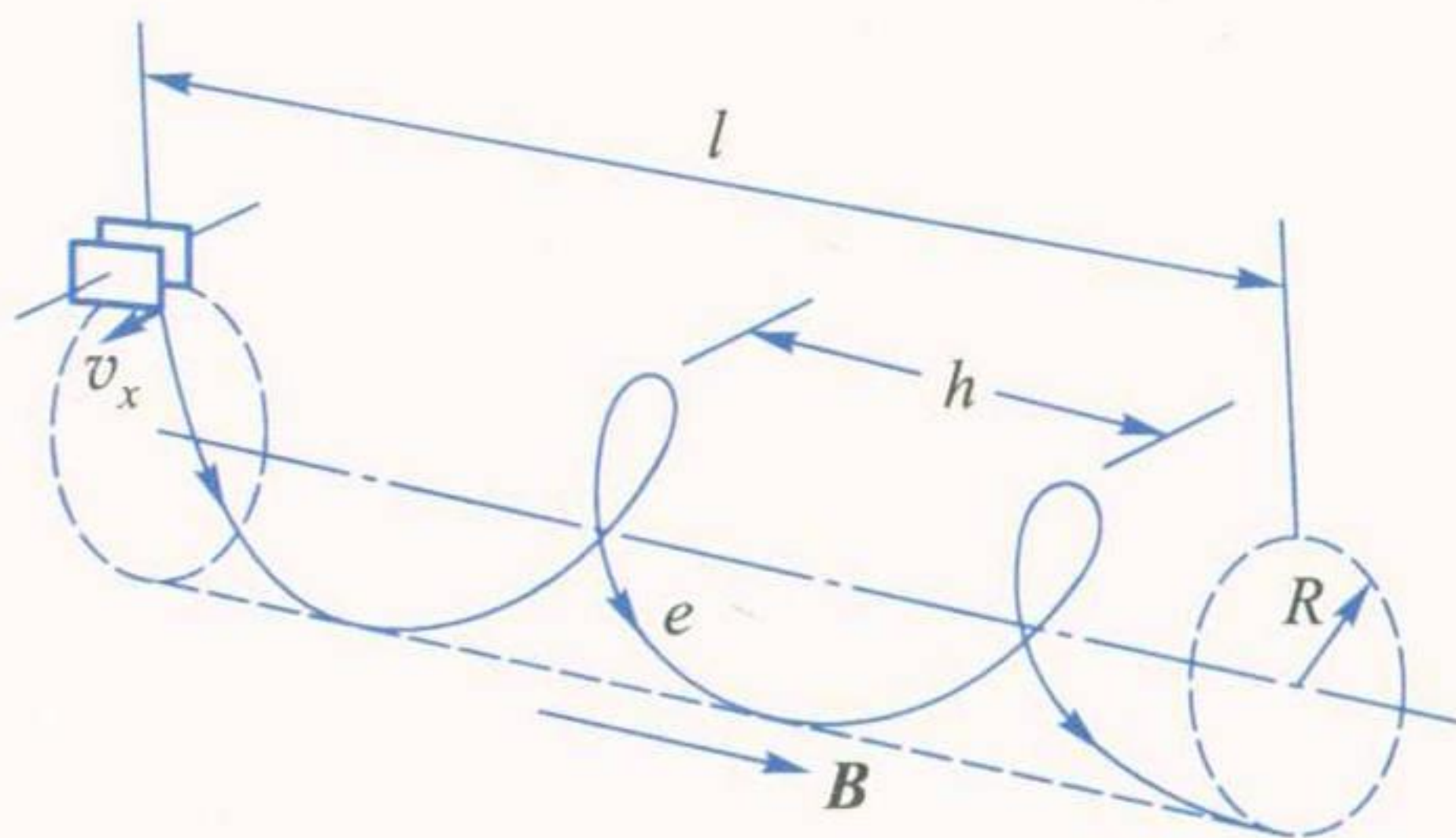


图 2-118 电子在磁场中的螺旋运动

这个螺旋轨道的螺距,即电子在一个周期内前进的距离为

$$h = v_{\parallel} T_{\perp} = \frac{2\pi v_{\parallel}}{\frac{e}{m}B} \quad (2.18.6)$$

由以上三式可见,对于同一时刻电子流中沿螺旋轨道运动的电子,由于 $v_{\perp}$ 的不同,它们的螺旋轨道各不相同,但只要磁场的 B 一定,那么,所有电子绕各自的螺旋轨道运动一周的时间 $T_{\perp}$ 却是相同的,与 $v_{\perp}$ 的大小无关.如果它们的 $v_{\parallel}$ 相同,那么,这些螺旋轨道的螺距 h 也相同.这说明,从同一点出发的所有电子,经过相同的周期 $T_{\perp}$ 、 $2T_{\perp}$ 、 $\dots$ 后,都将会聚于距离出发点为 h 、 $2h$ 、 $\dots$ 处,而 h 的大小则由 B 和 $v_{\parallel}$ 来决定.这就是用纵向磁场使电子束聚焦的原理.

根据这一原理,我们将阴极射线示波管安装在长直螺线管内部,并使两管的中心轴重合.在实验 2.15 中已经知道示波管内部的结构,当给示波器灯丝通电加热时,阴极发射的电子经加在阴极与阳极之间直流高压 U 的作用,从阳极小孔射出时可获得一个与管轴平行的速度 v_1 ,若电子质量为 m ,根据功能原理有

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = eU$$

则电子的轴向速度大小为

$$v_1 = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \quad (2.18.7)$$

实际上电子在穿出示波管的第二阳极后,就形成了一束高速电子流,射到荧光屏上就打出一个光斑,为了使这个光斑变成一个明亮、清晰的小亮点,必然将具有一定发散程度的电子束沿示波管轴向会聚成一束很细的电子束(称为“聚焦”),这就要调节聚焦电极的电势,以改变该区域的电场分布.这种靠电场对电子的作用来实现聚焦的方法,称为静电聚焦,可调节“聚焦”旋钮来实现.

若在 Y 轴偏转板上加一交变电压,则电子束在通过该偏转板时即获得一个垂直于轴向的速度 v_2 .由于两极板间的电压是随时间变化的,因此,在荧光屏上将观察到一条直线.

由上述可知,通过偏转板的电子,既具有与管轴平行的速度 v_1 ,又具有垂直于管轴的速度 v_2 ,这时若给螺线管通以励磁电流,使其内部产生磁场(近似认为长直螺线管中心轴附近的磁场是均匀的),则电子将在该磁场作用下做螺旋运动.这与前面 3 的情况完全相同,这里的 v_1 就相当于前面的 $v_{\parallel}$, v_2 相当于 $v_{\perp}$.

将式(2.18.7)代入式(2.18.6),可得

$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 U}{h^2 B^2}$$

(2.18.8)

式中, B 为载流长直螺线管轴线处的磁感应强度,计算公式为

$$B = \frac{\mu_0 NI}{\sqrt{L^2 + D^2}}$$

将 B 代入式(2.18.8),得

$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 U (L^2 + D^2)}{(\mu_0 N I h)^2} = \frac{8\pi^2 (L^2 + D^2)}{(\mu N h)^2} \cdot \frac{U}{I^2}$$

(2.18.9)

式中, μ_0 为真空磁导率, $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\text{H/m}$; N 为螺线管线圈的总匝数; L 、 D 分别为螺线管的长度和直径; h 为螺距. 这里 N 、 L 、 D 、 h 的数值由实验室给出. 因此测得 I 和 U 后,就可求得电子荷质比 $\frac{e}{m}$ 的值.

四、实验内容及步骤

1. 实验装置

图 2-119 是本实验的实验装置及线路图,该图可分成两部分来讨论:一是示波管的线路连接,另一是螺线管的线路连接.

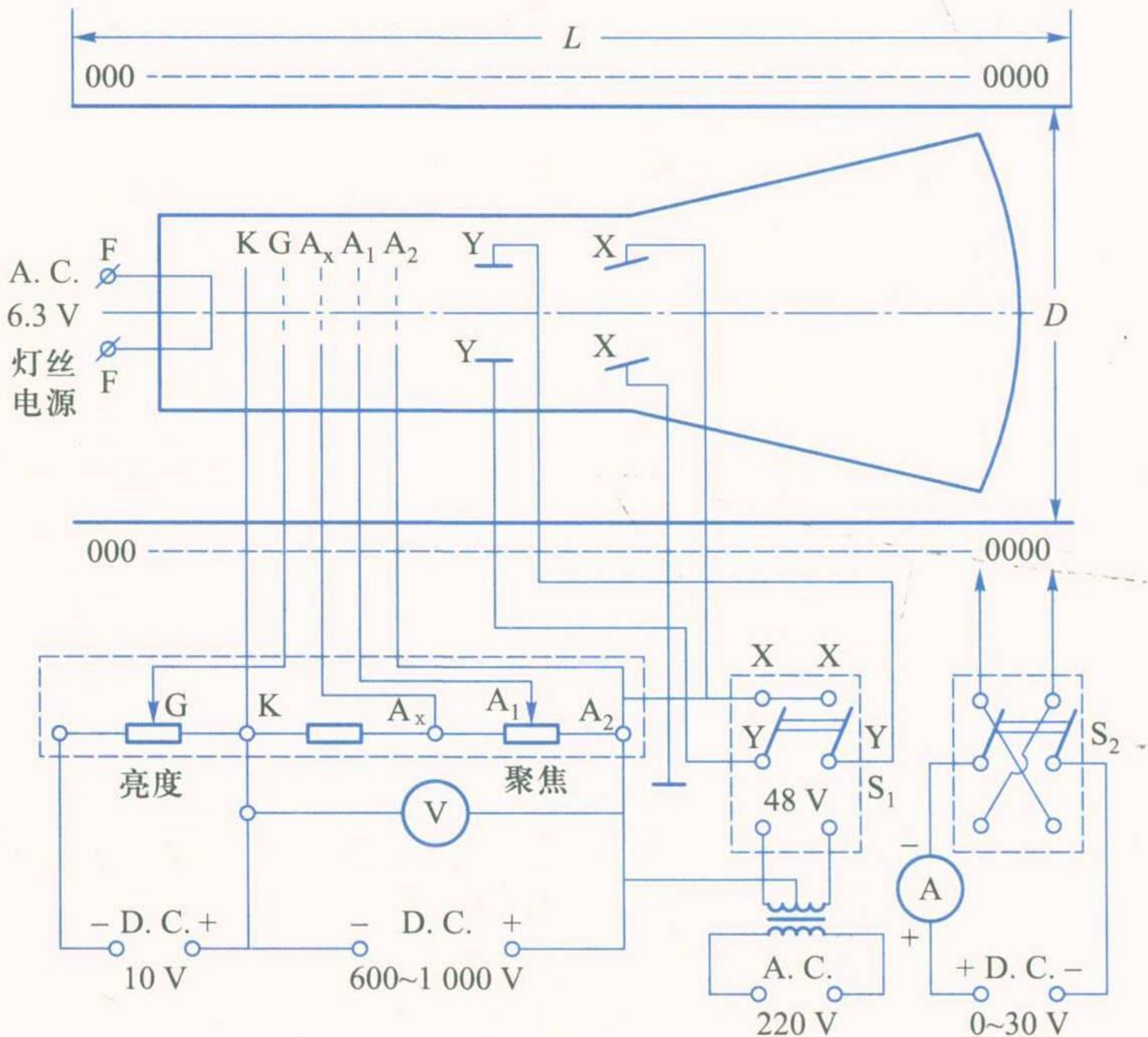


图 2-119 纵向磁场聚焦法测 e/m 实验装置及线路图

(1) 图中上部是示波管及长直螺线管,将示波管管座引出的标有 K 、 G 、 A_2 、 A_1 、 F 的

引线与“电子荷质比测定仪电源”面板上的接线柱对应相接,示波器标有 X、Y 的引出线与开关 S_1 相接, A_2 接在面板上的“ $\perp$ ”处.再按图另用导线将 X 与“ $\perp$ ”接通. S_1 下面两个接线柱与“测定仪电源”的“测试”接线柱连线.螺线管的两根引出线,接到开关 S_2 一侧的接线柱上,再将直流稳压电源(0~30 V)、电流表和 S_2 的中间两个接线柱串联在一起.

(2) 图中左下部的电路均在“电子荷质比测定仪电源”内部.而开关 S_1 和 S_2 及显示励磁电流的电流表安装在接线板上.右下部的 S_2 连接的直流电源(0~30 V)是励磁用的.

2. 实验内容及操作步骤

(1) 将螺线管方位调整到与当地的地磁倾角相同(西安地区为 $50^\circ 29'$),使管内轴向磁场和地球磁场方向一致,按图 2-119 接线,细心检查无误后,开始操作.

(2) 将选择开关 S_1 扳到接“地”一边,电流换向开关 S_2 断开.接通“电子荷质比测定仪电源”开关,加速高压 U 调至 600 V,适当调节亮度和聚焦旋钮,使荧光屏上出现一明亮的细点.

(3) 将选择开关 S_1 扳向另一边, Y 偏转板接通交流电源.由于电子获得了垂直于轴向的速度而发生偏转,荧光屏上出现一条直线.

(4) 将电流换向开关 S_2 扳向任一边,接通直流稳压电源(即励磁电源),从零逐渐增加螺线管中的电流强度 I ,使荧光屏上的直线光迹一面旋转一面缩短,当磁场增强到某一程度时,又聚焦成一细点.第一次聚焦时,螺旋轨道的螺距 h 恰好等于 Y 偏转板中点至荧光屏的距离.记下聚焦时电流表的读数.

(5) 调节高压 U 为 700 V、800 V、900 V、1 000 V,分别记录每次聚焦时螺线管中的电流值.

(6) 将高压从 1 000 V 逐次降到 600 V,重复上述步骤.

(7) 将电流换向开关 S_2 扳到另一边,重复上述操作,记下聚焦时的电流表读数.

(8) 断开电流换向开关 S_2 及选择开关 S_1 ,关断励磁电源及测定仪电源.

(9) 记录螺线管的 N 、 L 、 D 及螺距 h 的值.

五、数据记录与处理

1. 设计记录数据的表格,记录数据.

2. 求出在各不同高压下电子束聚焦时电流强度 I 的平均值,用式(2.18.9)计算各 e/m 值,并求出 e/m 的平均值及其绝对误差 $\Delta \frac{e}{m}$.测量结果表示为 $\frac{e}{m} = \left(\frac{\bar{e}}{\bar{m}} \right) \pm \left(\Delta \frac{e}{m} \right)$.

3. 将求得的 e/m 值与公认值(见附录二)进行比较,求出相对百分误差.

六、注意事项

1. 实验线路中因有高压,操作时需加倍小心,以防电击.

2. 为了减小干扰,各种铁磁物体应远离螺线管.

3. 螺线管应南高北低放置.聚焦光点应尽量细小,但不要太亮,以免难以判断聚焦的好坏.

4. 在改变螺线管电流方向以前,应先调节励磁电源输出为“零”或最小,然后再扳动换向开关 S_2 ,使电流反向.

5. 改变加速高压 U 后,光点亮度会改变,这时应重新调节亮度,若调节亮度后加速高压有变化,再调到规定的电压值.

七、思考与讨论

1. 调节螺线管中的电流强度 I 的目的是什么?
2. 实验时螺线管中的电流方向为什么要反向? 聚焦时电流值有何不同? 为什么?
3. 静电聚焦($B=0$)后,加偏转电压时,荧光屏上呈现的是一条直线而不是一个亮点,为什么?
4. 加上磁场后磁聚焦时,如何判定偏转板到荧光屏间是一个螺距,而不是两个、三个或更多?

小 结

电磁学实验是物理实验中最重要的一部分.一是由于其内容丰富,仪器众多;二是因为随着科学技术的发展,物理学科各分支的物理量及所有工程技术类学科的实验技术都要用到电磁学实验方法,比如现代物理实验的发展方向是高度数字化,数字化的核心要素就是通过传感器将待测物理量转化为电压、电流来测量并自动化采集,而电磁学实验则是其实验技术基础.

在本节中,实验内容非常丰富,我们学习了各类电阻的多种测量方法,交直流电压的测量方法,频率、相位、阻抗的测量方法,电磁场的测量方法,还研究了电子束在电磁场中的聚焦和偏转,电子荷质比测定仪就是利用这种原理制作的仪器.学习了使用磁电系电表、数字电表、电桥、数字示波器、各类电源等电磁学仪器.本节中还学习了很多实验方法,例如补偿法、模拟法、平衡法、示波法等,这些都是电磁学实验最基本的知识,在工程技术领域应用广泛.

§2.3 光学、声学物理量的测量与研究

基本 知 识

光学实验是大学物理实验的一个重要部分,它所使用的仪器,所运用的实验技能,以及对元件和仪器的维护等,均有别于其他物理实验,有其特殊性.因此,在做光学实验以前,了解有关光学元件和仪器的使用、维护要求,基本调节技术和实验中常用的光源等有关知识是十分重要,初学者应认真阅读和学习这些内容.

一、光学元件和仪器的使用和维护

组成光学仪器的各种光学元件,如透镜、棱镜、反射镜、光栅等,大多数是用光学玻璃制成的,其光学表面都经过研磨和抛光,有些还镀有一层或多层薄膜.光学仪器的机械传动部分也都经过精密加工.所以光学元件和仪器的特点是精密度高、容易损坏,因此在使用和维持上有其特殊要求,使用时一定要注意下列事项:

1. 使用光学元件和仪器时,要轻拿轻放,勿使它们受到冲击或震动,特别要防止光学元件跌落.暂时不用的或用毕应放在安全的地方或放回原处,不可随便乱放.
2. 切忌用手触摸元件的光学表面,取用时只能拿磨砂面,即阻止光线通过的毛面,如透镜、光栅的边缘,棱镜的上下面等.
3. 光学表面如有灰尘,要用洁净的镜头纸或软毛刷轻轻拂去,或用橡皮球吹掉,切勿用嘴吹或用手指抹,以防沾污或损伤抛光表面.
4. 光学表面如有指印或污痕,应由实验室人员用脱脂棉花和丙酮、乙醇擦拭.所有镀膜面均不能触碰或擦洗;避免金属等坚硬物体或各类腐蚀性溶液接触光学器件表面.
5. 光学仪器使用前必须了解操作规程、使用方法和注意事项.调整光学仪器时,要耐心细致,轻拿轻放.止动螺钉未拧松前,不能用力硬扳,微动装置在使用到极限位置时不可强行转动,严禁盲目及粗鲁操作.

二、光学系统的基本调节方法

1. 共轴等高调节

在光学系统中,各光学元件的主光轴重合即为共轴.若光学元件均在光具座上,必须使主光轴与光具座导轨表面相平行,即为等高.在光学系统的基本调节中,光学元件的共轴等高调节是最基本的,调节方法如下:

粗调:利用目测判断,将各光学元件和光源的中心调成等高,并使各元件所在平面基本上相互平行且竖直.若各元件在光具座上,可先将它们靠拢,目测调节,使它们的中心连线重合,与导轨表面平行.

细调:利用光学系统本身或借助其他光学元件的成像规律来判断和调节,使得沿光轴移动元件时不发生像的偏移.不同的装置可能有不同的具体调节方法,如自准法、二次成像法等.

2. 消除视差

视差是指观察两个静止物体,当观察者的观察位置发生变化时,一个物体相对于另一个物体的位置有明显的移动.在用米尺测长度及指针式电表读数时都存在视差问题.

光学实验中经常要用目镜中的十字叉丝或标尺准线来测量像的位置和大小.当像平面与十字叉丝不在同一平面上时,就会产生视差.通过调焦使像平面与十字叉丝所在平面相重合,这时眼睛上下左右移动,两者没有相对位移,即视差消除.在光学实验中“消视差”常常是测量读数前必不可少的操作步骤,否则,测量就会引入误差.

三、物理实验常用光源

通常把自己能够发光的物体称为光源,光源可分为天然光源和人造光源.人造光源又可分为电光源、激光光源和固体发光光源等.其中最常用的是电光源,它是将电能转化为光能的装置,大致可分为两类:a.热辐射光源,它是利用电能将物体加热使其温度升高而发光,例如白炽灯、卤钨灯等.b.气体放电光源,它利用电能使气体或金属蒸气放电而发光,例如日光灯、汞灯、钠灯、氢灯等.

1. 热辐射光源

(1) 白炽灯.它是由钨丝装在抽成真空的玻璃泡内构成的.它的光谱是连续光谱,从红外、可见光到少量紫外范围,以近红外成分居多,其光谱成分和光强与灯丝的温度有关.日常用的普通灯泡,除照明外,还可作白色光源.在白炽灯前加滤色片或色玻璃可得到单色光,其单色性决定于滤色片的性能.

(2) 卤钨灯.利用卤素元素和钨的化合物容易挥发的特性制成,主要是碘钨灯和溴钨灯,常用作强光源.在灯泡内充入卤族元素后,蒸发沉积在玻璃壳壁的钨与卤素原子化合,生成卤化钨,卤化钨很快挥发成气体反过来向灯丝扩散.由于灯丝附近温度高,卤化钨分解,钨又重新沉积在钨丝上,形成卤钨循环,所以卤钨灯能获得较高的发光效率,光色和稳定性也较好.

(3) 标准灯泡.一种经过严格设计的特制钨丝灯或卤钨灯,使用前都要经过校准.作为标准光源的卤钨灯要按规定的电压值(或电流值)和规定的方向使用才能得到正确的结果.

2. 气体放电光源

(1) 汞灯

利用汞蒸气弧光放电而发光.因为汞灯在常温下要用很高的电压才能点燃,因此在管内充有辅助气体,如氖、氩等.通电时辅助气体首先被电离而开始放电,使灯管温度升高,随后才产生汞蒸气的弧光放电.弧光放电的伏安特性有负阻现象,因此,需要在电路中接入一定的阻抗以限制电流,否则电流急剧增加会把灯管烧坏,一般在交流 200 V 电源和灯管的电路中串入一个扼流圈用来镇流.不同的汞灯,电流的数值不同,所需镇流器的规格也不同,不能互换.汞灯辐射的紫外线较强,不要直视,以防眼睛受伤.汞灯按其工作时的汞蒸气气压的高低,分为低压(10^5 Pa 以下)、高压($10^5 \sim 10^6$ Pa)和超高压(10^6 Pa 以上)三种.① 低压汞灯:实验室中常用,点燃稳定后发出青紫色光,在可见光和近紫外区产生五条强谱线,波长分别为 579.1 nm、577.0 nm、546.1 nm、435.8 nm 和 404.7 nm.② 高压汞灯:它在紫外、可见和近红外光区都有辐射,是光谱分析比较理想的标准光源.③ 超高压汞灯:因汞的蒸气压很高,原子激发到高能级的概率增大,可见光区域发射的谱线增多,而且光强大增,可作为高亮度光源,比如街上的路灯.

(2) 钠灯

钠灯也是热电极弧光放电型光源,点燃后发出橘黄色光.在可见光区有两条波长为 589.0 nm 及 589.6 nm 的黄色强谱线,通常以平均值 589.3 nm 作为钠黄光的标准波长,许多光学参数常以它作为基准,称为 D 线.钠灯是一种较好的单色光源.

钠灯是将金属钠封闭在特种玻璃泡内,并且充以辅助气体氩,发光过程类似汞灯,依灯管的额定功率串入相应的镇流器.钠为难熔金属,冷时蒸气压很低,工作时钠蒸气压约为 0.1 Pa ,通电 $3\sim 4$ 分钟后才能正常工作.使用时要注意,不可频繁启动和关闭,熄灭后须待冷却方可再次点燃或搬动,否则会影响使用寿命.

(3) 辉光灯

辉光灯也叫做辉光放电管,是一种冷电极气体放电光源,如霓虹灯、辉光指示灯、氖灯、氢灯等.氢灯如图 2-120 所示,在一根弯曲的与两个大玻璃管相通的毛细管内充以氢气,放电时发出粉红色的光,含有原子光谱和分子光谱,根据需要,采取适当措施可突出一种,实验室常用于氢原子光谱实验.管内氢气约为 10^3 Pa ,发出的较强谱线的波长为 656.3 nm 、 486.1 nm 、 434.0 nm 、 410.2 nm 四条.启辉电压约 $5\sim 8\text{ kV}$,工作电压约 $1\sim 1.5\text{ kV}$,工作电流 $8\sim 15\text{ mA}$,所以要用高压(如霓虹灯)变压器.

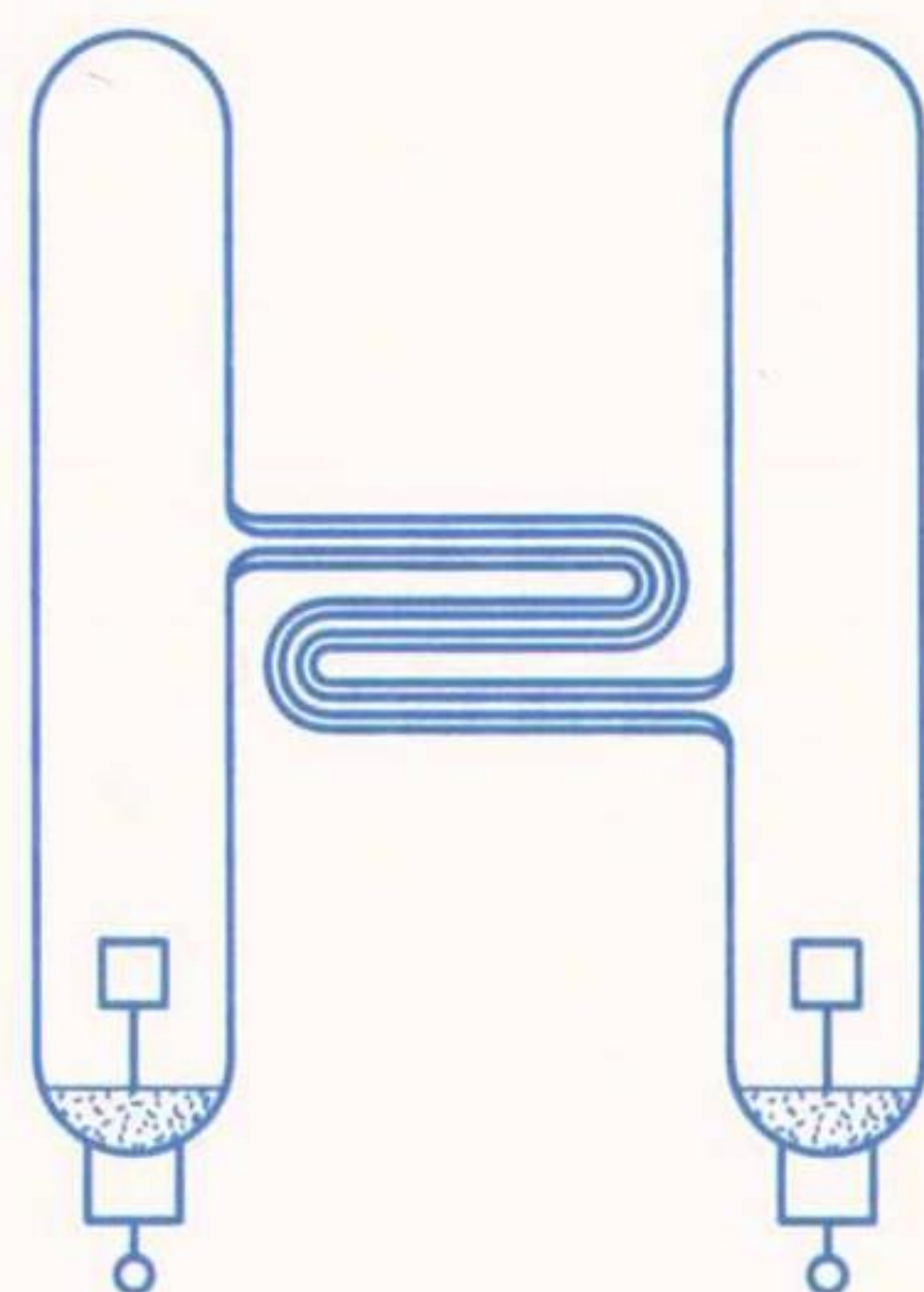


图 2-120 氢放电管

3. 氦氖激光器

激光器是受激辐射而发光的.它具有单色性好、方向性强、功率密度大和空间相干性好等特点,是极好的单色和定向光源.物理实验最常用的是氦氖激光器,它是一种气体激光器,如图 2-121 所示,它由激光管和直流高压电源组成.对直流高压电源的要求与激光管长度和毛细管截面有关,实验室常用管长为 $200\sim 300\text{ mm}$ 、功率为 $2\sim 7\text{ mW}$ 的激光管,它发出波长为 632.8 nm 的橙红色完全偏振光.

激光管两端是多层介质膜片,管体中间有一毛细管,它们组成光学谐振腔.使用时必须保持激光管清洁,点燃时应控制辉光电流的大小,不得超过额定值,也不能低于阈值,否则激光会闪烁或熄灭.激光管的电极不能接反.由于激光管两端加有直流高压($2\sim 8\text{ kV}$),使用时严防触电.激光发散角小,光能高度集中,所以不能迎着激光束的方向观看,未扩束的激光束会对眼睛造成伤害.

激光器的种类很多,还有氦镉激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器、红宝石激光器、半导体激光器等.

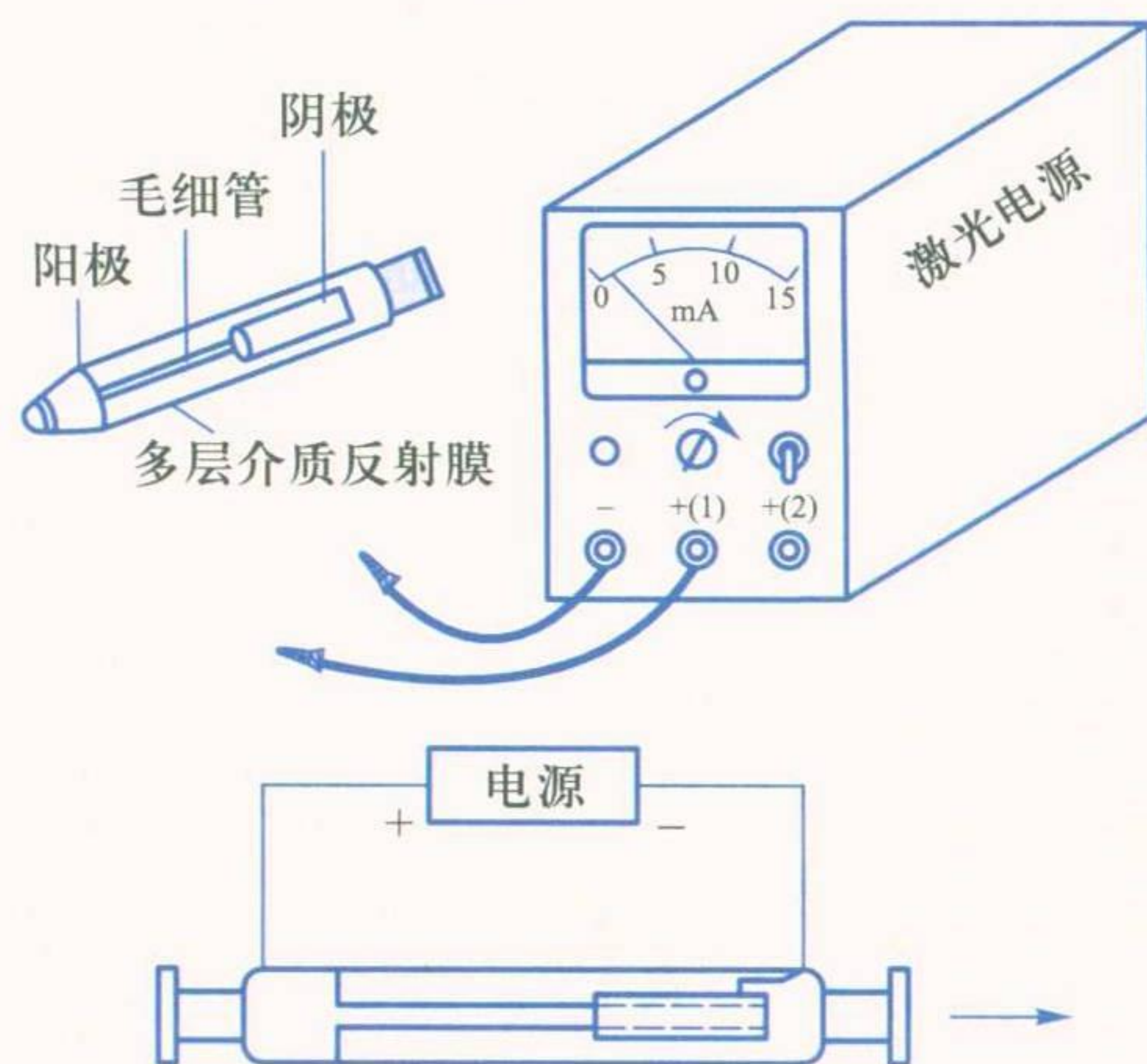


图 2-121 氦氖激光管及其电源

实验 2.19 透镜成像规律的研究

透镜是光学仪器最基本的元件.由于光学仪器的性能和用途不同,也就需要选择不同的透镜.现代精密光学仪器,都是采用多种透镜组成透镜组来满足要求的.因此,在制作或挑选单个透镜时,就要准确测定其各项参数,而最主要的参数就是焦距和像差.厚透镜和透镜组的参数比较复杂,本实验只通过对薄透镜的成像规律的研究来确定其参数,并通过实验学习正确进行光学系统的共轴调节.

透镜典型的应用就是设计显微镜与望远镜.目前,透射电子显微镜在材料科学和生命科学中得到极为广泛的应用,对于材料进行形貌和结构分析,对于生命科学用于保真性探测和生化物质定位.透射电子显微镜的分辨率为 $0.1 \sim 0.2 \text{ nm}$,放大倍数为几万~几百万倍.主要是通过电磁透镜设计的.

“地球”2.0 计划,我国将发射自己的太空望远镜,该望远镜的口径为 1.2 m ,具有非常高的分辨率.就是寻找地球周围 32 光年内的类地行星.寻找宇宙中的第二个地球.

中国“天眼”——射电望远镜,2016 年 9 月 25 日,“中国天眼”落成启用,它是我国自主研发、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜,综合性能是著名的阿雷西博射电望远镜的十倍.自运行以来,它已成功发现 44 颗新脉冲星,将在中国乃至世界的天文研究领域中发挥无可替代的作用.

一、实验目的

1. 了解薄透镜的成像规律;
2. 掌握光学系统的共轴调节;
3. 测定薄透镜的焦距;
4. 了解透镜设计的前沿应用.

二、实验仪器

光具座,薄透镜,光源,狭缝,观察屏,物屏,平面反射镜等.

三、实验原理

1. 薄透镜成像公式

透镜是具有两个折射面的简单共轴球面系统,所谓薄透镜,是指它的厚度远比两折射面的曲率半径和焦距小得多的透镜.

在满足薄透镜和近轴光线的条件下,物距 u 、像距 v 和焦距 f 之间的关系为

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad (2.19.1)$$

这就是薄透镜成像的高斯公式.并且规定实物 u 取正值,虚物 u 取负值;实像 v 取正值,虚

像 v 取负值;对凸透镜 f 为正值,对凹透镜 f 为负值.如果已知透镜焦距,根据式(2.19.1)就可求出成像位置和大小,反之也可求出透镜焦距.

2. 凸透镜焦距的测定

凸透镜的成像规律为:像的大小和位置是依照物体离透镜的距离而决定的,当 $u \gg f$ 时,极远处的物体经过透镜在后焦点附近成缩小的倒立实像;当 $u > f$ 时,物体越靠近前焦点,像逐渐远离后焦点且逐渐变大;当 $u = f$ 时,物体位于前焦点,像存在于无穷远处;当 $u < f$ 时,物体位于前焦点以内,像为正立放大的虚像,与物体位于同侧,由于虚像点是光线反方向延长线的交点,因此不能用像屏接收,只能通过透镜观察.测量凸透镜焦距的方法有以下几种.

(1) 近似测量

由透镜成像公式可知,当 $u \gg v$ (或 f) 时, $f \approx v$, 因此用此法可以估测出 f 的值.

(2) 自准法(平面镜法)

如图 2-122 所示,若物 AB 正好位于透镜 L 的前焦面上,则物上任一点发出的光束经 L 后成为平行光,由平面镜 M 反射后仍为平行光,再经 L 必仍会聚于前焦平面上,得到与原物等大的倒立实像 A'B'.此时,物距就等于透镜的焦距 f ,设物体 AB、透镜 L 在光具座上的位置分别为 x_1 、 x_2 ,则 $f = |x_2 - x_1|$,此法常用于粗测凸透镜的焦距.

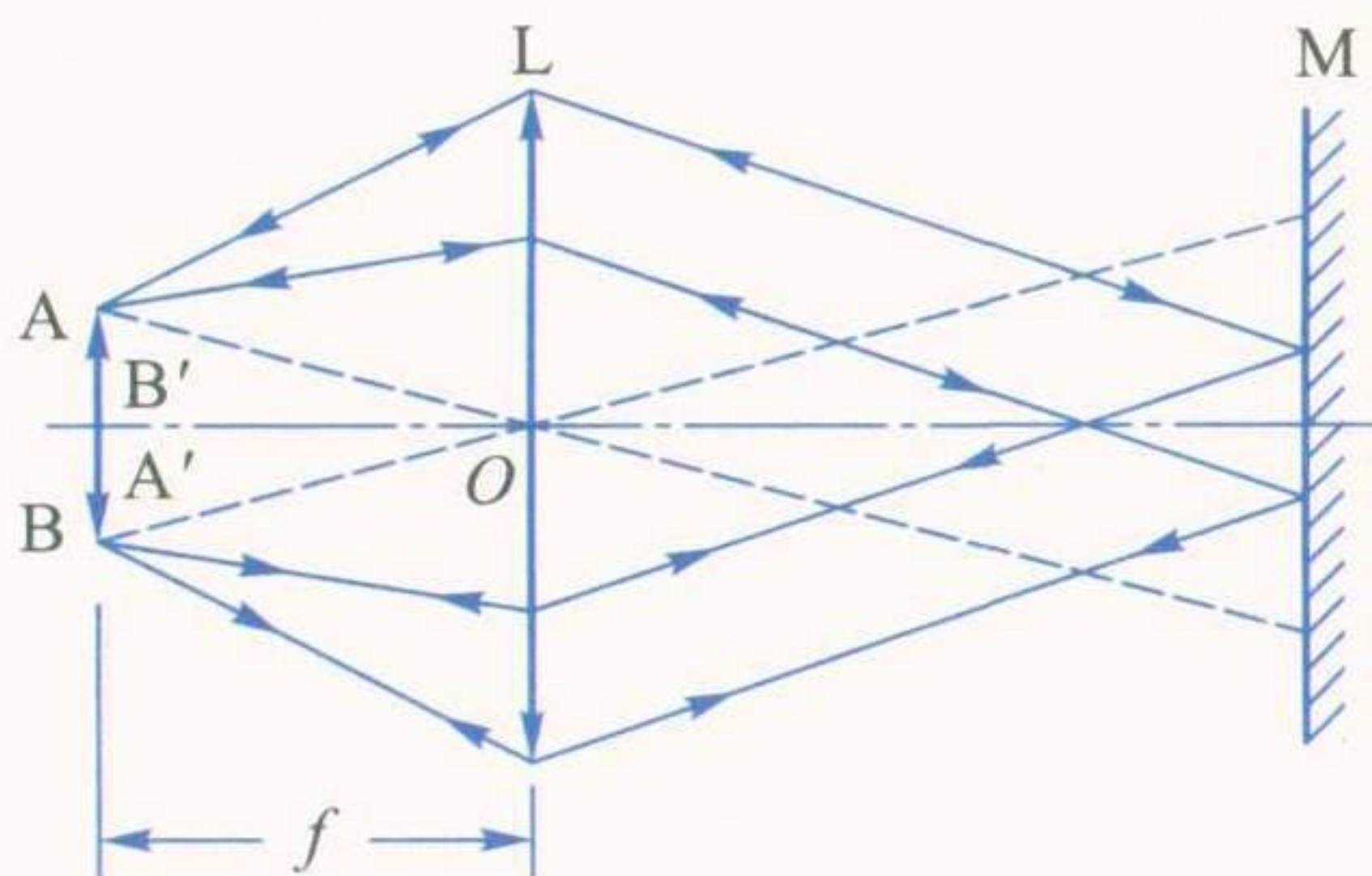


图 2-122 自准法测凸透镜焦距

(3) 物距像距法

只要 $u > f$,就可得到一个倒立实像,在光具座上分别测出物体、透镜 L 及像的位置,就可得到 u 、 v ,从而求出 f .那么在测量中, u 究竟取多大时,误差才会最小呢?根据式(2.19.1)推导出的 f 的相对误差传递公式可知,当 $u = v$ 时, f 的相对误差最小(自己推导),这时, $u = v = 2f$.为消除透镜的光心位置估计不准带来的误差,可以将透镜转 180° 再进行测量,取两次测量的平均值.

(4) 共轭法(贝塞尔法,位移法)

此方法必须固定物与像屏的间距,设为 s ,而物与像屏可以互换,透镜位置与像的大小一一对应,移动透镜可以成两次像,一大一小,这就是物像共轭,根据

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}, \quad u + v = s$$

联立求解得

$$u = \frac{s \pm \sqrt{s(s-4f)}}{2} \quad (2.19.2)$$

若要 u, v 有实解, 必须使 $s > 4f$, 其光路如图 2-123 所示.

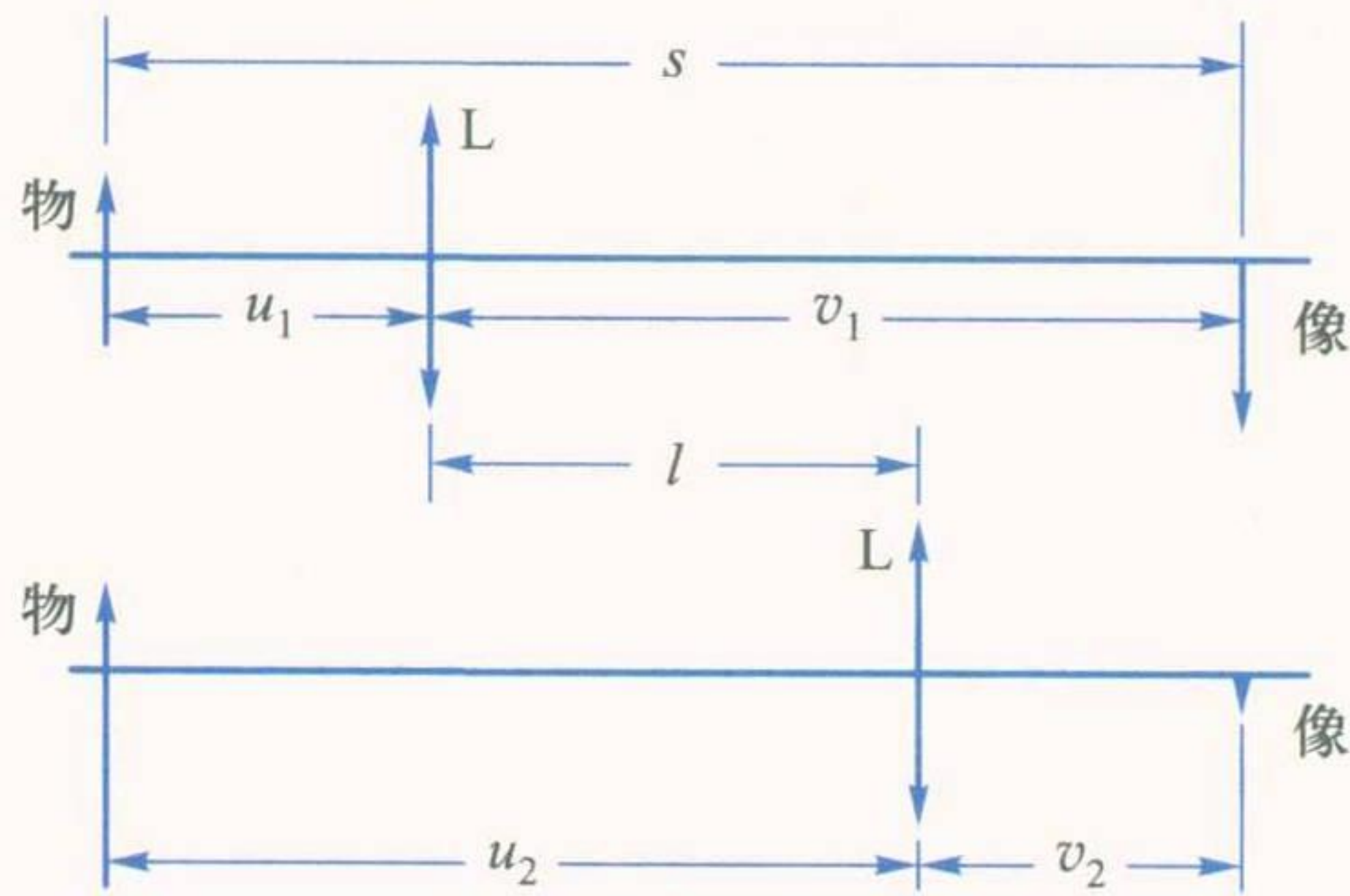


图 2-123 共轭法测凸透镜焦距

设透镜两次成像时的位移为 l , 则由图 2-123 可看出 $s-l = u_1 + v_2 = 2u_1$, $u_1 = \frac{s-l}{2}$, $v_1 = s - u_1 = \frac{s+l}{2}$, 则可求得

$$f = \frac{s^2 - l^2}{4s} \tag{2.19.3}$$

由这种方法测 f , 只需确定物到像屏的间距 s , 以及透镜移动的距离 l , 避免了物距像距法估计光心位置不准带来的误差, 也不必将透镜转动 180° 测量.

3. 凹透镜焦距的测量

凹透镜是发散透镜, 无法成实像, 因而无法直接测量其焦距, 往往采用一凸透镜作辅助透镜来测量.

(1) 物距像距法(二次成像法)

如图 2-124 所示, 物体 A 经一凸透镜 L_1 成 A' 像, 放入凹透镜 L_2 后, A' 对 L_2 而言是虚物, 它又成实像 A'' , 在光具座上分别求出对 L_2 而言的虚物的物距 $u = |x_1 - x_2|$, 像距 $v = |x_3 - x_2|$, 就可由式(2.19.1)求得 f .

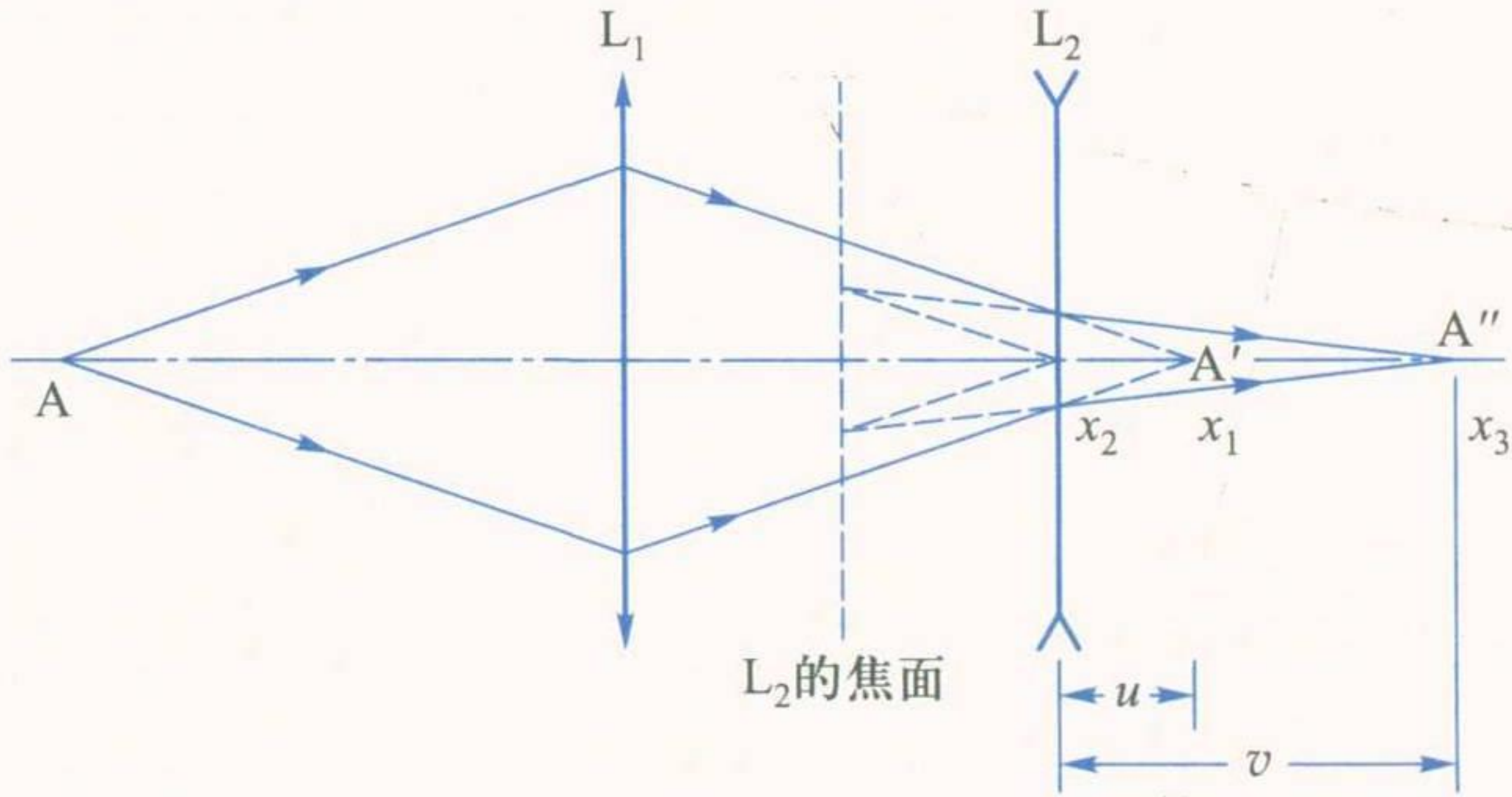


图 2-124 物距像距法测凹透镜焦距

(2) 自准法(反射成像法)

如图 2-125 所示, M 为平面反射镜, 调节 L_2 的相对位置, 直到物屏上出现和物大小相等的倒立实像, 记下 L_2 的位置 x_2 . 再拿掉 L_2 和平面镜, 则在某点处成实像(此时物、 L_1

不能移动),记下这一点的位置 x_3 ,则 $f=-|x_3-x_2|$.

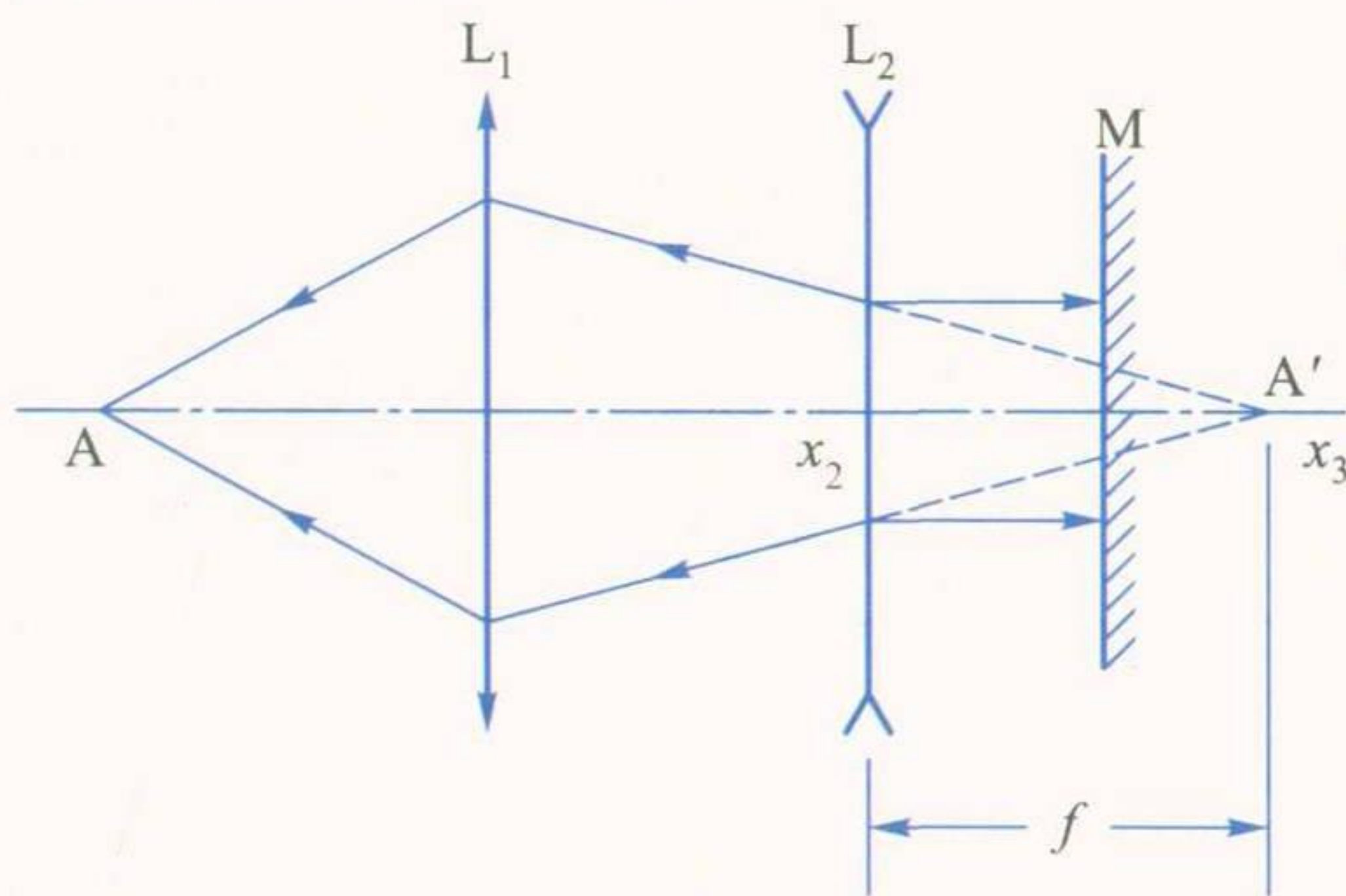


图 2-125 自准法测凹透镜焦距

四、实验内容及步骤

1. 光学系统的共轴调节

构成透镜的两个玻面的中心连线称为透镜的光轴,所有光学元件构成光学系统,而对光学系统进行共轴调节是光学测量的先决条件,也是减小误差,确保实验成功的十分重要的步骤,必须反复、仔细地调节,本实验中还要求光轴与光具座的导轨平行.调节分两步进行:

(1) 粗调.将安装在光具座上的所有光学元件沿导轨靠拢在一起,用眼睛观察,使镜面、屏面等相互平行、中心等高,且与导轨垂直,这样各光学元件的光轴也大致重合.

(2) 细调.对单个透镜,可以采用图 2-123 所示的光路图.在成像的两个透镜位置处,把透镜转 180° 后,像的位置不变,说明其光轴与导轨平行;若转 180° 后像的位置有变动,对透镜进行上下、左右调节,直到透镜转 180° 后像的位置不变为止.对于多个透镜组成的光学系统,则应先调节好与一个透镜的共轴,不再变动;再逐个加入其余透镜进行调节,这样调节后,系统的光轴将与最初调好的系统光轴一致.

2. 用自准法测凸透镜焦距

按图 2-122 放置物屏、凸透镜及平面镜,先对光学系统进行共轴调节,然后移动凸透镜,使在物屏上看到一清晰的倒像,如果前后移动平面镜,此像不变,则此时物屏与透镜间距就是透镜的焦距.重复测量 3 次(将数据记录于表 2-19-1 中),求平均值.

3. 用共轭法测凸透镜焦距

如图 2-123 所示,使物屏和像屏距离 $s > 4f$,固定物屏、像屏,对光学系统进行共轴调节.移动凸透镜,当屏上成清晰放大实像时,记录凸透镜位置 x_1 ;移动凸透镜,当屏上成清晰缩小实像时,记录凸透镜位置 x_2 , $l = |x_2 - x_1|$.由式(2.19.3)求出 f ,重复测量 3 次(将数据记录于表 2-19-2 中),求平均值.

4. 用物距像距法测凹透镜焦距

如图 2-124 所示,调节光学系统共轴.取下凹透镜,用凸透镜成缩小像,记录像的位置 x_1 ;然后在凸透镜和像屏之间放上凹透镜,向后移动像屏成清晰像,记录凹透镜的位置 x_2 及像屏位置 x_3 ,由式(2.19.1)求出 f .重复测量 3 次(将数据记录于表 2-19-3 中),求平均值.

五、数据记录与处理

1. 用自准法测凸透镜焦距

物屏位置 $x_0 =$ _____ cm

表 2-19-1

次数	透镜位置 x_1/cm	$f_i(= x_1-x_0)/\text{cm}$	$\Delta f(= f_i-\bar{f})/\text{cm}$
1			
2			
3			
平均		$\bar{f} =$	标准偏差 $s_{\bar{f}} =$

$f = \bar{f} \pm s_{\bar{f}} =$ _____ cm, $E_f =$ _____ %.

2. 用共轭法测凸透镜焦距

物屏位置 $x_0 =$ _____ cm, 像屏位置 $x_3 =$ _____ cm, $s = |x_3 - x_0| =$ _____ cm

表 2-19-2

次数	透镜位置/cm		透镜位移/cm	$\Delta l(= l_i-\bar{l})/\text{cm}$	f/cm
	x_1	x_2	$l_i= x_2-x_1 $		
1					
2					
3					
平均					$\bar{f}, s_{\bar{f}}$

$f = \bar{f} \pm s_{\bar{f}} =$ _____ cm, $E_f =$ _____ %, 要求推导出 $s_{\bar{f}}$ 计算公式.

3. 用物距像距法测凹透镜焦距

透镜所成实像位置 $x_1 =$ _____ cm

表 2-19-3

次数	x_2/cm	x_3/cm	$u(=- x_1-x_2)/\text{cm}$	$v(= x_3-x_2)/\text{cm}$	f/cm
1					
2					
3					
平均					$\bar{f}, s_{\bar{f}}$

$f = \bar{f} \pm s_{\bar{f}} =$ _____ cm, $E_f =$ _____ %, 要求推导出 $s_{\bar{f}}$ 计算公式.

六、注意事项

1. 透镜不可用手摸、嘴吹,如果不洁,请用镜头纸擦拭.
2. 光具座上标尺读数有顺、有倒,记录读数时,只记对应数值,不考虑倒顺关系,计算时取绝对值.

七、思考与讨论

1. 用共轭法测凸透镜的焦距时,为什么物像之间的距离 s 一定要选择 $s > 4f$?
2. 在测量凹透镜焦距时,凸透镜起什么作用?
3. 如果用不同的滤光片加在光源前面,那么所测得的某一透镜的焦距是否一样?
4. 如果进行单凸透镜成像的共轴调节时,放大像和缩小像的中心在像屏上重合,是否意味着共轴?为什么?

八、实际应用及相关设计性实验

1. 用不同的滤光片加在光源前面,使光源发出不同波长的光,测量某一透镜的焦距,并讨论所得结果.
2. 激光束的发散角很小,在应用时常需扩束.现有氦氖激光器一台,一个短焦凸透镜,一个长焦凸透镜,试安排光路,对氦氖激光束进行扩束,准直为平行光,并测量扩束后平行光的直径.
3. 透镜的色差是由于玻璃对不同波长的光折射率不同而引起的,如图 2-126 所示,色差 H 的大小常以红色像 A' 与紫色像 A'' 至透镜距离之差表示,即 $H = s'' - s'$. 试按照物距像距法测凸透镜焦距的光路测量透镜的色差.
4. 透镜的球差是由于透镜的焦距对透镜的各部分不同而引起的,如图 2-127 所示,常以近轴光线的像点和边缘光线的像点至透镜距离之差表示,即 $Q = |s' - s'''|$. 试按照物距像距法测凸透镜焦距的光路来测量球差.注意先用光阑遮住透镜边缘部分,让近轴光线成像,然后用光阑遮住透镜中心部分,让边缘光线成像.

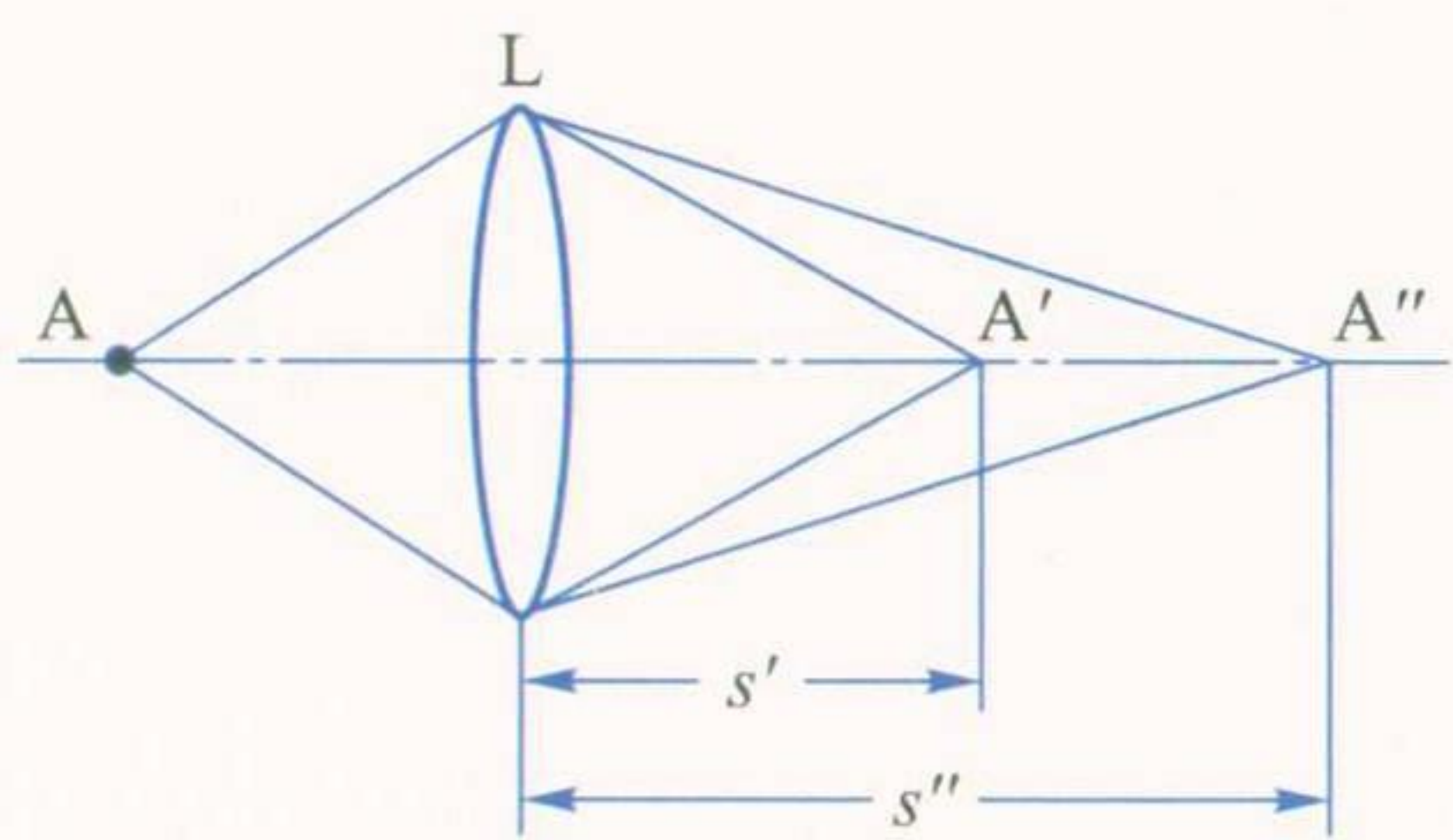


图 2-126 透镜的色差

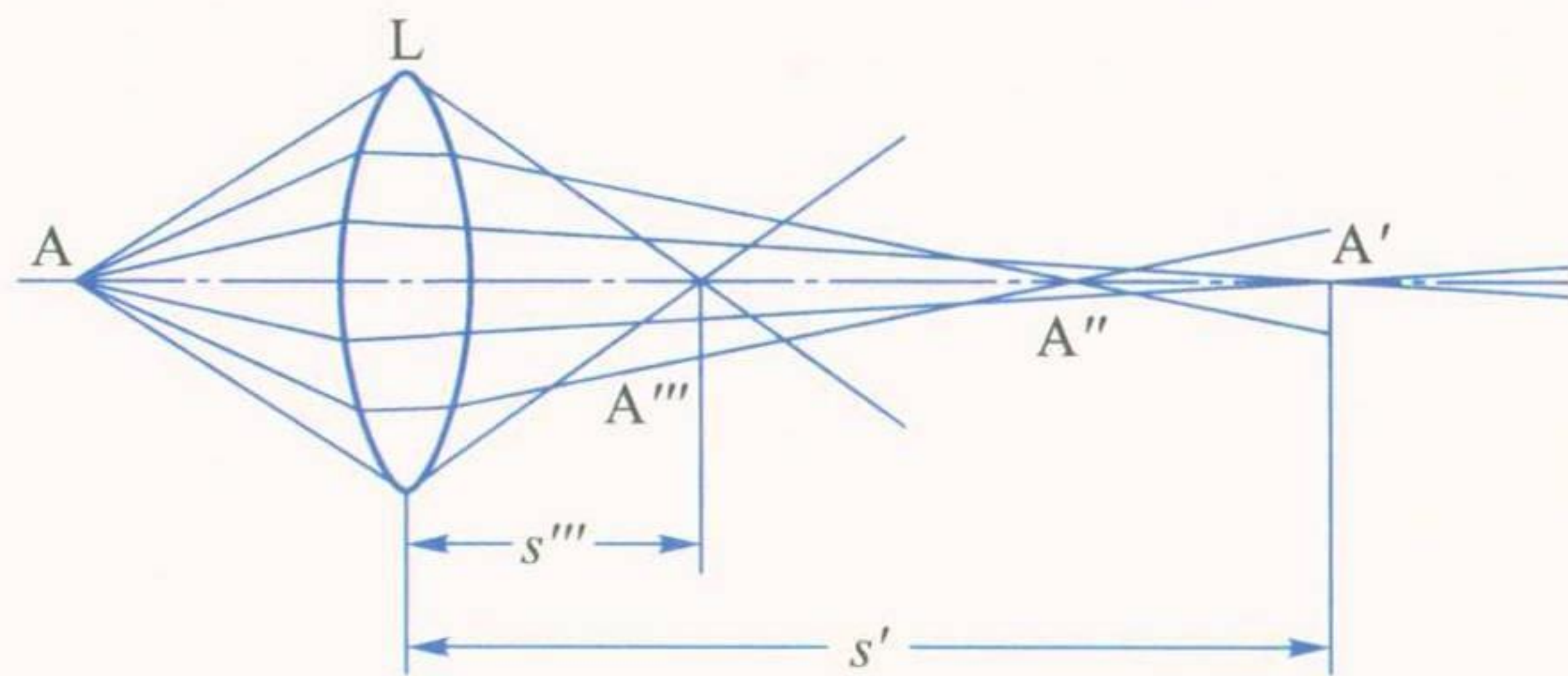


图 2-127 透镜的球差

5. 在物与透镜之间加一挡光片,挡光片就会挡住一部分光线,而使像的亮度有所减